弹性力学 前七章知识点总结

依据 吴家龙《弹性力学》（第 3 版）

2026 年 11 月

目 录

第一章 绪论 **1**
六条基本假设的代价与收益 1
问题的标准提法：从三类未知量到线性偏微分方程组的边值问题 2
记号与约定：本章留下了什么、没留下什么 2
发展简史：四次能力升级，而非四个年代 3
学科坐标：弹性力学向外连接到哪里 4
易错辨析 5
本章在全书中承担的角色 6

第二章 应力状态理论 **7**
一、本章在整门课里的位置：先把“静力学这一支”单独搭起来 7
二、外力怎样进入物体：体力与面力 7
三、一点的应力：从“内力”到“应力矢量” 8
四、应力张量：九个分量、双下标与正负号 9
五、斜截面上的应力：柯西公式 10
六、应力场的控制方程：平衡微分方程与应力边界条件 11
七、换一个坐标系看同一个应力状态：转轴变换 12
八、主应力与应力张量不变量 14
九、最大切应力 16
十、三套工具各解决什么问题：分析范式小结 17
十一、易混辨析 18
十二、本章结论的适用边界 19

第三章 应变状态理论 **20**
一、本章的位置：只研究“变形本身” 20
二、出发点：把“连续”翻译成数学 20
三、一点邻域：变形如何被分解 21
四、几何方程：应变与位移的微分关系 22
五、应变是张量：转轴变换与任意方向伸长率 24
六、主应变与应变张量不变量 24
七、体应变 26
八、应变协调方程 27
九、易混辨析 29
十、本章结论的适用边界 29

第四章 应力和应变的关系 **31**
一、本章补上的第三套方程：为什么前两章还不够 31
二、从任意函数到线性关系：广义胡克定律的由来 31
三、能量渠道一：应变能的存在与格林公式 32
四、能量渠道二：常数矩阵的对称性与 21 个常数 35
五、几何渠道：材料对称性如何把 21 削到 2 35
六、两张面孔：拉梅常数与工程常数 38
七、应变能密度的具体形式与正定性 41
八、本章结论的适用边界 41

第五章 弹性力学问题的建立和一般原理 **43**
一、“方程都齐了”之后，问题才刚开始 43
二、边界条件决定“问题属于哪一类” 44
三、位移解法：把三个未知量留下 45

四、应力解法：贝尔特拉米–米歇尔方程的来历 46
五、叠加原理 47
六、解的唯一性定理 47
七、圣维南原理 49
八、用唯一性定理判定三个经典解答 49
九、把这一章串成一条线 52

第六章 平面问题的直角坐标解答 **53**
一、这一章要处理的问题：三维边值问题怎么变成二维 53
二、平面应变：位移被锁住的那一类 53
三、平面应力：厚度方向自由的那一类 54
四、两类问题的基本方程对照 54
五、从协调方程到莱维方程 55
六、应力函数：让两个平衡方程自动满足 56
七、逆解法：先给 U，再看它能承担什么边界 57
八、半逆解法：从”猜应力分布”到”定 U” 58
九、三种求 U 的方法对照 61
十、圣维南原理在具体问题中怎么用 62
十一、三角形水坝：用量纲分析定幂次 62
十二、三角级数解法：当荷载不再是多项式 63
十三、傅里叶变换：把 x 方向变成参数 65
十四、艾里应力函数的物理意义 66
十五、这套方法的适用范围与局限 67

第七章 平面问题的极坐标解答 **69**
一、换坐标的理由：形状与受载的对称性 69
二、基本方程：三处修正与一个不变的骨架 69
三、轴对称：把偏微分方程降成欧拉方程 71
四、轴对称问题的完整解与位移的单值性 71
五、厚壁圆筒受均匀压力：拉梅解 73
六、曲梁的纯弯曲：为什么中性轴不在中线上 74
七、曲梁一端受径向集中力：按载荷形式选应力函数 75
八、小圆孔的应力集中：把边界条件拆成两部分 77
九、尖劈与 $1/\rho$ 型奇异：量纲分析先行 78
十、弹性半平面：弗拉芒解及其推论 80
十一、极坐标与直角坐标的对照：何时换、换了以后哪些东西变了 82

第一章 绪论

本章是全书的地基。它不建立任何基本方程，只做三件事：划定研究对象与学科边界，给出全书通用的六条基本假设，并把弹性力学问题归结为线性偏微分方程组的边值问题。后面的每一章，都在这一章搭好的框架里展开。

六条基本假设的代价与收益

原文把六条假设放在一起陈述，但它们并不处在同一个层次上：连续性、均匀性、各向同性说的是“物体是什么”，完全弹性、小变形说的是“材料怎么响应、变形多大才算小”，无初始应力说的是“我们从什么状态开始算”。把它们并排看，每一条都在做同一件事：砍掉一类难以处理的复杂性，换回一种可以在数学上操作的性质。

假设	排除掉的复杂性	直接换来的后果
连续性	质点间的空隙、微观离散结构	应力、应变、位移可写成坐标的连续函数，能用连续与极限
均匀性	物理性质随位置变化	可取出任一部分分析，结论可用于整体
各向同性	弹性常数随方向变化	弹性常数与坐标方向无关
完全弹性（物理线性）	塑性、残余变形、非线性弹性	弹性常数不随应力、应变大小而变
小变形（几何线性）	变形引起的尺寸与位置改变	平衡可不计变形；几何、物理关系线性化
无初始应力	自然状态中已存在的应力	求得的应力仅由外力、温度变化引起，可与初始应力相加

这里最值得注意的是“线性”一词的来源。原文在讲完六条假设后明确说：在此基础上建立的弹性力学称为数学弹性力学，由于所导得的基本方程是线性的，故又称线性弹性力学。而这个线性其实由两处独立供给——完全弹性假设提供**物理线性**（σ 与 ε 之间呈线性关系），小变形假设提供**几何线性**（略去应变、转角的二次幂及二次乘积以上的项）。两处缺一，方程就不再线性；也正因如此，“线性弹性力学”这个名称同时封住了材料行为和变形量级两个口子，而不只是封住材料行为。

第二条要注意的是假设的**宏观统计性质**。原文对连续性、均匀性、各向同性都作了同样的辩护：一切物体由微粒组成，不可能严格符合；但当微粒尺寸及其间距远小于物体几何尺寸时，引用这些假设不会引起显著误差。钢材由无数各向异性晶体杂乱排列而成，宏观上却是各向同性的；混凝土由两种以上材料组成，只要每种材料的颗粒远小于构件尺寸且分布均匀，宏观上仍可按均匀体处理。**各向同性和均匀性是两个不同的问题**，原文用木材、竹材、单晶体说明“方向不同则性质不同”，用混凝土说明“组分不同但宏观可均匀”，两者不能互相替代。

第三条是假设的分级使用。原文指出，在六条假设之上再对变形或应力分布补加附加假设（梁弯曲的平截面假设、板壳弯曲的直法线假设等），使问题在符合工程要求的精度下进一步简化，这种弹性力学称为**应用弹性力学**；本书除第十三章外均属数学弹性力学的范畴。所以“数学弹性力学 / 应用弹性力学”不是两个学科，而是同一套基础方程的两种使用精度。

问题的标准提法：从三类未知量到线性偏微分方程组的边值问题

原文对弹性力学解题路线的概括非常紧凑：先从问题的**静力学、几何学、物理学**三方面出发，建立应力、应变、位移这些未知量所满足的基本方程和相应边界条件，从而把问题归结为**线性偏微分方程组的边值问题**。这句话里其实包含了全部方法论：

1. **未知量是三类**——应力、应变、位移。三者分属静力学、几何学、物理学三个视角，所以方程也必须成三组，缺一组则未知量数与方程数不匹配。
2. **已知量是两类**——物体的几何形状与尺寸，以及所受的外力或几何约束。这正是原文 §1-2 开头所列的“已知量”，也解释了为什么边界条件必然分成力的边界与几何的边界两类。
3. **归约的终点是边值问题**——不是求出某个公式，而是把工程问题翻译成一个有定解条件的偏微分方程组。这一步一旦完成，剩下的是数学问题；而数学恰恰是困难所在。

原文随后交代了这个困难的应对方式：正因为理论计算遇到复杂的偏微分方程和定解问题，人们早就寻找各种近似计算方法；随着计算机的发展和普及，数值方法与半解析数值方法迅猛发展。这里原文给出的三条代表性路线，各自的控制方程来源不同，构成一个很清楚的对照：

方法	控制方程取自	原文评价
差分法	弹性力学基本方程	比较古老，水工结构等工程问题中仍常采用
有限单元法	弹性力学的变分原理	灵活、通用，工程界欢迎，是重大突破；但纯数值，自由度多、内存量大
边界元法	弹性力学的边界积分方程	原文与差分法、有限元法并列列出，未展开
半解析数值法	在数值框架内保留解析成分	克服自由度多、内存量大的缺点，便于在微机上实现

这张表的要点不在记方法名，而在看清一条逻辑：**方程的“出身”决定了方法的性格**。以基本方程为控制方程，得到的是逐点离散的差分格式；以变分原理为控制方程，才可能用试探函数在全域上作近似，从而获得有限元那种对复杂几何的适应性；把方程压缩到边界上，才谈得上降维。原文强调有限元“只有 50 多年历史”却备受工程界欢迎，正是在说明：决定一种方法生命力的往往不是它的数学年代，而是它对几何形状与荷载条件的容忍度。

除理论计算外，原文只点明还有**实验**这另一大手段，未作展开——这一点需要知道，但本章没有给出实验方法的具体内容。

关于“反问题”这类提法，本章原文并未讨论。原文在历史部分提到的**半逆解法**（圣维南）属于求解技巧，与“由结果反推原因”意义上的反问题是两回事，不宜混为一谈。

记号与约定：本章留下了什么、没留下什么

本章通篇是文字叙述，没有出现一个公式，也没有建立系统的记号体系；应力、应变、位移只作为名词出现，尚未赋予指标形式。这是绪论章的常态，但也意味着**本章不能提供任何计算约定**。

需要说明的是：弹性力学的标准记号——应力张量 σ_{ij}、应变张量 ε_{ij}、位移分量 u_i、克罗内克符号 δ_{ij}、置换符号 ε_{ijk}——本章原文未给出，按通行约定在后续章节随方程一同引入，本节不据此作任何推导。

发展简史：四次能力升级，而非四个年代

原文把弹性力学的发展分为四个时期。若只当年表读，得到的是一串人名；按“每一期解决了前一期的什么做不到”去读，得到的是这门学科的构造逻辑。

第一期：只有“关系”，没有“场”

1678 年胡克在大量实验基础上揭示变形与受力成正比例的规律，即胡克定律；1687 年牛顿确立运动三大定律；数学同期飞速发展。这一期的成果是**点上的、整体的**——知道力与变形成比例，但还没有能力描述物体内部逐点变化的应力与应变。它奠定的是“弹性”这一概念的实验基础。

第二期：从点到场，学科独立

一般认为这一时期从纳维和柯西提出弹性力学的基础问题开始，到格林和汤姆逊确立极端各向异性体有 21 个弹性系数为止（1821—1855）。原文对这一步的定位很明确：17 世纪末已有梁的弯曲、直杆稳定与振动等成果，但都属于材料力学范畴；直到 19 世纪 20 年代纳维和柯西建立弹性力学的数学理论，它才成为独立分支。

柯西在 1822—1828 年间明确提出了**应力和应变的概念**，建立了平衡（运动）微分方程、几何方程和各向同性广义胡克定律。格林 1838 年用能量守恒定律证明极端各向异性体有 21 个独立弹性系数，汤姆逊稍后用热力学第一、第二定律证明同一结论，并再次肯定各向同性体有 2 个独立弹性系数。

这一期的逻辑极值得注意：**先有“点上的力学量”（应力、应变），才有“场方程”（平衡微分方程、几何方程），最后才需要“材料能提供多少个独立常数”这个本构问题**。而 21 与 2 这两个数字不是实验测出来的，是从能量守恒与热力学定律推出来的——材料对称性对独立常数个数的约束，本质上是热力学约束。这正是各向同性假设在数学上的兑现方式：它不是一句方便的假设，而是一个能被独立证明的结论。

第三期：从方程到解，专门问题逐个攻坚

这一时期的主要标志是弹性力学广泛应用于工程实际，理论上建立了许多定理和重要原理，并提出了许多有效计算方法。原文给出的成果可以按“解什么”重新归拢：

- **平板**：1850 年基尔霍夫解决平板的平衡与振动问题。
- **柱体**：1855—1856 年圣维南在《柱体的扭转和弯曲》中提出**局部性原理**和**半逆解法**。
- **平面问题**：1862 年艾里解决弹性力学的平面问题。
- **接触**：1881 年赫兹解决弹性体的接触问题。
- **应力集中**：1898 年基尔斯提出应力集中问题的求解方法。
- **复变函数方法**：20 世纪 30 年代穆斯赫利什维利发展出用复变函数理论求解弹性力学问题的完整理论。

同时，理论方面的主要成果是建立各种能量原理及基于它们的近似计算方法：基本方程建立后不久即建立虚功原理与最小势能原理；1872 年贝蒂建立功的互等定理；1873—1879 年卡斯蒂利亚诺建立最小余能原理；瑞利（1877）与里茨（1908）从虚功原理和最小势能原理出发提出瑞利-里茨法；1915 年伽辽金提出伽辽金法。此外积分变换与积分方程的应用也有新发展。

这一期的方法论含义是：**基本方程早已齐备，瓶颈转移到了求解上**。所以成果形态从“新方程”变成“新解法、新原理、新近似”，而艾里应力函数、半逆解法、复变函数方法、瑞利-里茨法与伽辽金法，都是同一件事的不同做法——在无法求出通解时，如何把一个边值问题转化为可算的东西。

第四期：跳出线性、跳出单一介质、跳出解析

大致从 20 世纪 20 年代开始，是分支学科与边缘学科形成和发展的时期。原文列举的主线是：

- **几何非线性**：1907 年卡门提出薄板大挠度问题；1939 年卡门与钱学森提出薄壳的非线性稳定问题。
- **大应变**：1937—1939 年莫纳汉与毕奥提出大应变问题。
- **摄动法**：1948—1957 年钱伟长用摄动法求解薄板大挠度问题。这些工作为非线性弹性力学的发展作出重要贡献。
- **新分支**：薄壁构件与薄壳线性理论有较大发展，并形成厚板与厚壳理论、各向异性与非均匀体弹性力学、热弹性力学、黏弹性理论、水弹性理论、气动弹性力学等。
- **数值方法**：差分法、有限单元法、边界元法、半解析数值法、加权残值法等相继提出。
- **变分原理的新形式**：1954 年胡海昌建立三类变量的广义势能原理与广义余能原理，1955 年鹫津久一郎独立导出同一原理，今称胡海昌-鹫津久一郎变分原理；1960—1978 年间钱伟长在此方向也做了大量工作。原文明确评价：这些成就为有限单元法和其他数值、半解析方法的进一步发展奠定了理论基础。

时期	核心困难	标志性突破
第一期	无内部场描述	胡克定律：力与变形成比例
第二期	无场方程	应力、应变概念与三组基本方程；21 与 2 个弹性系数
第三期	方程无通解	圣维南半逆解法、艾里函数、能量原理与近似法
第四期	线性、各向同性、单一介质的限制	非线性理论、分支学科、数值与半解析方法

四期连起来看，弹性力学的历史不是“结论越积越多”，而是**约束条件被一条条松开**的过程：先松开“只能算杆”，再松开“只能算线性”，再松开“只能算各向同性、单一介质、纯弹性”，最后连“必须解析求解”也松开了。这恰好解释了绪论为什么先讲六条假设——全书的大部分内容都活在这六条假设围成的圈子内，而学科的前沿就在圈子边上。

学科坐标：弹性力学向外连接到哪里

原文把弹性力学同时定位为**基础技术学科**和**基础理论学科**，这两重身份对应两类不同的外部需求。

作为基础技术学科，它是近代工程技术的必要基础之一：

- **造船工业**：船体结构的强度、刚度计算直接应用弹性力学的理论和方法。
- **航空与航天工业**：不断发展，不断提出新任务，并由此形成新的分支**空气弹性力学**。
- **重型机器、精密机械、化工机械**：机器部件在各种工作条件下的强度与刚度研究，广泛使用弹性力学的结论和公式。
- **水利工程与土建工程**：工程技术人员往往直接以弹性力学方法作为设计的理论基础。
- **地震学**：根据弹性波在地壳中传播的研究结果计算震源位置，并研究地震波传播规律。

作为基础理论学科，物理学家在研究光波理论时引用了弹性力学；近几十年来，其理论和方法还被应用于生物力学等边缘学科。

值得注意的是“必要基础”这个措辞。原文并没有说弹性力学可以替代设计规范或实验，它说的是强度、刚度、稳定问题的**理论基础**；而第三期历史中那些专门问题（平板、柱体、接触、应力集中）之所以重要，正是因为工程上真正出问题的地方，往往就是材料力学的简化假设失效的地方。

易错辨析

1. **“弹性”不等于“线弹性”**。完全弹性体只要求外因消除后能完全恢复原状；应力与应变是否成线性关系是另一件事。橡皮和某些有色金属具有非线性弹性性质，原文称之为**物理非线性**；钢一类材料在应力不超过弹性极限时才是理想的完全弹性体，且应力应变呈线性关系，称为**物理线性**。本教程只研究线性关系的情形，这是选择，不是普遍事实。

2. **均匀性与各向同性不能互换**。均匀性说的是性质不随**位置**变，各向同性说的是性质不随**方向**变。原文明确给出两组反例：混凝土是“多组分但宏观可均匀”，木材、竹材、单晶体是“各向异性”。

3. **各向同性是宏观统计结论，不是微观事实**。钢材由无数各向异性晶体组成，但晶体很小且排列杂乱无章，所以宏观上视为各向同性。这条辩护与连续性假设的辩护是同一套逻辑：尺度分离成立，假设才成立。

4. **材料力学并不是“不需要”六条假设**。原文明确说，材料力学研究拉压、剪、扭、弯时“也要用到弹性力学的六条基本假设，同时也要从静力学、几何学、物理学三方面出发”，差别在于**大都还对构件的应力分布和变形状态作出某些附加假设**。所以两者的分野不在假设的有无，而在附加假设的有无，以及由此决定的适用对象（杆状构件 vs 杆状构件加实体结构）与结论性质（近似 vs 在假设范围内严格）。

5. **附加假设的代价可以被定量核查，这正是弹性力学的用处之一**。平截面假设导致弯曲应力沿梁高按直线分布；弹性力学求解同一问题无需该假设，反而可以校核它是否正确，并说明对不同跨高比的梁该假设引起的误差，从而确定其条件性与局限性。同理，材料力学假定带孔构件净截面上拉应力均匀分布，而弹性力学结果表明净截面拉应力远非均匀，孔边附近发生高度应力集中，孔边最大拉应力可比平均应力高出若干倍。

6. **小变形假设同时管两件事**。原文把它表述为：位移远小于原尺寸，因而**应变分量和转角都远小于 1**，即 $\varepsilon \ll 1$、$\theta \ll 1$。它一方面允许在列平衡时忽略变形引起的尺寸与位置变化，另一方面允许在几何方程与物理方程中略去二次幂及二次乘积以上的项——前者影响平衡方程，后者影响几何方程，两条都要用，不能只记一条。

7. **无初始应力假设的作用是“可加”**。求得的应力仅仅是由外力或温度变化引起的；若物体内有初始应力，只需与计算结果相加。这一步加法依赖前面确立的线性，如果没有物理线性与几何线性，简单相加并不成立。

8. **圣维南局部性原理不是本章的基本假设**。它出现在 §1-3 的历史叙述中，是第三期的成果，与 §1-2 的六条假设属于不同层级，不要混入假设清单。

9. **数学弹性力学与应用弹性力学是精度分级，不是学科分裂**。判据是“有没有在六条假设之外再加附加假设”，本书除第十三章外属于前者。

本章在全书中承担的角色

第一章没有给出一个方程，却决定了后面所有方程的形状。它做了三件事：

第一，**划界**。用六条假设把研究对象限定为连续、均匀、各向同性、完全弹性、小变形、无初始应力的物体，从而使问题成为线性偏微分方程组的边值问题。此后各章的基本方程之所以是线性的、常数之所以只有两个独立值、平衡方程之所以能写在未变形构形上，出处都在这里。

第二，**定位**。通过与材料力学的对照——任务范围的宽窄、研究对象的宽窄、有无附加假设、结论是近似还是在假设范围内严格——说明了弹性力学存在的理由：它处理的是材料力学简化假设失效的区域，例如实体结构、应力集中的孔边和跨高比不极端的梁。

第三，**指出出口**。既然问题归结为边值问题，而边值问题一般无解析解，那么后续内容的走向就已被预告：一部分走向专门问题的解析解法（平面问题、扭转、平板、接触、应力集中），一部分走向能量原理与近似方法（虚功原理、最小势能、最小余能、瑞利-里茨、伽辽金），一部分走向数值与半解析方法（差分、有限元、边界元）。第四期的历史说明，这三条路至今仍在延伸，而圈子的边界——非线性、各向异性、非均匀、黏弹性、热弹性、气动弹性——就是这门学科还在生长的地方。

第二章 应力状态理论

一、本章在整门课里的位置：先把“静力学这一支”单独搭起来

弹性力学的问题都是**超静定**问题：仅靠静力学方程无法确定应力分布，必须同时用到静力学、几何学、物理学三方面条件。本章只做其中第一支，即从纯静力学观点回答两件事：

1. 一点处的应力状态如何描述，以及如何由一点推算过该点的任意微分面；
2. 整个物体的应力场必须满足什么方程和什么边界条件。

还有一个贯穿全章的简化必须一开始就点明：**推导中忽略物体的变形**，即把变形后的微元仍按变形前的尺寸和方位来写平衡。对**小变形**物体这不引起明显误差；反过来说，本章所有公式的适用范围都止于“小变形、连续介质”，一旦变形显著（大变形、有限应变），面积投影关系、方向余弦、微元尺寸都会改变，本章结论须重新推导。

值得先记住本章**没有**做什么：没有引入应变，没有引入本构关系，因此得到的应力场只是“静力学上可能的”应力场，未必是真实解。这一点在 §2-4 末尾原文用脚注专门强调，后面还会回到它。

二、外力怎样进入物体：体力与面力

2.1 这一节解决什么问题

任何应力都源于外力。要在物体内部定义应力、在边界上写出条件，先得把“外力”分成两类并给它们统一的记号、量纲和单位，否则后面的平衡方程和边界条件无从书写。

2.2 两种外力的定义与区分

类型	作用位置	典型例子	记号	量纲	单位
体力	物体内**所有质点**	重力、惯性力、电磁力	F_x, F_y, F_z	$\mathrm{MT^{-2}L^{-2}}$	$\mathrm{N/m^3}$
面力	物体**表面**	风力、液体压力、接触压力	$\bar{f}_x, \bar{f}_y, \bar{f}_z$	$\mathrm{MT^{-2}L^{-1}}$	$\mathrm{N/m^2}$

两点值得注意：

- F_i 是**单位体积**的体力，$\bar{f}_i$ 是**单位面积**的面力，二者差一个长度量纲，这在后面判断“谁是高阶微量”时起决定作用。
- 面力记号带横线 $\bar{f}_i$，正是为了与应力矢量 f_{vi} 区分。二者量纲相同（都是 $\mathrm{MT^{-2}L^{-1}}$，即 Pa），物理含义却不同：面力是**给定**的外载，应力是**待求**的内力集度。二者在边界上相等——这就是应力边界条件的实质。

2.3 与内力的关系

面力只作用在表面上，但它必然由边界内侧的材料“接住”，因此边界上的面力与紧邻边界内侧截面上的应力之间存在一一对应。这一句是本节的落点：它预告了 §2-4 中由表面微分四面体平衡导出的应力

边界条件，也说明了边界条件不是新假设，而是同一平衡原理在边界处的表现。

三、一点的应力：从“内力”到“应力矢量”

3.1 这一节解决什么问题

物体内部一部分对另一部分的作用力称为**内力**。但内力是“整个截面上的合力”，无法直接用于描述某一点的受力强弱；而且通过同一点可以作无穷多个方位不同的截面。本节要做的，是把“截面上的合力”转化为“一点处、某个方位上的分布集度”，即应力。

3.2 定义的构造：割离体 + 取极限

用**割离体法**：假想过 M 点作一个法线方向为 v 的微小面 ΔS，把 M 点邻域切成两部分；在被切开的表面上必须用内力 ΔF 与 $\Delta F'$ 代替（二者是作用力与反作用力，取其一即可）。由连续性假设，ΔS 上的力连续分布，ΔF 是其合力，于是

$$f_v = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta S}$$

这个极限即 M 点、法向为 v 的微分面上的**应力**。定义中“取极限”不是形式上的修饰：只有取极限，得到的量才与所取微元大小无关，才真正刻画“一点”的受力强度。

3.3 两个必须同时记住的限定

原文反复强调一句话：**凡提到应力，必须同时指明是哪一点、过该点的哪一个微分面**。原因有两条，缺一不可：

- 下标 v 记录的是**作用面的方位**，而不是应力的方向；
- 同一 M 点、不同方位的微分面上，应力一般不同。

由此引出**一点的应力状态**的定义：物体内同一点各微分面上应力的总体情况。分析一点应力状态之所以对强度问题至关重要，是因为材料的屈服与断裂取决于该点最不利方位上的应力，而不是某一个随便选定面上的应力。

3.4 应力的两种分解

应力矢量 f_v 有两种正交分解方式，用途完全不同：

- **沿坐标轴分解**：f_{vx}, f_{vy}, f_{vz}，便于做矢量运算和代数推导。这种分解“与面无关地”记录矢量，但丢失了“面”的信息。
- **沿该面的法向与切向分解**：法向分量 σ_v 称**正应力**，切向分量 τ_v 称**切应力**。这种分解直接对应材料破坏的两种机制（拉断与剪断），是强度理论的入口。

两者关系是纯粹的几何投影：若 v 的方向余弦为 (l, m, n)，则

$$\sigma_v = f_v \cdot v = f_{vx} l + f_{vy} m + f_{vz} n, \qquad \tau_v^2 = f_v^2 - \sigma_v^2$$

这两式只是矢量投影，不含任何力学假设；它们在 §2-7 求最大切应力时被反复使用。

四、应力张量：九个分量、双下标与正负号

4.1 这一节解决什么问题

过一点的微分面有无穷多个，逐个定义应力显然不可行。需要找一组“有限的、完备的”量，使得任意方位上的应力都能由它们算出——这正是引入九个应力分量的动机，而“完备性”要到 §2-3 才能证明。

4.2 取三个特殊面

过 M 点作三个彼此垂直、与坐标平面平行的微分面，每个面都把邻域切成两部分，**只保留外法线与坐标轴正方向一致的那一部分**。设这三个面上的应力矢量分别为 $\boldsymbol{f}_x, \boldsymbol{f}_y, \boldsymbol{f}_z$（下标同样表示作用面方位：$\boldsymbol{f}_x$ 的作用面平行于 Oyz 平面、法线沿 x 轴）。

4.3 分解与双下标约定

把每个 $\boldsymbol{f}$ 沿三个坐标轴分解，共得九个分量，如 $\boldsymbol{f}_x$ 分解为 $\sigma_x, \tau_{xy}, \tau_{xz}$。下标规则必须记牢：

- **第一下标**：作用面的法线方位；
- **第二下标**：应力分量的指向。

于是 τ_{xy} 与 τ_{yx} 虽然数值相等（§2-4 证明），但前者作用在 x 面、指向 y，后者作用在 y 面、指向 x，**是两个不同面上的两个分量**，不可混为一谈。

九个分量排成矩阵，三行依次为 $\boldsymbol{f}_x, \boldsymbol{f}_y, \boldsymbol{f}_z$ 的三个分量：

$$(\sigma_{ij}) = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix}$$

这一整体称**应力张量**，每个元素称**应力分量**。原文并假设它们是坐标的连续函数且具有连续到二阶的偏导数——这个光滑性假设在后面泰勒展开和写平衡微分方程时是必需的前提。

4.4 正负号规定

规定方式是“**按面定号，再按向定号**”：当微分截面的外法线与坐标轴正方向一致时，该面上的应力分量以指向坐标轴正方向为正；反之（外法线与坐标轴反向）则以指向坐标轴负方向为正。

因为 §4.2 所取的三个面外法线都与坐标轴正向一致，所以九分量的“假定指向”都取坐标轴正向。实际计算出的值可正可负：**正表示实际指向与假定一致，负表示相反**。

这里有一个容易出错的地方值得先说：这条规定里“正应力受拉为正”并不是独立规定，而是上述规则的推论——外法线沿 $+x$ 的面上，σ_x 指向 $+x$ 即为拉。若把某个面的外法线取反，同一物理状态在该面上就表现为符号相反的分量，这正是 §2-4 中六面体相对两面应力分量“一正一负、差一个增量”的来源。

五、斜截面上的应力：柯西公式

5.1 这一节解决什么问题

要兑现上一节的承诺：**只要知道过一点的九个应力分量，就能求出过该点任意方位微分面上的应力**。这也正是把“求各点应力状态”化归为“求九个分量”的关键一步。

5.2 推导思路：四面体平衡

过 M 点取三个与坐标平面平行的微分面和一个与坐标倾斜的微分面 abc，构成四面体 $Mabc$。当 abc 无限趋近 M 时，其上的应力即代表过 M 任一斜面上的应力。对四面体用 $\sum F_x = 0$：

$$f_{vx}\triangle S_{abc} - \sigma_x \triangle S_{bMc} - \tau_{yx}\triangle S_{aMc} - \tau_{zx}\triangle S_{aMb} + \tfrac{1}{3}\triangle S_{abc}\Delta h F_x = 0$$

三处关键处理：

1. **面积投影关系**：设斜面外法线 v 的方向余弦为 l, m, n，则

$$\triangle S_{bMc} = \triangle S_{abc}\, l, \quad \triangle S_{aMc} = \triangle S_{abc}\, m, \quad \triangle S_{aMb} = \triangle S_{abc}\, n$$

2. **体积力是高阶微量**：体力项正比于 $\triangle S_{abc}\Delta h$，比面积项多一个 Δh，令 $\Delta h \to 0$ 时消失。这是“应力只由面力平衡决定、与体力无关”的数学理由。

3. 除以 $\triangle S_{abc}$，三个方向各得一式。

5.3 结论

$$f_{vx} = \sigma_x l + \tau_{yx} m + \tau_{zx} n$$

$$f_{vy} = \tau_{xy} l + \sigma_y m + \tau_{zy} n$$

$$f_{vz} = \tau_{xz} l + \tau_{yz} m + \sigma_z n$$

指标形式为 $f_{vi} = \sigma_{ji} n_j$；用了切应力互等后也写作 $f_{vi} = \sigma_{ij} n_j$。这就是斜截面应力公式（柯西公式）。

5.4 适用前提与意义

- **前提**：连续介质（应力可定义为极限）、小变形（面积投影与方向余弦按变形前状态取）、静力平衡（动力情形须保留惯性项，但取极限后惯性项同样是高阶微量，故对动载同样成立）。
- **不要求**线弹性、各向同性——这纯粹是静力学结论。
- **意义**：把“无穷多个面上的应力”压缩为“九个（六个独立）分量”，于是求应力场的问题变成求九个坐标函数的问题。紧接着的问题是：这九个函数不能任意，它们必须满足什么方程？这就引出 §2-4。

顺带得到一个后面常用的副产品：由 $\sigma_v = f_v \cdot v$ 与上式点乘，得

$$\sigma_v = \sigma_x l^2 + \sigma_y m^2 + \sigma_z n^2 + 2\tau_{xy} lm + 2\tau_{yz} mn + 2\tau_{zx} nl$$

六、应力场的控制方程：平衡微分方程与应力边界条件

6.1 这一节解决什么问题

九个应力分量是坐标的函数，不能任意取。本节要导出它们必须满足的**内部**方程和**边界**条件，即应力场所受的静力学约束。

6.2 分割思想

先立一条原理：物体整体平衡，则任意分割出的单元体仍平衡；反之，每个单元体平衡也保证整体平衡。于是穿过物体作三组与坐标平面平行的截面：内部切出无数微分平行六面体，近表面处切出微分四面体。分别考察这两类微元的平衡，就得到两类方程。

6.3 内部：由六面体得平衡微分方程

取棱边 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ 与坐标轴重合的微分六面体。$x = 0$ 面上应力为 $\sigma_x, \tau_{xy}, \tau_{xz}$（微面无限小，面上应力可视为均匀），指向按符号规定与坐标轴正向相反；$x = \mathrm{d}x$ 面上按一阶泰勒展开为 $\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x$ 等，指向与坐标轴正向一致。

由 $\sum F_x = 0$，合并同类项、除以 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，得第一式；同理由 $\sum F_y = 0, \sum F_z = 0$ 得其余两式：

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + F_x = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + F_y = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + F_z = 0$$

即 $\sigma_{ij,j} + F_i = 0$，称**平衡微分方程**（纳维方程）。

三个要点：

- 展开只精确到一**阶微量**，这是为什么前面要假设应力分量连续可微。
- 若考虑运动，右端不为零，按牛顿第二定律等于 $\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$、$\rho\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$、$\rho\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}$。也就是说，静力与动力的差别只在这一项。
- 这组方程只联系应力与体力，**与材料性质无关**，对任何连续介质都成立。

6.4 力矩平衡：切应力互等定理

对六面体用 $\sum M_x = 0$。列出各项时，正应力与体力都乘力臂 $\frac{\mathrm{d}y}{2}$ 或 $\frac{\mathrm{d}z}{2}$，形成四阶微量；切应力差项 $\frac{\partial \tau}{\partial y}\mathrm{d}y \cdot (\cdots)$ 也是四阶微量。略去四阶微量、除以 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 后，只剩

$$\tau_{yz} = \tau_{zy}, \qquad \tau_{xz} = \tau_{zx}, \qquad \tau_{xy} = \tau_{yx}$$

即 $\sigma_{ij}=\sigma_{ji}$。物理含义：**切应力成对发生**，同一对相互垂直的面上切应力大小相等、方向同时指向或同时背离两面的交线。数学后果：九分量中只有**六个独立**，应力张量是**对称张量**。这一点直接决定了 §2-5 的转轴公式与 §2-6 特征方程的形式。

6.5 边界：由四面体得应力边界条件

对表面处的微分四面体重复 §2-3 的推理，只是把斜面上的应力矢量换成给定的面力 $\bar{f}_i$，得

$$\bar{f}_x=\sigma_x l+\tau_{yx}m+\tau_{zx}n$$

$$\bar{f}_y=\tau_{xy}l+\sigma_y m+\tau_{zy}n$$

$$\bar{f}_z=\tau_{xz}l+\tau_{yz}m+\sigma_z n$$

即 $\bar{f}_i=\sigma_{ij}n_j$，称**应力边界条件**。它与斜截面公式形式完全相同，区别只在**语义**：斜截面公式是由应力求“面内力”，边界条件是由应力去“匹配”给定的外载；未知量是应力分量，方程是代数约束（对边界上的每一点）。

6.6 二者合起来说明了什么——以及它们的“边界”

平衡微分方程刻画**物体内部**的平衡，应力边界条件刻画**边界部分**的平衡，两者合起来表示整个物体的平衡。逻辑上是充要的：应力分量满足二者则物体平衡；物体平衡则必须满足二者。

但原文立刻加了一个重要限定：这里的“平衡”只是**静力上可能的平衡**，未必是实际存在的平衡。原因就在方程组的计数上：三个平衡微分方程要定六个应力分量，解不定，有无穷多组解。这种解称**静力可能**的应力场。要得到唯一且真实的解，还必须补充变形连续条件（几何方程与协调条件）与本构关系——那是第三、五章的任务。

这个限定是全章最容易被忽略、也最该记住的一句：**本章的方程是必要条件，不是充分条件**。

七、换一个坐标系看同一个应力状态：转轴变换

7.1 这一节解决什么问题

九个分量依赖坐标系，于是产生一个必须回答的问题：坐标系改变时，同一物理状态的两组分量之间是什么关系？若没有这个关系，“应力张量”只是九个数字的堆砌，无法确认它描述的是客观状态。

7.2 平移不变，只讨论转轴

坐标平移不改变应力分量（微分面的方位没变，受力也没变）。故只需考虑转轴：新系 $Ox'y'z'$ 相对老系 $Oxyz$ 转过某个角度，用九个方向余弦 l_i,m_i,n_i 描述，即以新轴为单位矢量在老轴上的投影列出方阵。

7.3 推导思路：两步投影

只求新系第一行的三个分量 $\sigma_{x'},\tau_{x'y'},\tau_{x'z'}$，其余六个由 x',y',z' 的轮换得到。这两步是理解全部转轴公式的关键：

1. **先求面内力在老系中的分量**。垂直于 x' 轴的微分面，对老系而言是一个斜截面，其外法线即 x' 方向、方向余弦为 (l_1, m_1, n_1)，故由斜截面公式得 $f_{x'x}, f_{x'y}, f_{x'z}$。
2. **再投影到新轴**。用 $f_{x'}$ 与新轴单位矢量的点乘得到新分量：

$$\sigma_{x'} = f_{x'x} l_1 + f_{x'y} m_1 + f_{x'z} n_1, \quad \text{etc.}$$

代回整理得二次型形式的表达式，如

$$\sigma_{x'} = \sigma_x l_1^2 + \sigma_y m_1^2 + \sigma_z n_1^2 + 2\tau_{yz} m_1 n_1 + 2\tau_{xz} l_1 n_1 + 2\tau_{xy} l_1 m_1$$

$$\tau_{x'y'} = \sigma_x l_1 l_2 + \sigma_y m_1 m_2 + \sigma_z n_1 n_2 + \tau_{yz}(m_1 n_2 + m_2 n_1) + \tau_{xz}(l_1 n_2 + l_2 n_1) + \tau_{xy}(l_1 m_2 + l_2 m_1)$$

其余六个由轮换得到。

7.4 结论：二阶张量

写成指标形式：

$$\sigma_{i'j'} = \sigma_{ij} n_{i'i} n_{j'j}$$

这正是一个**二阶张量**的变换律，因此九个量构成二阶张量；又因 $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$，它是**对称张量**。

这就回答了 7.1 的问题，也给出一个重要的理解方式：转轴后各分量确实都变了，但九个分量作为**整体**所描绘的应力状态不变。张量语言下，“应力状态”是不依赖坐标系的客观对象，分量只是它在某个基下的坐标。习题 2-4 正是在追问这一点。

7.5 平面情形

若只讨论平面（Oy' 与 Oy 成 φ 角），方向余弦取 $\cos\varphi, -\sin\varphi$ 与 $\sin\varphi, \cos\varphi$，代入得上式即

$$\sigma_{x'} = \sigma_x \cos^2\varphi + \sigma_y \sin^2\varphi - 2\tau_{xy}\cos\varphi\sin\varphi$$

$$\sigma_{y'} = \sigma_x \sin^2\varphi + \sigma_y \cos^2\varphi + 2\tau_{xy}\cos\varphi\sin\varphi$$

$$\tau_{x'y'} = (\sigma_x - \sigma_y)\cos\varphi\sin\varphi + \tau_{xy}(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi)$$

原文指出：这就是材料力学中用来解释莫尔圆的二次应力转换式。需要说明的是，本章并未展开莫尔圆（应力圆）的作图与极值讨论，只在此处点出 (2-9) 与它的关系；三维主应力圆、应力圆上的极点法等属于后续或材料力学的内容，本章不予涉及。若要与材料力学对照，可把 (2-9) 理解为一个“同一点、两个方位”之间的代数桥梁：φ 变时，$(\sigma_{x'}, \tau_{x'y'})$ 走出的轨迹在 σ–τ 平面上是一条圆，这正是应力圆能成立的代数根据。

另外注意 (2-9) 的三个式子里，$\sigma_{x'} + \sigma_{y'} = \sigma_x + \sigma_y$ 恒成立——这不是巧合，而是第一不变量（下节）在平面情形下的具体表现。这条恒等式在平面问题里常用来“由两个正应力直接得第三个”，省

一次乘法。

八、主应力与应力张量不变量

8.1 这一节解决什么问题

既然九个分量随转轴而变，就自然要问：是否存在某个特殊方位，使该点在该坐标系下**只有正应力、切应力全为零**？如果存在，这个方位就给出了该点受力的“最简描述”，也给出强度判断的基准。本节回答：存在，并把求它的方程、根的个数与性质、以及与坐标无关的量一并解决。

8.2 定义

- **主平面**：过该点、其上只有正应力而无切应力的微分面；
- **应力主方向**：主平面的法线方向；
- **主应力**：主平面上的正应力。

8.3 方程怎么来

设斜截面 abc 为主平面，法线方向余弦为 (l,m,n)，其上主应力值为 σ。按定义，应力矢量与该面法线平行：

$$f_{vx}=\sigma l,\qquad f_{vy}=\sigma m,\qquad f_{vz}=\sigma n$$

另一方面由斜截面公式，$f_{vi}=\sigma_{ij}n_j$。两式联立、移项：

$$(\sigma_x-\sigma)l+\tau_{yx}m+\tau_{zx}n=0$$

$$\tau_{xy}l+(\sigma_y-\sigma)m+\tau_{zy}n=0$$

$$\tau_{xz}l+\tau_{yz}m+(\sigma_z-\sigma)n=0$$

这是关于 (l,m,n) 的**线性齐次代数方程组**。它是主方向所满足的方程。

8.4 特征方程与三个不变量

(l,m,n) 不能全为零（它是方向余弦），故系数行列式必须为零：

$$\begin{vmatrix}\sigma_x-\sigma & \tau_{yx} & \tau_{zx}\\ \tau_{xy} & \sigma_y-\sigma & \tau_{zy}\\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z-\sigma\end{vmatrix}=0$$

展开得**应力状态特征方程**

$$\sigma^3-I_1\sigma^2+I_2\sigma-I_3=0$$

其中

$$I_1 = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$$

$$I_2 = \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_x + \sigma_x\sigma_y - \tau_{yz}^2 - \tau_{zx}^2 - \tau_{xy}^2$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{vmatrix}$$

I_1, I_2, I_3 依次称为第一、第二、第三**应力张量不变量**。对照三个量的结构可以看出：I_1 是主对角线之和（迹），I_3 是行列式，I_2 是三个二阶主子式之和——这正是矩阵的三个标准不变量，不是巧合，而是“特征方程的系数由矩阵本身决定”的直接结果。

8.5 “不变”的含义与原文的论证方式

不变的含义是：转轴时每个应力分量都变，但这三个组合量不变。

原文在这里的处理方式值得注意：它**没有**做数学上的严格证明，而是给出一个物理论证——特征方程的根代表主应力，而主应力的大小与方向在物体形状和引起内力的因素确定之后是完全确定的，不随坐标改变；既然根不变，由根与系数的关系，系数也就不变。

这种论证方式本身就说明了一件事：**客观性来自物理，不来自坐标**。这也是理解整个张量记号的钥匙——张量之所以值得引入，正是因为它把“与坐标无关的那部分”和“随坐标变的那部分”分开了。

原文还指出可以证明方程有三个实根，但未给出证明（本章按“可以证明”一笔带过）。若要理解其必然性，可从对称矩阵必有实特征值这一线性代数结论入手；这属于原文之外的补充，此处只作提示。

8.6 主方向怎么求

设三根为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$，即三个主应力。把每个根分别代回主方向方程组，再配合

$$l^2 + m^2 + n^2 = 1$$

即可定出对应的方向余弦。注意单靠齐次方程组只能定出方向的**比例**，归一化条件才是把它钉成单位矢量的那一步；符号 $\pm$ 对应同一根轴的两个指向，物理上是同一个主方向。

8.7 三种重根情形：方向的结构

这是本节最容易被略过、却最见“张量对称性”的部分。原文要证三点，并用交叉相乘相减的办法给出证明。

证明技巧：把 σ_1 的三个方程分别乘 l_2, m_2, n_2，把 σ_2 的三个方程分别乘 $-l_1, -m_1, -n_1$，六式相加。由于系数矩阵对称（$\tau_{xy} = \tau_{yx}$ 等），含 σ_{ij} 的项两两抵消，只剩

$$(\sigma_1 - \sigma_2)(l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2) = 0$$

同理得另两式。**切应力互等在这里起了决定作用**——没有对称性，这个抵消不成立。

由此分三种情形：

情形	结论	几何图像
$\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$	三个主方向两两垂直	三个正交主平面
$\sigma_1 = \sigma_2 \neq \sigma_3$	σ_3 方向垂直于另两者；与 σ_3 垂直的任何方向都是主方向	一根特殊轴 + 一个主平面内任意正交对
$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$	任何方向都是主方向	各方向应力相同

第三种情形（三个主应力相等）物理上对应**静水应力状态**：任何面上都只有正应力、且都等于同一个值，切应力处处为零。这一点在 §2-7 末尾会以“过该点任何微分面上都没有切应力”的形式再次出现。

8.8 正应力的极值性质

原文在 §2-6 末尾指出：在通过同一点的所有微分面上的正应力中，**最大和最小的都是主应力**。原文只说“还可以证明”，未给证明（习题 2-9 要求补证）。

这条结论的意义在于它把“主应力”从一个代数概念变成了力学上的极端值：主应力不是随便挑出来的三个数，而是正应力在整个方位球面上的两个极端（外加一个中间值）。因此强度校核用主应力而不只是用某个坐标面上的正应力，是有道理的。

九、最大切应力

9.1 这一节解决什么问题

正应力的极值是主应力，那么**切应力**的极值在哪个面上、等于多少？由于材料的剪切破坏由切应力控制，这个极值及其方位有直接的工程意义。

9.2 取主轴为坐标轴

为简化，把坐标原点放在 M，且三个坐标轴与该点的三个主方向重合。此时应力张量是对角阵，斜截面上的应力矢量分量极简：

$$f_{vx} = \sigma_1 l, \qquad f_{vy} = \sigma_2 m, \qquad f_{vz} = \sigma_3 n$$

于是

$$\sigma_v = \sigma_1 l^2 + \sigma_2 m^2 + \sigma_3 n^2$$

$$\tau_v^2 = f_v^2 - \sigma_v^2 = \sigma_1^2 l^2 + \sigma_2^2 m^2 + \sigma_3^2 n^2 - (\sigma_1 l^2 + \sigma_2 m^2 + \sigma_3 n^2)^2$$

这一步之所以能写得这么干净，全靠“坐标轴与主方向重合”这个选择——它把六个分量压成三个。这也提示了一个一般策略：**讨论极值问题时先转到主轴系**。

9.3 求极值：消元 + 偏导

约束是 $l^2+m^2+n^2=1$。从 τ_v^2 与约束中消去一个方向余弦（如 n），得到仅含 l,m 的二元函数，再令 $\partial(\tau_v^2)/\partial l=0$、$\partial(\tau_v^2)/\partial m=0$，得到两个方程。分情况解。

9.4 结果：六组解

解出后共得六组方向余弦，其中前三组对应**主平面**（切应力为零，不是极大而是极小），后三组对应**经过一根主轴、并平分另外两根主轴夹角**的平面。后三组面上的切应力称**主切应力**：

$$\tau_1=\pm\frac{\sigma_2-\sigma_3}{2},\qquad \tau_2=\pm\frac{\sigma_3-\sigma_1}{2},\qquad \tau_3=\pm\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}$$

若按 $\sigma_1>\sigma_2>\sigma_3$ 排序，则**最大切应力**

$$\tau_{\max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$$

它作用在过 Oy 轴（即 σ_2 的主轴）、并平分 Ox 与 Oz 夹角（即 σ_1 与 σ_3 两主轴夹角）的微分面上。

值得强调三点：

1. 最大切应力由**最大与最小主应力之差**决定，与中间主应力无关。中间主应力在切应力极值问题里“缺席”，这是三轴应力状态的一个反直觉之处。
2. $\tau_{\max}$ 所在面并非主平面，其上同时存在正应力，其值为 $(\sigma_1+\sigma_3)/2$（由 σ_v 公式在该面方向余弦下直接算出）。
3. 三个主切应力满足 $\tau_2=\tau_1+\tau_3$（按代数值），因此三个之中最大者必为绝对值最大的那个。

9.5 重根情形的修正

若两个主应力相等，例如 $\sigma_1=\sigma_3>\sigma_2$，则求极值的方程退化，需单独处理：

- $m=0$ 给出 $\tau_v=0$，不是极值；
- $m^2=\frac{1}{2}$ 给出 $\tau_v=\pm\dfrac{\sigma_1-\sigma_2}{2}$，这才是最大切应力。

其作用面由 $l^2+n^2=\frac{1}{2}$ 确定，l 可从 0 变到 $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$、n 相应从 $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ 变到 0，因此最大切应力发生在与一个**以 y 轴为轴、半顶角 45° 的圆锥面相切**的一族微分面上，而不是某一个孤立平面。

这个结果与 §8.7 的第二种情形相互呼应：主方向不唯一时，极值面也不唯一，退化为一个连续族。

9.6 三重根情形

若 $\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3$，则任何面上都无切应力（静水应力状态），$\tau_v\equiv 0$，无切应力极值可言。这与 §8.7 第三种情形一致。

十、三套工具各解决什么问题：分析范式小结

本章的公式看似繁杂，实际上只有三套工具，各自对应一个不同的问题，混用就会出错。

工具	已知	求	本质
斜截面公式 (2-4)	一点九个分量 + 面法向	该面上的应力矢量、正应力、切应力	同一坐标系内“换面”
转轴公式 (2-8)	一点九个分量 + 新轴方向	新坐标系下的九个分量	同一物理状态“换基”
主方向方程 (2-10)、(2-11)	一点九个分量	特殊方位与主应力、不变量	寻找使张量对角化的基

三者的关系可以一句话概括：**斜截面公式是“面动、轴不动”；转轴公式是“轴动、面跟着动”；特征方程是“找那个让两者重合的特殊方位”**。当所取的面恰好是主平面时，斜截面公式退化为 $f_{vi}=\sigma n_i$，切应力为零——这就是主方向方程组的来源。

再加上两个“场方程”，全章的逻辑就闭合了：

- **平衡微分方程** $\sigma_{ij,j}+F_i=0$：约束应力场在**内部**如何变化；
- **应力边界条件** $\bar{f}_i=\sigma_{ij}n_j$：约束应力场在**边界**如何与外载衔接。

十一、易混辨析

1. 应力矢量与应力张量 应力矢量 f_v 是**一个面上的一个矢量**，依赖法向 v，是三维矢量；应力张量 σ_{ij} 是**一点处的九个量**，不依赖任何面。两者的联系是柯西公式 $f_{vi}=\sigma_{ij}n_j$——张量“吸收”了法向后给出矢量。常见错误是把 f_v 当作该点的“应力”，忽略它只对应一个方位。

2. τ_{xy} **与** τ_{yx} 数值相等，但一个作用在 x 面指向 y，一个作用在 y 面指向 x。写力矩平衡、写边界条件时必须按面取向，不能因为数值相等就互换下标。同理，τ_{xy} 与 τ_{yx} 在矩阵中关于对角线对称，但它们在物理上是两个不同面上的分量。

3. 正应力、切应力的符号 符号规定是“按面定号 + 按向定号”两步走，不是简单的“拉为正”。当外法线与坐标轴同向时，指向坐标轴正向为正；外法线反向时，指向坐标轴负向为正。等价地说：拉应力为正，但这句话只在“外法线沿正向”的面上直接成立。考试中常见的扣分点就在这里。

4. f_v **与** $\bar{f}$ 记号相近，量纲相同，含义相反：$\bar{f}$ 是**给定**的面力（外载），f_v 是**待求**的应力矢量（内力集度）。应力边界条件正是让二者在边界上相等。若把边界条件写成 $f_{vi}=\sigma_{ij}n_j$ 而不区分已知未知，就无法用它求解。

5. “平衡”的两种含义 满足平衡微分方程 + 应力边界条件，只说明应力场是**静力可能**的，不说明它是真实解。三个方程定六个未知分量，解不唯一。真实解还需变形协调与本构关系。习题 2-2 正是在考这一点。

6. 主应力与主切应力 主应力是**正应力**的极值，所在面切应力为零；主切应力是**切应力**的极值，所在面正应力一般不为零，且方向为主轴夹角的平分面。两者是不同函数的极值，不可混为“最危险的应力”。

7. “不变量”不变的是什么 不变的是 I_1,I_2,I_3 这三个**组合**，不是单个分量。转轴时九个分量都在变，只有这三个组合不变。I_1 就是迹，I_2 是二阶主子式之和，I_3 是行列式。

8. 二维公式的适用边界 (2-9) 只在**平面情形**成立，即应力状态满足 $\sigma_z=\tau_{xz}=\tau_{yz}=0$ 或至少 z 方向独立。把它直接套到三维问题是常见错误——三维需要 (2-8) 的完整形式。

十二、本章结论的适用边界

最后把“哪些结论普适、哪些有前提”集中交代，这是使用本章公式时最需要的一份清单。

普适部分（只需连续介质 + 小变形）

- 应力矢量的定义与斜截面公式 (2-4)；
- 平衡微分方程 (2-5) 与应力边界条件 (2-7)；
- 切应力互等定理 (2-6) 与应力张量的对称性；
- 转轴变换律 (2-8) 与二阶张量性质；
- 主应力存在性、特征方程、三个不变量、主方向的正交性结构；
- 最大切应力公式 (2-16) 与主切应力。

这些结论**不要求**线弹性、不要求各向同性、不要求均匀性——它们纯粹是静力学与几何投影的结果。

有前提的部分

- **小变形**：面积投影 $\triangle S_{bMc} = \triangle S_{abc} l$ 与方向余弦都按变形前状态取。大变形时需区分变形前后构形，本章公式不再直接适用。
- **应力分量二阶连续可微**：平衡微分方程的推导用了泰勒展开到一阶、力矩平衡用了略去四阶微量。若应力场有间断（如两种材料交界、集中力作用点），本章方程须按分区或广义函数处理。
- **静力（或准静态）**：动力问题须在平衡方程右端加 $\rho \partial^2 u_i / \partial t^2$；但斜截面公式与边界条件对动载仍成立（惯性项在取极限时为高阶微量）。
- **单连通、无初应力等**：本章未涉及，属于后续章节处理唯一性与初应力的问题。

本章未涉及、但使用时会需要的

- 应变与几何方程（下一章）：本章只有静力学，缺几何学与物理学两支；
- 本构关系：缺了它无法把应力与变形联系起来，也无法判断静力可能的解中哪一个满足协调；
- 协调方程：这是从“静力可能”走向“真实解”的关键补充，本章只在脚注中点到。

一句话总结全章：**本章把“一点的受力”变成九个坐标函数，再用两个场方程（内部平衡 + 边界平衡）约束这九个函数；它给出的是应力场的必要条件，其充分性要等几何与物理两支补齐。**

第三章 应变状态理论

一、本章的位置：只研究“变形本身”

在外力或温度变化作用下，物体内部各部分之间产生相对运动，这种运动形态称为变形。弹性力学要解一个完整问题，需要两套彼此独立的刻画：一套是**应力状态理论**，回答一点处各方向的内力集度如何随方向变化；另一套就是本章的**应变状态理论**，回答一点处的变形如何随方向变化，以及变形与位移之间必须满足什么关系。

本章的任务只有两个：

1. **分析一点的应变状态**——即一点处的变形能否用有限几个量描述，这些量在转轴时如何变化，是否存在使切应变为零的特殊方向。
2. **建立几何方程和应变协调方程**——前者把应变与位移的微分关系写出来，后者指出六个应变分量不能彼此独立、任意给定。

要特别注意本章的方法论特点：它**只从几何学观点研究变形本身，不涉及产生变形的原因（力、温度）和物体的物理性能**。这个特点带来两个直接后果，也决定了整章的基调：

- 本章所有结论对一**切连续介质**都成立，不限于线弹性材料，甚至不限于固体——只要是连续介质，几何方程和协调方程都成立；
- 正因为不涉及本构关系，本章**不能单独求解任何弹性力学问题**。它提供的是运动学一侧的全部约束，必须与应力理论、本构方程、边界条件联立才有意义。

因此读本章时，凡是遇到“必须满足”的论断，多半来自几何或连续性，而非来自材料；凡是本章给不出的量（例如应变与应力的联系），都应意识到那属于后面的本构内容。

二、出发点：把“连续”翻译成数学

这一节解决一个问题：既然要研究变形，第一个必须写下来的数学对象是什么？答案是**位移场**，而它不是随便什么函数，必须继承物体的连续性假设。

设物体原占区域 D，变形后占 D_1。连续性假设要求变形前连续的物体变形后仍连续，这在数学上就意味着：D 内每一点连续地变到 D_1 内的相应点，且两者一一对应。于是若 $P(x,y,z)$ 变到 $P_1(x_1,y_1,z_1)$，则 x_1,y_1,z_1 必须是 x,y,z 的**单值连续函数**。把坐标对应相减，定义位移分量

$$u=x_1(x,y,z)-x,\quad v=y_1(x,y,z)-y,\quad w=z_1(x,y,z)-z$$

显然 u,v,w 也必须是 x,y,z 的单值连续函数。为后面运算需要，原文进一步假定它们**具有连续到三阶的偏导数**。

这两条要求（单值连续、足够光滑）不是技术性修饰，而是全章的骨架：

- **光滑性**：几何方程要对位移求一阶偏导，协调方程要再求一次，而“由应变反求位移”要做线积分并要求混合偏导可交换，所以需要二阶乃至三阶连续偏导。
- **单值性**：这是“变形后仍是连续体”这一物理事实的数学表达。§3-6 的整节论证，本质上都是在追问：给定应变场，积分出来的位移是否单值？在什么条件下单值？

一个理解上的提醒：位移场里既包含物体位置的变化（刚体运动），也包含形状的变化。这两部分在本章不会被“扔掉”，而是会在下一节被**干净地分离**——这正是应变理论能够成立的关键一步。

三、一点邻域：变形如何被分解

这一节解决本章最核心的问题：**如何用有限个量描绘一点邻近的变形？**思路是“化整为零”：把物体分割成无数个棱边平行于坐标轴的微分平行六面体；若每个微元的变形已知，整个物体的变形就已知。暂不考虑微元变形后的方位，则其变形只剩两件事——**棱边的伸长或缩短**，以及**棱边间夹角的变化**。前者用正应变（伸长率）度量，后者用切应变度量：

$$\varepsilon_x = \frac{M'A' - MA}{MA}, \qquad \gamma_{yz} = \frac{\pi}{2} - \angle C'M'B'$$

其余四个分量按 x, y, z 与 A, B, C 的对应关系轮换给出。这样定义的 6 个量称为应变分量。要注意此时的定义是“几何定义”，还没有和位移挂钩。

3.1 为什么会冒出 9 个偏导数

要建立应变与位移的关系，先看清一件事：6 个应变分量实际上是由位移分量的 **9 个一阶偏导数**决定的，即相对位移张量

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y} & \dfrac{\partial u}{\partial z} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y} & \dfrac{\partial v}{\partial z} \\ \dfrac{\partial w}{\partial x} & \dfrac{\partial w}{\partial y} & \dfrac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}$$

原文在此处给出一个很强的结论：对于**单连通物体**，若相对位移张量已知，且位移分量具有二阶或二阶以上连续偏导，则可积分求得连续单值的位移分量；这表明**相对位移张量完全确定了物体的变形情况**。

这是全章第一个“适用前提”很重的结论：它要求单连通，也要求足够光滑。多连通情形下积分可能出多值，后面 §3-6 会看到同样的困难以另一种形式出现。

3.2 9 = 6 + 3：对称与反对称的分裂

9 个量与 6 个应变量之间差着 3 个自由度。这 3 个自由度是什么？引入转动矢量

$$\omega = \nabla \times U, \qquad \omega_x = \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}, \quad \omega_y = \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}, \quad \omega_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$$

称为转动分量。利用几何方程与上式，相对位移张量可以分解为两个张量之和：一个是**对称张量**，其分量正是 $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \frac{1}{2}\gamma_{xy}, \frac{1}{2}\gamma_{xz}, \frac{1}{2}\gamma_{yz}$，表示微元体的纯变形，称为**应变张量**；另一个是**反对称张量**，元素只由 $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ 组成，表示微元体的刚性转动，即变形后微元体方位的变化。

3.3 位移的三段式分解

把上述分解用到一条微分线段 AB 上（A 为基点，B 的坐标增量为 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$），对 B 点位移作泰勒展开并略去二阶以上项，再按应变、转动重组，就得到

$$u' = u + \Big(\varepsilon_x \mathrm{d}x + \tfrac{1}{2}\gamma_{xy}\mathrm{d}y + \tfrac{1}{2}\gamma_{xz}\mathrm{d}z\Big) + \Big(-\tfrac{1}{2}\omega_z \mathrm{d}y + \tfrac{1}{2}\omega_y \mathrm{d}z\Big)$$

v', w' 按轮换写出。由此可以逐项读出物理意义。设想 A 的无限小邻域是绝对刚性的（令应变分量为零），则由刚体运动学，与 A 邻近的 B 点位移只由两部分组成：随基点 A 的平移，以及微元绕 A 转动在 B 点产生的位移。对照上式，u, v, w 是平移部分，含 ω 的项是转动部分。于是结论成形：

与 A 无限邻近的 B 点，其位移由三部分组成——

1. 随同 A 点的**平移位移**；
2. 绕 A 点**刚性转动**在 B 点产生的位移；
3. 由 A 点邻近微元体的**变形**在 B 点引起的位移。

第三部分正是含应变分量的项。这一步的意义在于：它把“刚体位移”和“相对变形”从一个混在一起的位移场里彻底分开了，而分解的依据仅仅是偏导数的对称化与反对称化，不需要任何材料假设。

3.4 关于转动分量的一条重要提醒

原文特意强调：$\omega_x, \omega_y, \omega_z$ 是**坐标的函数**，表示体内各处微元体的刚性转动；但对整个物体而言，它们**属于变形的一部分**。这 3 个分量与 6 个应变分量合在一起，才全面反映物体的变形。

这句话划清了一条容易越过的界线：

对象	是否属于变形	说明
$\frac{1}{2}\omega_i$（角位移矢量分量）	是	各点可不同，反映微元方位变化
各点共同的刚体平移	否	常矢量，不改变形状
整体刚体转动	否	仅在 ω_i 为常矢量时出现

也就是说，“刚体转动”四个字描述的是微元的**局部**运动学性质，不能据此把 ω 从变形描述中剔除；只有当 ω 在整个物体上是常矢量时，它才退化为整体刚体转动。

四、几何方程：应变与位移的微分关系

这一节解决上一节遗留的问题：§3.1 只说到“9 个偏导决定变形”，还没写出 6 个应变分量各自等于哪些偏导的组合。几何方程就是这组关系。

4.1 推导中做了什么，为什么能做

推导的关键简化有两次，都必须交代清楚，因为它们也构成了本章结论的适用前提。

第一次简化（几何上的）：变形前与坐标轴平行的微分线段 MA, MB, MC，变形后一般各自旋转了一个角度。但所考虑的是**小变形**，并且假设位移中已扣除纯属物体位置变化的那部分，于是这些

线段的转角极其微小。因此可以用 $M'A', M'B', M'C'$ 在各坐标轴上的**投影长度**代替它们的实际长度，用各投影间夹角代替实际夹角，而不会带来明显误差。

第二次简化（代数上的）：在计算转角正切时出现形如 $\dfrac{\partial v/\partial x}{1+\partial u/\partial x}$ 的式子，因小变形下 $\partial u/\partial x$ 与 1 相比是一小量，略去不计。

把微元投影到 Oxy 平面即可完成计算。设 $M(x,y,z)$，棱边长 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$，由泰勒展开（略去二阶以上无穷小），$A$ 点位移为 $u+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x$、$v+\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x$，于是投影长度变为 $\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x \approx M'A'$，从而

$$\varepsilon_x = \frac{M'A'-MA}{MA} \approx \frac{\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x-\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

同理 $\varepsilon_y = \partial v/\partial y$，$\varepsilon_z = \partial w/\partial z$。$\varepsilon_x > 0$ 表示线段伸长，反之缩短。

切应变则由两段转角相加得到。记 α_{yx} 为与 Ox 轴平行的线段向 Oy 轴转过的角度，α_{xy} 反之，则

$$\gamma_{xy} = \frac{\pi}{2} - \angle B'M'A' \approx \alpha_{xy}+\alpha_{yx} = \frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}$$

$\alpha_{yx} > 0$ 表示 v 随 x 增加，即该线段从 Ox 正向朝 Oy 正向旋转；α_{xy} 同理。故 $\gamma_{xy}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}$ **大于零表示角度缩小，小于零表示角度扩大**——这一点与正应变的符号习惯不同，做题时最容易弄反。

4.2 结果与两种写法

轮换 x,y,z 与 u,v,w，得几何方程（柯西方程）：

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x},\quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y},\quad \varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z},\quad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x},\quad \gamma_{xy} = \frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}$$

若把后三式两边同除以 2，并记

$$\varepsilon_{yz} = \tfrac{1}{2}\gamma_{yz},\qquad \varepsilon_{xz} = \tfrac{1}{2}\gamma_{xz},\qquad \varepsilon_{xy} = \tfrac{1}{2}\gamma_{xy}$$

则六式可统一为一个张量等式：

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(u_{i,j}+u_{j,i}\right)$$

4.3 正反两个方向的难度极不对称

几何方程给出的关系是“位移 $\to$ 应变”易、“应变 $\to$ 位移”难：

- 已知 u,v,w，只需按上式求偏导，直接得到 6 个应变分量，且结果唯一。
- 已知 6 个应变分量反求位移，则需要解一个**含 6 个方程、只有 3 个未知函数的偏微分方程组**。方程数超过未知函数数，方程组可能矛盾；即使不矛盾，解也只在相差一个刚体位移的意义下确定。

这个不对称正是下一节“应变分量不能任意给定”的来源，也是 §3-6 协调方程要处理的全部内容。原文把反向问题专门放到 §3-6 研究，结构上是有意的。

五、应变是张量：转轴变换与任意方向伸长率

这一节解决“一点的应变状态”这个提法的确切含义。既然对同一个点，坐在不同坐标系里会读出 6 个不同的数，就必须回答：这些数随坐标系怎样变？变完之后什么东西没变？

先建立位移矢量的变换。设新老坐标轴夹角的方向余弦由矩阵 (l_i, m_i, n_i)（$i = 1, 2, 3$）给出，则位移分量按矢量规律变换：

$$u' = ul_1 + vm_1 + wn_1, \quad v' = ul_2 + vm_2 + wn_2, \quad w' = ul_3 + vm_3 + wn_3$$

再用方向导数公式 $\dfrac{\partial}{\partial x'} = \left(l_1\dfrac{\partial}{\partial x} + m_1\dfrac{\partial}{\partial y} + n_1\dfrac{\partial}{\partial z}\right)$，把 $\varepsilon_{x'} = \partial u'/\partial x'$ 展开，并代入几何方程，就得到新坐标系下的应变分量。以正应变为例：

$$\varepsilon_{x'} = \varepsilon_x l_1^2 + \varepsilon_y m_1^2 + \varepsilon_z n_1^2 + \gamma_{yz} m_1 n_1 + \gamma_{xz} l_1 n_1 + \gamma_{xy} l_1 m_1$$

切应变分量（如 $\gamma_{x'y'}$）结构相同，只是每项改为两组方向余弦之积，且交叉项系数为 2：

$$\gamma_{x'y'} = 2\left(\varepsilon_x l_1 l_2 + \varepsilon_y m_1 m_2 + \varepsilon_z n_1 n_2\right) + \gamma_{yz}\left(m_1 n_2 + m_2 n_1\right) + \gamma_{xz}\left(l_1 n_2 + l_2 n_1\right) + \gamma_{xy}\left(l_1 m_2 + l_2 m_1\right)$$

若仍以 $n_{i'i}$ 统记 9 个方向余弦，并注意到 $\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\gamma_{ij}$，则上述一堆式子压缩成一句：

$$\varepsilon_{i'j'} = \varepsilon_{ij}\, n_{i'i}\, n_{j'j}$$

这就说明：6 个应变分量组成的集合服从与应力分量完全相同的二阶张量变换规律，因此它是一个**二阶张量**，称为应变张量。由此可以给出“应变状态”的严格含义：转轴后各个分量都变了，但它们作为一个整体所描绘的一点变形状态不变。

同一套工具还能回答一个更直接的问题：过一点沿任意方向 (l, m, n) 的微分线段，其伸长率是多少？答案是

$$\varepsilon_r = \varepsilon_x l^2 + \varepsilon_y m^2 + \varepsilon_z n^2 + \gamma_{yz} mn + \gamma_{xz} ln + \gamma_{xy} lm$$

这条式子的地位值得强调：它是“一点应变状态”这一概念的操作性定义——只要知道该点 6 个应变分量，就能算出**任意方向**的伸长率，无需再作任何实验或假设。反之，工程上由几个方向实测伸长率反推 6 个分量，依据的也正是这一类关系式（原文习题 3-5 正是此意）。

六、主应变与应变张量不变量

这一节解决上一节自然引出的问题：既然分量随坐标系改变，能否找到一个坐标系，使**切应变全为零**，只剩下三个正应变？等价地说：过一点是否存在 3 个互相垂直的方向，沿它们的微分线段变形后只改变长度、夹角仍保持直角？

6.1 一个直观例子先说清“存在”这件事

考察均匀直杆的简单拉伸，比较杆内两个小单元体：A 的方位完全任意，B 有一对表面垂直于杆轴。变形后，A 不仅棱边长度改变，棱边夹角也改变；而 B 只是棱边长度改变，而各棱边之间仍保持垂直。

对复杂受力物体内的任一点，同样可以找到 3 个互相垂直的方向，使沿这 3 个方向的微分线段在变形后仍保持垂直。具有这种性质的方向称为**应变主方向**，沿该方向微分线段的伸长率称为**主应变**。在上面的例子中，小单元体 B 的三条垂直棱边方向就是应变主方向，它们的伸长率就是主应变。

这里有一条不能省的细节：过一点、沿三个主方向的微分线段，变形后虽仍互相垂直，但由于微元体的刚性转动，它们一般**已经整体转过同一个角度**，因而与原方向不再平行（小单元体 B 属特殊情况）。所以“主方向”指的是**变形前**的方向；讨论主方向时，必须先把这部分刚性转动从方向变化中剥离出去。这正是下面推导的关键一步。

6.2 推导要点：为什么要令转动分量为零

设方向 (l,m,n) 为某点 A 的应变主方向，过 A 沿该方向作长度为 r 的微分线段 AB，则 B 的坐标为 $(x+rl,\,y+rm,\,z+rn)$。变形后线段变为 $A'B'$，长度为 r'，方向为 (l',m',n')。写出 A'、B' 的坐标，对 B' 的位移作泰勒展开并略去二阶以上微量，即得矢量 $\widehat{A'B'}$ 的三个分量；两边同除以 r'，左边成为单位矢量，右边方括号内的三个分量就是方向余弦 l',m',n'。

再由主应变定义 $\varepsilon=(r'-r)/r$，得 $r'=(1+\varepsilon)r$，代入并把 $(1+\varepsilon)^{-1}$ 展开为 $1-\varepsilon+\varepsilon^2-\cdots$。在小变形下 $\partial u/\partial x$ 等与 ε 均为小量，略去二次以上项，得到 l',m',n' 与 l,m,n 的线性关系；再按 §3-2 中从泰勒展开式化到位移分解式的同样手法重组，即可把它写成“转动部分＋应变部分”的形式。

至此做关键一步：(l',m',n') 与 (l,m,n) 一般不一致，但前面已说明，偏离**只由微元体的刚性转动引起**。于是令 $\omega_x=\omega_y=\omega_z=0$，两者方向一致，即 $l'=l,\ m'=m,\ n'=n$。移项整理后得到应变主方向满足的方程：

$$
\begin{aligned}
(\varepsilon_x-\varepsilon)l+\tfrac{1}{2}\gamma_{xy}m+\tfrac{1}{2}\gamma_{xz}n&=0\\
\tfrac{1}{2}\gamma_{xy}l+(\varepsilon_y-\varepsilon)m+\tfrac{1}{2}\gamma_{yz}n&=0\\
\tfrac{1}{2}\gamma_{xz}l+\tfrac{1}{2}\gamma_{yz}m+(\varepsilon_z-\varepsilon)n&=0
\end{aligned}
$$

值得强调的是：**这组方程里只有应变分量，没有转动分量**。这从数学上确认了“主方向、主应变是纯变形概念”，与微元整体的刚性方位变化无关。

6.3 特征方程与不变量

上式是关于 l,m,n 的齐次线性方程组。要有非零解，系数行列式必须为零。展开后得到关于 ε 的三次方程：

$$
\varepsilon^3-J_1\varepsilon^2+J_2\varepsilon-J_3=0
$$

其中

$$
J_1=\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z
$$

$$J_2 = \varepsilon_y\varepsilon_z + \varepsilon_z\varepsilon_x + \varepsilon_x\varepsilon_y - \tfrac{1}{4}\left(\gamma_{yz}^2 + \gamma_{xz}^2 + \gamma_{xy}^2\right)$$

J_3 为以应变张量六个分量为元素的三阶行列式。J_1, J_2, J_3 依次称为应变张量的第一、第二、第三不变量。其“不变”的含义与应力张量相同（转轴后取值不变），原文直接类比，不再赘述。

方程有三个实根，分别记作 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$，即三个主应变；把每个根代回主方向方程，配合 $l^2 + m^2 + n^2 = 1$，即可定出相应的主方向。

6.4 三种重根情况

与主应力完全平行地，有三种情形：

情形	主方向的确定程度
$\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2 \neq \varepsilon_3$	三个主方向必相互垂直，且各自唯一
$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 \neq \varepsilon_3$	与 ε_3 对应的方向必垂直于另两个；垂直于该方向的**任何**方向都是主方向
$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3$	任何方向均为主方向，三个主方向可垂直也可不垂直

三种情形共同的结论是：**过物体内任何一点，至少可以找到三个互相垂直的应变主方向**。这条存在性结论只依赖应变张量的对称性，与材料无关，因此对一切连续介质成立。

七、体应变

这一节只解决一个具体问题：变形后微元体的**单位体积改变**是多少？

取棱边长为 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ 的微分平行六面体，原体积 $V = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$。变形后棱边伸长或缩短，棱边夹角也改变。但由于**切应变引起的体积改变是高阶微量，可以略去不计**，故只需计入三条棱边的伸缩：

$$V^* = \mathrm{d}x(1+\varepsilon_x)\,\mathrm{d}y(1+\varepsilon_y)\,\mathrm{d}z(1+\varepsilon_z) \approx V\left(1 + \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z\right)$$

于是体应变

$$\theta = \frac{V^* - V}{V} = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

这里有三个要点，都不宜略过：

1. θ **在数值上等于第一不变量** J_1。这给了不变量最直观的物理解释：体应变与坐标系选取无关，是纯粹的变形度量。
2. **结论依赖小变形近似**，用了两次：略去切应变引起的体积改变（高阶量），以及略去应变乘积项 $\varepsilon_x\varepsilon_y$ 等。因此上式不是精确的体积比公式。
3. 符号含义：$\theta > 0$ 表示微元体膨胀，$\theta < 0$ 表示缩小；若物体内 θ 处处为零，则变形后体积不变，称为**等容变形**。

需要留意边界：θ 只度量体积变化，完全不反映形状畸变——一个纯剪切的微元 $\theta = 0$，却明显改变了形状。本章不进一步区分体积改变与形状改变（原文未展开），但把这层区分记在心里，后面引入本构关系时会用到。

八、应变协调方程

这一节回答全章最有深度的问题：**6 个应变分量能不能任意给定?**

由几何方程可见，6 个应变分量都由 3 个位移分量表示，因此它们之间必然存在内在联系。这个事实的重要性在于正反两个方向的不对称:

- 已知位移求应变，只是求导，容易且唯一;
- 若纯粹从数学角度任意给出一组“应变分量”，柯西方程就是**含 6 个方程、只有 3 个未知函数**的偏微分方程组。方程个数超过未知函数个数，方程组可能是矛盾的。

要使方程组不矛盾，6 个应变分量必须满足一定条件。这就是协调方程的来历：它不是新假设，而是**消去位移后的必然产物**。

8.1 消去位移的两条路径

路径一（同类正应变交叉求导）：把 $\varepsilon_x = \partial u/\partial x$ 对 y 求二阶导、$\varepsilon_y = \partial v/\partial y$ 对 x 求二阶导，相加，右边恰是 $\dfrac{\partial^2}{\partial x \partial y}\left(\dfrac{\partial u}{\partial y} + \dfrac{\partial v}{\partial x}\right)$，即得

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}$$

路径二（由切应变反凑混合导数）：把三个切应变表达式分别对 x、y、z 求一阶导，后两式相加再减去前一式，得

$$2\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} = -\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z}$$

两边再对 x 求一阶导，并利用 $\varepsilon_x = \partial u/\partial x$，得

$$2\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z}\right)$$

轮换 x, y, z，由这两条路径共得 6 个关系式，即应变协调方程（**圣维南方程**）:

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}, \qquad \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{yz}}{\partial y \partial z}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xz}}{\partial z \partial x}$$

$$2\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z}\right)$$

$$2\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial z \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x}\right)$$

$$2\frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial z}\left(-\frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y}\right)$$

8.2 几何意义与必要性

协调方程有很直观的几何解释。想象把物体分割成无数个小平行六面体，让每个小单元体按给定的应变分量各自变形。如果这些应变分量不满足一定关系，变形后这些小单元体**就无法重新拼合成连续体**，中间会出现很小的裂缝。要能拼回去，应变分量就必须满足协调方程。

因此，**应变分量满足应变协调方程是保证物体连续的必要条件**——任何真实的变形场都自动满足它，这一点不依赖任何材料假设。

8.3 充分性：为什么单连通物体上反过来也成立

充分性要证的是：若应变分量满足协调方程，对单连通物体一定能通过几何方程的积分求得**单值连续**的位移分量。

证明思路是逐层剥开：

1. 求位移可归结为求它们的各个一阶偏导。其中 $\partial u/\partial x = \varepsilon_x$ 直接给出；其余如 $\partial u/\partial y$、$\partial u/\partial z$ 等不能直接由几何方程读出，但**作为函数，它们对 x, y, z 的一阶偏导都可用应变分量表示**。例如 $\partial u/\partial y$ 的三个一阶偏导经化简后分别等于 $\partial \varepsilon_x/\partial y$、$\partial \gamma_{xy}/\partial y - \partial \varepsilon_x/\partial x$ 以及形如 $\frac{1}{2}\left(-\partial \gamma_{yz}/\partial x + \partial \gamma_{xz}/\partial y + \partial \gamma_{xy}/\partial z\right)$ 的组合，右边视为已知量，记作 A, B, C。
2. 于是问题变成：线积分 $\int A\,\mathrm{d}x + B\,\mathrm{d}y + C\,\mathrm{d}z$ 能否给出单值连续的 $\partial u/\partial y$？其**充分必要条件**是 $\dfrac{\partial B}{\partial z} = \dfrac{\partial C}{\partial y}$、$\dfrac{\partial A}{\partial z} = \dfrac{\partial C}{\partial x}$、$\dfrac{\partial A}{\partial y} = \dfrac{\partial B}{\partial x}$。
3. 把 A, B, C 代入,恰好得到协调方程中的相应三式。对 $\partial u/\partial z, \partial v/\partial x, \partial v/\partial z, \partial w/\partial x, \partial w/\partial y$ 同样处理，每个量得 3 个条件，共 18 个；但其中**只有 6 个是不同的**，正是协调方程的六式。
4. 这些一阶偏导既然都单值连续，再积分一次即得位移分量。

所以对**单连通**物体，协调方程既是必要条件又是充分条件。顺带地，上述论证也以更严密的方式再次证明了必要性。

8.4 多连通物体：为什么只到“必要”为止

对多连通物体（例如带孔的物体），总可以作适当截面使其变成单连通区域，上述结论在割开后完全适用：应变满足协调方程，就一定能在**割开后的区域**里求得单值连续的 u, v, w。

问题出在跨截面处：当点 (x, y, z) 分别从截面两侧趋于截面上同一点时，一般会得到不同的值，记作 u^+, v^+, w^+ 与 u^-, v^-, w^-。物体变形后要仍是连续体，这个跳开必须在物理上不允许，于是必须补充条件

$$u^+ = u^-, \qquad v^+ = v^-, \qquad w^+ = w^-$$

因此，对多连通物体，**协调方程只是物体连续的必要条件，加上上述补充条件后才充分**。这两类物体的区别，是本章唯一一处“单连通”前提真正改变结论强弱的地方，务必分清。

8.5 指标写法

六式还可紧凑地写成一个张量等式：

$$\varepsilon_{ij,kl}\,\varepsilon_{ikm}\,\varepsilon_{jln}=0$$

其中 ε_{ikm}、ε_{jln} 是笛卡儿坐标系中的置换符号：指标按 $1,2,3;\ 2,3,1;\ 3,1,2$ 顺序排列时取 $+1$，按逆序排列时取 -1，有两个或三个指标重复时取 0。m,n 有 $11,22,33,12,23,31$ 六种选择，展开即得上面六式。

九、易混辨析

（1）工程切应变与张量切应变差一个因子 2。定义 $\varepsilon_{xy}=\frac{1}{2}\gamma_{xy}$，其余同理。这不是书写习惯问题：只有取 $\frac{1}{2}$，$\varepsilon_{ij}=\frac{1}{2}(u_{i,j}+u_{j,i})$ 与 $\varepsilon_{i'j'}=\varepsilon_{ij}n_{i'i}n_{j'j}$ 才成立。用工程切应变写变换式时交叉项系数为 1，用张量分量写时自动吸收因子 2；**两套写法混用必然丢因子 2。**

（2）正应变与切应变的符号习惯相反。$\varepsilon_x>0$ 表示线段**伸长**；$\gamma_{xy}>0$ 表示夹角**缩小**（因为 $\gamma_{xy}=\pi/2-\angle B'M'A'$）。

（3）“小变形”指位移梯度小，不是位移小。线性化的实质是略去 $\partial u/\partial x$ 与 1 相比的量、略去转角的二次项。一根细长杆可以有相当大的位移而应变很小，只要转角与梯度足够小，几何方程仍成立。

（4）转动分量 ω_i 属变形描述的一部分。$\frac{1}{2}\omega_i$ 是微元体角位移矢量的分量，ω_i 本身则是它的两倍。ω_i 是坐标的函数，反映各点微元方位的差异，不能当作刚体位移剔除；只有当它是常矢量时才对应整体刚体转动。求主方向时把它“抹掉”，只是因为它造成了方向偏离，与主方向的定义无关。

（5）主方向指变形前的方向。主方向线段变形后仍互相垂直，但通常不与原方向平行。若误把变形后的方向当主方向，会以为切应变不为零，结论全错。

（6）协调方程是“必要”还是“充分”，取决于单连通性。单连通：充要；多连通：仅必要，须补充位移跨截面连续的条件。此外，协调方程保证的是位移单值，**不是位移唯一**——解中仍含积分常数，即整体刚体位移，须由边界条件定出（原文习题中“任意常数不需定出”即此意）。

（7）本章不涉及本构，不能由应变推应力。应变主方向与应力主方向是两个独立的概念，本章既未给出、也无从给出二者是否重合的结论——那取决于材料性质，属后续本构关系的范畴。

十、本章结论的适用边界

把全章的“前提”集中列一遍，比记住任何单个公式都重要：

前提	影响哪些结论
连续介质假设	几何方程、协调方程对一切连续介质成立
位移单值连续、连续到三阶偏导	协调方程的推导；由应变积分求位移
小变形	几何方程线性化、投影代替实长、转角正切线性化
小变形（再次）	体应变略去切应变高阶项与应变乘积项
单连通	协调方程才是连续的充分条件；相对位移张量可积出单值位移
多连通	需补充 $u^+=u^-$、$v^+=v^-$、$w^+=w^-$
纯几何、不涉本构	不能单独求应力或位移，须与其他方程联立

归纳起来，本章提供的是一条从运动学出发的完整链条：**位移场** → **相对位移张量** → **（对称化）应变张量＋（反对称化）转动** → **几何方程** → **转轴变换与任意方向伸长率** → **主应变与不变量** → **体应变** → **协调方程**。链条上每一环都只用了几何与连续性，没有一处用到材料性质，因此它的适用范围远超线弹性理论；但也正因为如此，链条止于“可能的变形场”，至于哪种变形场实际发生，必须交给应力理论、本构方程和边界条件共同回答。

最后交代一条本章未覆盖的边界：以上全部结论都建立在小变形前提上。当转动与位移梯度不再是小量时，应变与位移的关系需要保留非线性项（有限变形理论），本章的线性几何方程与协调方程不再适用——这一情形原文未展开，此处仅作提示。

第四章 应力和应变的关系

一、本章补上的第三套方程：为什么前两章还不够

前两章分别从静力学和几何学出发，推出了连续介质必须共同满足的方程：平衡（或运动）方程来自对微元体的受力分析，几何方程来自位移与应变的微分关系。这两套方程有一个共同特点——**推导时完全没有用到材料是什么**。它们描述的是”任何连续体都必须满足的约束”，而不是”这种材料在受力后会怎样变形”。

原文据此指出：仅用这些方程还不足以解决变形固体的平衡（或运动）问题，因为在推导时”并没有考虑应力和应变的内在联系”。换句话说，方程数少于待求量，定解条件不封闭。要闭合，必须补上第三套方程——**本构关系**，即物理方程，它表达的是”对每种材料而言，在一定的温度下，应力和应变之间完全确定的关系”，反映材料固有特性。

本章的任务因此是一个很具体的目标：**在弹性阶段内，建立应力与应变之间的关系**。围绕这个目标，全章的推理骨架是：

1. 先写出应力应变的**最一般非线性关系**（6 个任意函数）；
2. 用**小变形**把它在零应变处泰勒展开并截断，得到线性关系（36 个常数）；
3. 用**应变能的存在**证明常数矩阵对称，独立常数降到 21 个；
4. 用**材料对称性**继续削减：$21 \to 13 \to 9 \to 5 \to 2$；
5. 最后把 2 个抽象常数换成**可测量的工程常数** E、ν、G，并给出应变能的具体形式；
6. 全章结论各自携带不同的前提，必须逐条区分（见第七节）。

这套骨架里有两条独立的”削减”渠道，值得先记住：**能量**削减的是常数之间的对称性，**几何对称性**削减的是常数的个数。二者互不替代。

二、从任意函数到线性关系：广义胡克定律的由来

这一节解决什么问题：应力与应变之间最一般的关系是 6 个未知函数，凭实验无法在复杂应力状态下逐一测定；我们要找一个在数学上可控、在物理上合理的简化入口。

2.1 最一般形式只是一个”空壳”

最一般的关系写成

$$\sigma_i = f_i(\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}, \gamma_{xy}), \qquad i = 1, 2, \cdots, 6$$

即式 (4-1)，六个应力分量各是六个应变分量的函数。原文明确说：函数 f_i 取决于材料本身的物理特性，选择它们时要尽可能正确反映材料固有的物理性质。但对复杂受力情况，即使材料各向同性，也很难直接由实验确立这些函数。所以式 (4-1) 只是形式上的完备，没有可操作性。

2.2 小变形：从 6 个函数到 36 个常数

原文的做法是：**只考虑弹性体小变形的情况**，把式 (4-1) 在应变分量为零处展开成泰勒级数，略去二阶及以上小量。以第一式为例：

$$\sigma_x = (f_1)_0 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial \varepsilon_x}\right)_0 \varepsilon_x + \cdots + \left(\frac{\partial f_1}{\partial \gamma_{xy}}\right)_0 \gamma_{xy}$$

这里有三个关键点，缺一不可：

- $(\partial f_1/\partial \varepsilon_x)_0$ 等是偏导数在**应变全为零**处的取值，因此是常数；
- 常数项 $(f_1)_0$ 代表**初始应力**，由”无初始应力”假设取为零；
- 截断的依据是变形很小，二阶以上项是高阶小量。

对六个式子做同样处理，得到

$$\sigma_x = C_{11}\varepsilon_x + C_{12}\varepsilon_y + C_{13}\varepsilon_z + C_{14}\gamma_{yz} + C_{15}\gamma_{xz} + C_{16}\gamma_{xy}$$

等六式，即式 (4-2)，系数 C_{mn}（$m, n = 1, \cdots, 6$）称为**弹性常数**，共 36 个。

原文特别交代了这一步的”身份”：式 (4-2) 看起来像是纯数学演绎，但在微小变形下选择这样的关系显然是合理的；实际上可以把它看作**胡克定律在复杂受力情况下的推广**，故称**广义胡克定律**。这句话很重要——它不是从单向拉伸的实验曲线”推”出来的，而是”线性化 + 无初始应力”两条假设的产物。

2.3 均匀性写在常数里

若物体由非均匀材料组成，各处弹性效应不同，C_{mn} 一般是坐标 (x, y, z) 的函数。若物体由均匀材料组成，则”承受同样的应力必产生相同的应变，反之亦然”，反映在式 (4-2) 中就是 C_{mn} 为常数。本章之后的一切讨论都默认这一条：**均匀材料**。

易错辨析

- 式 (4-2) 中的 γ_{xy} 是**工程切应变**，不是张量分量 ε_{xy}。这就是为什么后面的各向同性形式里切应力写成 $\tau_{xy} = \mu\gamma_{xy}$，而不是 $2\mu\varepsilon_{xy}$（两者等价，$\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$）。
- 36 个常数**不是**独立常数。独立与否要由能量条件（第三节）和材料对称性（第四节）决定。
- 式 (4-1) 开头的”在一定的温度下”是前提的一部分：本章不讨论温度变化引起的应变。

三、能量渠道一：应变能的存在与格林公式

这一节解决什么问题：C_{mn} 有 36 个，是否存在内在约束？答案来自热力学——如果应力可以从一个”势”求导得到，常数矩阵就必然对称。这一节同时给本构关系一个能量形式的表述。

3.1 从热力学第一定律到内能密度

取物体内任一有限部分（区域 V，表面 S）。热力学第一定律说：外力作的功，一部分变成动能，一部分变成内能，同时还要计入吸放热：

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{k}}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}V_{\mathrm{I}}}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$

即式 (4-3)。若为**绝热过程**（无热量损失、不吸热），外力功全部转为动能和内能，得式 (4-4)。

接下来是本章最漂亮的一段推导，思路分四步：

1. 写出动能及其变化率（式 a、b）；
2. 写出体力和面力在 $\mathrm{d}t$ 内作的功（式 c、d）；
3. 对**面力功**用面力边界条件 (2-4) 代入，再用**高斯积分公式**把面积分化为体积分。化出来的体积分里出现两类项：一类含应力的空间偏导数，另一类是 $\sigma_x\partial\varepsilon_x/\partial t+\cdots+\tau_{xy}\partial\gamma_{xy}/\partial t$；
4. 利用**运动方程** (2-5)，把第一类项与惯性项抵消，得到式 (g)；再与式 (4-4) 比较、消去动能项，得到

$$\frac{\mathrm{d}V_\mathrm{I}}{\mathrm{d}t}=\iiint_V\left(\sigma_x\frac{\partial\varepsilon_x}{\partial t}+\sigma_y\frac{\partial\varepsilon_y}{\partial t}+\sigma_z\frac{\partial\varepsilon_z}{\partial t}+\tau_{yz}\frac{\partial\gamma_{yz}}{\partial t}+\tau_{xz}\frac{\partial\gamma_{xz}}{\partial t}+\tau_{xy}\frac{\partial\gamma_{xy}}{\partial t}\right)\mathrm{d}V$$

即式 (h)。再引入内能密度 v_I，使 $V_\mathrm{I}=\iiint_V v_\mathrm{I}\,\mathrm{d}V$，代入式 (h)。由于区域 V 可以任意选取，被积函数必须逐点相等，于是

$$\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial t}=\sigma_x\frac{\partial\varepsilon_x}{\partial t}+\sigma_y\frac{\partial\varepsilon_y}{\partial t}+\sigma_z\frac{\partial\varepsilon_z}{\partial t}+\tau_{yz}\frac{\partial\gamma_{yz}}{\partial t}+\tau_{xz}\frac{\partial\gamma_{xz}}{\partial t}+\tau_{xy}\frac{\partial\gamma_{xy}}{\partial t}$$

固定 x,y,z，即得 $\mathrm{d}t$ 时间内内能密度的增量

$$\mathrm{d}v_\mathrm{I}=\sigma_x\mathrm{d}\varepsilon_x+\sigma_y\mathrm{d}\varepsilon_y+\sigma_z\mathrm{d}\varepsilon_z+\tau_{yz}\mathrm{d}\gamma_{yz}+\tau_{xz}\mathrm{d}\gamma_{xz}+\tau_{xy}\mathrm{d}\gamma_{xy}$$

这一步是整节的转折点：内能密度是状态的单值函数，所以 $\mathrm{d}v_\mathrm{I}$ 必须是**全微分**。全微分条件立刻给出

$$\sigma_x=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\varepsilon_x},\quad\sigma_y=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\varepsilon_y},\quad\sigma_z=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\varepsilon_z},\quad\tau_{yz}=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\gamma_{yz}},\quad\tau_{xz}=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\gamma_{xz}},\quad\tau_{xy}=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\gamma_{xy}}$$

即式 (4-5)，原文称为**弹性体在绝热情况下以能量形式表示的物理方程**。

3.2 等温过程：熵与自由能

等温情况下要换一个热力学函数。原文引入熵：变形过程中热量的增加有两个来源——外界输入与内部热源，以及物体自身对变形和热流的阻力所耗功转换的热量，两者分别引起 $\mathrm{d}S_\mathrm{e}$ 和 $\mathrm{d}S_\mathrm{i}$，总增量 $\mathrm{d}S=\mathrm{d}S_\mathrm{e}+\mathrm{d}S_\mathrm{i}$，其中 $\mathrm{d}S_\mathrm{e}=\mathrm{d}Q/T$（$T$ 为热力学温度），$\mathrm{d}S_\mathrm{i}$ 称产熵。

热力学第二定律：一切热力学过程都不会使产熵减少，即 $\mathrm{d}S_\mathrm{i}\geqslant 0$。**对塑性变形等不可逆过程** $\mathrm{d}S_\mathrm{i}>0$；**对弹性变形等可逆过程** $\mathrm{d}S_\mathrm{i}=0$。因此弹性变形下 $\mathrm{d}S=\mathrm{d}Q/T$，即 $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t=T\,\mathrm{d}S/\mathrm{d}t$。等温过程又有 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t=0$，把它代回式 (4-3)，得

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}E_\mathrm{k}}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(V_\mathrm{I}-TS)$$

引入**自由能密度** $v_\mathrm{F}=v_\mathrm{I}-T\eta$（$\eta$ 为单位体积的熵），重复绝热过程同样的处理，得到

$$\sigma_x=\frac{\partial v_\mathrm{F}}{\partial\varepsilon_x},\quad\tau_{yz}=\frac{\partial v_\mathrm{F}}{\partial\gamma_{yz}},\ \cdots$$

即式 (4-6)，等温情况下物理方程的能量形式。

3.3 统一写法：格林公式

式 (4-5) 与式 (4-6) 形式完全相同，可以统一写成

$$\sigma_x=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \varepsilon_x},\quad \sigma_y=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \varepsilon_y},\quad \sigma_z=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \varepsilon_z},\quad \tau_{yz}=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \gamma_{yz}},\quad \tau_{xz}=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \gamma_{xz}},\quad \tau_{xy}=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \gamma_{xy}}$$

即式 (4-7)，缩写为

$$\sigma_{ij}=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \varepsilon_{ij}}$$

即式 (4-7)′。这里 v_ε 是**应变能密度**——由于变形而储存于物体内单位体积的弹性势能。它的具体所指随过程而异：

- 绝热情况：$v_\varepsilon=v_{\mathrm{I}}-v_{\mathrm{I}0}$，内能密度的增量；
- 等温情况：$v_\varepsilon=v_{\mathrm{F}}-v_{\mathrm{F}0}$，自由能密度的增量；

$v_{\mathrm{I}0}$、$v_{\mathrm{F}0}$ 是自然状态（无应力状态）下的值，自然状态下 $v_\varepsilon=0$。

式 (4-7) 称**格林公式**。原文给出了它的适用边界，这一段务必逐字记住：**它是通过热力学第一定律和第二定律导出的，因此不受变形大小和材料性能的限制，也不需无初始应力的假设**。这与式 (4-2) 形成鲜明对照——式 (4-2) 是”小变形 + 无初始应力 + 线性”的产物，而格林公式比它宽得多：非线性弹性、大变形都成立，只是要求过程可逆（弹性变形满足这一条）。

3.4 线性弹性下应变能密度的齐二次性

若应力与应变呈线性关系（式 4-2），由式 (4-7) 可见 v_ε 必是应变分量的**齐二次函数**。由齐次函数的欧拉定理并利用式 (4-7)，

$$2v_\varepsilon=\sigma_x\varepsilon_x+\sigma_y\varepsilon_y+\sigma_z\varepsilon_z+\tau_{yz}\gamma_{yz}+\tau_{xz}\gamma_{xz}+\tau_{xy}\gamma_{xy}$$

即

$$v_\varepsilon=\frac{1}{2}\left(\sigma_x\varepsilon_x+\sigma_y\varepsilon_y+\sigma_z\varepsilon_z+\tau_{yz}\gamma_{yz}+\tau_{xz}\gamma_{xz}+\tau_{xy}\gamma_{xy}\right)=\frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}$$

即式 (4-8) 与 (4-8)′。整个物体的应变能为

$$V_\varepsilon=\iiint_V v_\varepsilon\,\mathrm{d}V$$

即式 (4-9)。系数 $\frac{1}{2}$ 的来历值得留意：线性关系下应力随应变从零线性增长，做功是”三角形面积”而非”矩形面积”。

易错辨析

- 格林公式 (4-7) 的普适性和式 (4-2) 的线性化前提**不是一回事**。常有人拿”格林公式不受变形大小限制”去为式 (4-2) 的普适性辩护，这是混淆了两条不同的结论。
- v_ε 是**单位体积**的应变能（密度），V_ε 才是整个物体的应变能，量纲差一个体积。
- 式 (4-8) 只在**线性**弹性下成立；非线性弹性材料的 v_ε 不等于 $\frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}$。

四、能量渠道二：常数矩阵的对称性与 21 个常数

这一节解决什么问题：把”存在应变能”这一条翻译成对 C_{mn} 的具体约束，把 36 个常数减到 21 个。

这一步的证明很短，但方法要看清：**把式 (4-7) 与式 (4-2) 联立，然后交叉求二阶偏导**。

以 C_{25} 与 C_{52} 为例。将式 (4-7) 的 σ_y 与式 (4-2) 第二式联立：

$$\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \varepsilon_y} = C_{21}\varepsilon_x + C_{22}\varepsilon_y + C_{23}\varepsilon_z + C_{24}\gamma_{yz} + C_{25}\gamma_{xz} + C_{26}\gamma_{xy}$$

两边对 γ_{xz} 求偏导，得 $\dfrac{\partial^2 v_\varepsilon}{\partial\varepsilon_y \partial\gamma_{xz}} = C_{25}$。

再将式 (4-7) 的 τ_{xz} 与式 (4-2) 第五式联立，两边对 ε_y 求偏导，得 $\dfrac{\partial^2 v_\varepsilon}{\partial\gamma_{xz} \partial\varepsilon_y} = C_{52}$。

由于二阶偏导数可交换次序，故 $C_{25} = C_{52}$。对其余各组同样处理，得

$$C_{mn} = C_{nm}$$

于是独立常数个数为 $6 + \dfrac{30}{2} = 21$。**对极端各向异性体，只有 21 个独立弹性常数**。

这里的逻辑要点是：偏导可交换的数学依据，正是 v_ε 作为状态函数的存在，也就是能量守恒。所以常说”21 个”是**能量给的**，而不是几何给的。下一节继续削减常数，用的才是几何。

五、几何渠道：材料对称性如何把 21 削到 2

这一节解决什么问题：真实材料的内部结构往往带有某种对称性。若把坐标作相应的镜像或旋转后，材料的弹性行为”看起来一样”，那么式 (4-2) 的形式必须保持不变，这就强制一批常数为零或相等。方法全章统一，只有三步：

1. 设定某个平面为弹性对称面，作相应的坐标变换；
2. 用式 (2-8)（应力变换）与式 (3-10)（应变变换）写出新系下的应力、应变分量；
3. 代回旧系的关系式，要求**形式不变**，从而得到常数的方程。

先明确两个名词：若物体内每一点都存在这样一个平面，和该面对称的两个方向弹性相同，则该平面称**弹性对称面**；垂直于弹性对称面的方向称**弹性主方向**。

5.1 一个弹性对称面：21 → 13

设 Oyz 平面为弹性对称面，即 x 轴为弹性主方向。作 $x' \to -x$、$y' \to y$、$z' \to z$ 的坐标变换（方向余弦 $l_1 = -1$，$m_2 = n_3 = 1$，其余为零）。变换结果是

$$\sigma_{x'} = \sigma_x,\ \sigma_{y'} = \sigma_y,\ \sigma_{z'} = \sigma_z; \qquad \tau_{y'z'} = \tau_{yz},\ \tau_{x'z'} = -\tau_{xz},\ \tau_{x'y'} = -\tau_{xy}$$

$$\varepsilon_{x'}=\varepsilon_x,\ \varepsilon_{y'}=\varepsilon_y,\ \varepsilon_{z'}=\varepsilon_z;\qquad \gamma_{y'z'}=\gamma_{yz},\ \gamma_{x'z'}=-\gamma_{xz},\ \gamma_{x'y'}=-\gamma_{xy}$$

即正分量与 yz 面上的切分量不变，含 x 的两个切分量变号。把这些代入式 (4-2) 并要求与式 (4-2) 形式相同，比较系数得

$$C_{15}=C_{16}=C_{25}=C_{26}=C_{35}=C_{36}=C_{45}=C_{46}=0$$

共 8 个为零，**常数从 21 减到 13**。简化后的形式（式 f）有一个显著特征：前四式只含 $\varepsilon_x,\varepsilon_y,\varepsilon_z,\gamma_{yz}$，后两式只含 γ_{xz},γ_{xy}——含 x 的切变形与其余分量”脱钩”了。

5.2 再加一个对称面：正交各向异性，13 → 9

再设 Oxz 平面也是弹性对称面，即 y 轴为弹性主方向。作 $y'\to -y$ 的变换，此时 $\tau_{y'z'}=-\tau_{yz}$、$\tau_{x'y'}=-\tau_{xy}$，其余不变。代回式 (f) 比较，得

$$C_{14}=C_{24}=C_{34}=C_{56}=0$$

再减 4 个，得式 (4-10)：

$$\begin{aligned}
\sigma_x&=C_{11}\varepsilon_x+C_{12}\varepsilon_y+C_{13}\varepsilon_z\\
\sigma_y&=C_{21}\varepsilon_x+C_{22}\varepsilon_y+C_{23}\varepsilon_z\\
\sigma_z&=C_{31}\varepsilon_x+C_{32}\varepsilon_y+C_{33}\varepsilon_z\\
\tau_{yz}&=C_{44}\gamma_{yz},\qquad \tau_{xz}=C_{55}\gamma_{xz},\qquad \tau_{xy}=C_{66}\gamma_{xy}
\end{aligned}$$

原文还附带一个漂亮的结论：若互相垂直的 3 个平面中有 2 个是弹性对称面，则第三个平面必然也是弹性对称面——再设 Oxy 为对称面不会得到新结果。至此常数剩 9 个，这类弹性体称**正交各向异性弹性体**。

式 (4-10) 的物理含义要读懂：**当坐标轴方向与弹性主方向一致时，正应力只与正应变有关，切应力只与对应的切应变有关**；拉压与剪切之间，以及不同平面内的切应力与切应变之间，都不存在耦合。各种增强纤维复合材料、木材属于此类。反过来说，一旦坐标轴偏离弹性主方向，这种”解耦”就消失了——这正是复合材料的本构必须指定材料主轴方向的原因。

5.3 横观各向同性：9 → 6 → 5

在正交各向异性基础上，若每一点都有一个弹性对称轴，即每一点都有一个各向同性平面（面内各方向弹性相同），则称**横观各向同性弹性体**。设 Oxy 平面为各向同性平面，z 轴为弹性对称轴。

第一步：让坐标系绕 z 轴旋转 90°。代回式 (4-10)，要求形式不变，得

$$C_{11}=C_{22},\qquad C_{13}=C_{23},\qquad C_{44}=C_{55}$$

常数降到 6 个。

第二步：再让坐标系绕 z 轴旋转任意角 φ。这一步用的是 xy 面内的应力、应变变换：

$$\tau_{x'y'}=\frac{1}{2}(\sigma_y-\sigma_x)\sin 2\varphi+\tau_{xy}\cos 2\varphi,\qquad \gamma_{x'y'}=(\varepsilon_y-\varepsilon_x)\sin 2\varphi+\gamma_{xy}\cos 2\varphi$$

旋转后式 (4-10) 的第六式 $\tau_{x'y'}=C_{66}\gamma_{x'y'}$ 仍须成立。代入并用 $\tau_{xy}=C_{66}\gamma_{xy}$ 化简，得 $\sigma_y-\sigma_x=2C_{66}(\varepsilon_y-\varepsilon_x)$；而由式 (4-10) 前两式相减得 $\sigma_y-\sigma_x=(C_{11}-C_{12})(\varepsilon_y-\varepsilon_x)$。两式比较，得

$$2C_{66}=C_{11}-C_{12}$$

常数再减 1 个，**横观各向同性体有 5 个独立常数**，应力应变关系为

$$\begin{aligned}\sigma_x&=C_{11}\varepsilon_x+C_{12}\varepsilon_y+C_{13}\varepsilon_z\\ \sigma_y&=C_{12}\varepsilon_x+C_{11}\varepsilon_y+C_{13}\varepsilon_z\\ \sigma_z&=C_{13}\varepsilon_x+C_{13}\varepsilon_y+C_{33}\varepsilon_z\\ \tau_{yz}&=C_{44}\gamma_{yz},\qquad \tau_{xz}=C_{44}\gamma_{xz},\qquad \tau_{xy}=\tfrac{1}{2}(C_{11}-C_{12})\gamma_{xy}\end{aligned}$$

即式 (4-11)。层状结构的地壳可认为是横观各向同性的。

请注意 $2C_{66}=C_{11}-C_{12}$ 这个关系式的**身份**：它恰恰是”面内各向同性”的数学标志——平面内正应力与切应力之间、以及面内两个方向之间的关系被绑定成各向同性体的形式。它在下一步会被原样继承。

5.4 各向同性：5 → 2

各向同性的物理含义是”沿物体各个方向看，弹性性质完全相同”，数学上就是**应力应变关系在所有方位的坐标系中都一样**。

式 (4-11) 描述的材料，Oxy 既是各向同性面又是弹性对称面，但面内弹性与 z 向弹性仍可不同。各向同性要求二者也相同。为此以式 (4-11) 为基础，再作一次交换 y 与 z 的坐标变换（$x'\to x$、$y'\to z$、$z'\to y$），此时

$$\sigma_{x'}=\sigma_x,\ \sigma_{y'}=\sigma_z,\ \sigma_{z'}=\sigma_y;\qquad \tau_{y'z'}=-\tau_{yz},\ \tau_{x'z'}=-\tau_{xy},\ \tau_{x'y'}=\tau_{xz}$$

应变分量同样交换。代回式 (4-11) 并要求形式不变，比较得

$$C_{12}=C_{13},\qquad C_{11}=C_{33},\qquad C_{44}=\tfrac{1}{2}(C_{11}-C_{12})$$

于是**各向同性弹性体只有 2 个独立弹性常数**。

把上述关系代入式 (4-11) 并整理，用 $\theta=\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z$ 记体应变，令

$$C_{12}=\lambda,\qquad C_{11}-C_{12}=2\mu$$

得

$$\sigma_x = \lambda\theta + 2\mu\varepsilon_x, \quad \tau_{yz} = \mu\gamma_{yz}$$
$$\sigma_y = \lambda\theta + 2\mu\varepsilon_y, \quad \tau_{xz} = \mu\gamma_{xz}$$
$$\sigma_z = \lambda\theta + 2\mu\varepsilon_z, \quad \tau_{xy} = \mu\gamma_{xy}$$

即式 (4-12)，缩写为

$$\sigma_{ij} = \lambda\varepsilon_{kk}\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij}$$

即式 (4-12)′。这就是**各向同性弹性体的广义胡克定律**，λ、μ 称**拉梅常数**。

原文由此顺手得到一条重要性质：**在各向同性体内各点，应力主方向与应变主方向一致**。理由很直接——把坐标轴取到与某点的应变主方向重合，所有切应变分量为零；由式 (4-12) 后三式，切应力分量也必为零，故这三个方向同时是应力主方向。

5.5 削减链汇总

材料对称性	独立常数	关键依据或置零条件
极端各向异性	21	$C_{mn} = C_{nm}$（应变能存在）
一个弹性对称面	13	8 个含下标 5、6 的耦合项为零
正交各向异性	9	再加 4 个为零，解耦为三组
横观各向同性	5	$C_{11} = C_{22}$、$C_{13} = C_{23}$、$C_{44} = C_{55}$、$2C_{66} = C_{11} - C_{12}$
各向同性	2	$C_{12} = C_{13}$、$C_{11} = C_{33}$、$C_{44} = \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12})$

易错辨析

- “各向同性只有 2 个常数”不等于”λ 与 μ 相等”，两个常数仍然彼此独立；被绑定的是 C_{44} 与 C_{11}, C_{12} 这一类组合关系。
- 正交各向异性中的”正应力只与正应变耦合”，前提是**坐标轴与弹性主方向一致**；换到任意方位就不再成立。
- 横观各向同性的 5 个常数中不含 C_{66}——它是被 C_{11}, C_{12} 决定的，不是第 6 个独立量。
- 削减链的每一步都是”要求形式不变”这一条在起作用，而不是”对称性让材料变软”这类模糊说法。

六、两张面孔：拉梅常数与工程常数

这一节解决什么问题：λ、μ 是推导出来的抽象常数，实验室给不出它们。必须把式 (4-12)/(4-14) 与简单拉伸、纯剪这两类**可测**试验接通，并由此读出各常数的物理意义与取值限制。

6.1 体应变定律

把式 (4-12) 前三式相加：

$$\Theta = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = (3\lambda + 2\mu)\theta$$

即式 (4-13)，称**体应变定律**。它说明：各向同性线弹性体中，体积应力与体应变成正比，比例系数 $3\lambda + 2\mu$ 只由两个拉梅常数决定（原文未引入体积模量记号，该系数即体积模量的 3 倍）。

利用式 (4-13)，把式 (4-12) 反解成应变用应力表示：

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{2\mu} - \frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)}\Theta, \qquad \gamma_{yz} = \frac{1}{\mu}\tau_{yz}$$

等六式，即式 (4-14)。

6.2 由简单拉伸定出 E 与 ν

式 (4-12)/(4-14) 必须包含简单拉伸的特例。取拉伸方向为 x 轴，则 $\sigma_y = \sigma_z = \tau_{yz} = \tau_{xz} = \tau_{xy} = 0$，代入式 (4-14) 得

$$\varepsilon_x = \frac{\lambda + \mu}{\mu(3\lambda + 2\mu)}\sigma_x, \qquad \varepsilon_y = \varepsilon_z = -\frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)}\sigma_x, \qquad \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = \gamma_{xy} = 0$$

而简单拉伸试验给出 $\varepsilon_x = \sigma_x/E$、$\varepsilon_y = \varepsilon_z = -\nu\sigma_x/E$（$E$ 为杨氏模量，ν 为泊松比）。两者比较，得

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu}, \qquad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}$$

即式 (4-15)；反解为

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

即式 (4-16)。

6.3 由纯剪定出 G

取切应力作用于 Oxy 平面，则除 τ_{xy} 外应力全为零，代入式 (4-14) 得 $\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$、$\gamma_{xy} = \tau_{xy}/\mu$。而纯剪试验给出 $\gamma_{xy} = \tau_{xy}/G$（$G$ 为切变模量）。比较即得

$$\mu = G$$

即式 (4-17)。可见**拉梅第二常数 μ 就是切变模量**。

6.4 用 E、ν 写出的胡克定律

把式 (4-16) 代入式 (4-14) 并整理：

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}\left[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)\right], \qquad \gamma_{yz} = \frac{2(1+\nu)}{E}\tau_{yz}$$

等六式，即式 (4-18)，缩写为

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{ij} - \nu\sigma_{kk}\delta_{ij}\right]$$

即式 (4-18)′。由式 (4-18)，体应变定律又可写成

$$\theta = \frac{1-2\nu}{E}\Theta$$

即式 (4-19)。

6.5 常数数量与取值限制

原文明确了两点，都很关键:

- **独立常数只有 2 个**。E、ν、G 三者不独立：由式 (4-16) 的 $\mu = E/[2(1+\nu)]$ 与式 (4-17) 的 $\mu = G$，立得 $G = \dfrac{E}{2(1+\nu)}$。所以对线性各向同性材料，测两个常数就够了；测三个则构成一次校验。
- **取值范围**：根据试验，$E > 0$、$0 < \nu < \frac{1}{2}$，所以 $\lambda > 0$、$\mu > 0$。由式 (4-16) 可见，$\nu < \frac{1}{2}$ 正是让 λ 的分母 $(1-2\nu)$ 保持为正的条件，从而 $\lambda > 0$、$3\lambda + 2\mu > 0$，体应变定律的系数为正——这与第六节将给出的 $v_\varepsilon \geqslant 0$ 相互呼应。ν 若趋近 $\frac{1}{2}$，$(1-2\nu) \to 0$，材料将表现为不可压缩状态，这一情形的具体处理原文未展开。

常数换算式

已知	求得	关系式
λ, μ	E, ν	$E = \mu(3\lambda+2\mu)/(\lambda+\mu)$, $\nu = \lambda/[2(\lambda+\mu)]$
E, ν	λ, μ	$\lambda = E\nu/[(1+\nu)(1-2\nu)]$, $\mu = E/[2(1+\nu)]$
μ	G	$G = \mu = E/[2(1+\nu)]$

易错辨析

- λ 是拉梅第一常数，**不是**杨氏模量，也不是体积模量；在简单拉伸下 $\varepsilon_x = \sigma_x/E$ 里出现的才是 E。
- 把 μ 与 G 当成两个独立常数去”分别测量”，是常见误解；它们数值相等。
- 式 (4-18) 的三个正应变式里，方括号内是 $\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)$，**不是** $\sigma_x - \nu\sigma_x$ 之类；泊松效应来自另外两个方向的应力。
- 式 (4-19) 中左边是体应变 θ、右边是体积应力 Θ，两者不能混写。

七、应变能密度的具体形式与正定性

这一节解决什么问题：式 (4-8) 只是应变能密度的一般表达式，还需要用应变或应力把它写成可计算的形式，并回答”它是否恒正”。

把式 (4-12) 或式 (4-18) 代入 $2v_\varepsilon = \sigma_x\varepsilon_x + \cdots + \tau_{xy}\gamma_{xy}$，得以应变表示的形式：

$$2v_\varepsilon = \lambda\theta^2 + 2\mu\left(\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 + \varepsilon_z^2\right) + \mu\left(\gamma_{yz}^2 + \gamma_{xz}^2 + \gamma_{xy}^2\right)$$

等号右端也可等价整理为

$$2v_\varepsilon = (\lambda + 2\mu)\left(\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 + \varepsilon_z^2\right) + 2\lambda\left(\varepsilon_y\varepsilon_z + \varepsilon_x\varepsilon_z + \varepsilon_x\varepsilon_y\right) + \mu\left(\gamma_{yz}^2 + \gamma_{xz}^2 + \gamma_{xy}^2\right)$$

即式 (4-20)。两者是同一个式子的两种整理方式，不是两个不同结论。

以应力表示的形式为

$$2v_\varepsilon = \frac{1}{E}\left[\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu(\sigma_y\sigma_z + \sigma_x\sigma_z + \sigma_x\sigma_y) + 2(1+\nu)\left(\tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{xy}^2\right)\right]$$

即式 (4-21)。

由式 (4-20) 可得一个重要结论：

$$v_\varepsilon \geqslant 0$$

即**应变能密度总是正的**（在自然状态下为零，其余状态大于零）。这实际上是”应变能是个正定二次型”的表述，与 $\mu > 0$、$3\lambda + 2\mu > 0$ 是同一件事的两种说法。

原文习题 4-2 要求证明的对偶关系也值得记一笔：在满足广义胡克定律时，有

$$\varepsilon_x = \frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \sigma_x}, \quad \cdots, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \tau_{xy}}$$

即应变可由 v_ε 对相应应力分量求偏导得到。它与格林公式 $\sigma_{ij} = \partial v_\varepsilon / \partial \varepsilon_{ij}$ 互为对偶：一个是”应力是应变能的应变梯度”，一个是”应变是应变能的应力梯度”。**注意二者的前提不同**：格林公式只需可逆（弹性），对偶关系则要求应力和应变之间是线性关系，v_ε 是齐二次函数。

八、本章结论的适用边界

这一节解决什么问题：本章结论密集，每一条都挂着自己的前提。混用前提是本课程最常见的错误来源，所以把它们集中列出。

结论	成立前提
式 (4-2) 广义胡克定律	小变形、无初始应力、材料均匀、一定温度
$C_{mn} = C_{nm}$，21 个常数	式 (4-2) 的前提下，加应变能存在
各向异性各档常数数目	式 (4-2) 的前提，加相应的材料对称性

结论	成立前提
式 (4-12)/(4-18) 各向同性胡克定律	上述前提，加各向同性
体应变定律 (4-13)/(4-19)	各向同性、线弹性
应力主方向与应变主方向一致	各向同性、线弹性（式 4-12 之后）
式 (4-7) 格林公式	弹性（可逆）过程，**不要求小变形、不要求线性、不要求无初始应力**
式 (4-8) $v_\varepsilon = \frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}$	应力应变线性关系
$v_\varepsilon \geqslant 0$	线弹性、各向同性（由式 4-20 得出）

几点需要一并明确的边界：

- **本章没有讨论平面应力、平面应变这类二维简化下的本构形式**。这些简化要结合具体问题的应力或应变状态才能做，属于后续章节的内容，本章不涉及。
- **本章不讨论温度变化引起的应变**。原文只在总述中交代”在一定的温度下”，即把温度当作固定条件；热应力的本构修正不在本章范围。
- **各向异性体只给了 C_{mn} 形式**，没有像各向同性那样换算成一套工程常数（如 $E_1, E_2, \nu_{12}, G_{12}$）。工程上常用这种写法，但本章原文未给出。
- **曲线坐标下的形式未给出**：原文把极坐标、柱坐标、球坐标形式的各向同性广义胡克定律列为习题 4-4，正文没有展开。需要时可按张量分量与原坐标分量的对应关系改写式 (4-12)，但这一步不属于本章已建立的结论。
- 本章的”弹性”始终指**线弹性、小变形**（格林公式一节除外）。一旦进入塑性，$\mathrm{d}S_{\mathrm{i}} > 0$，可逆性丧失，格林公式的前提即告失效——原文在讨论产熵时已明确点出这一分界。

把上述边界记住，本章的核心其实可以压成一句话：**本构关系是唯一携带材料信息的方程；它的线性形式来自小变形假设，它的常数个数来自材料对称性，它的常数之间的对称性来自能量，而它的具体数值只能由试验给出**。

第五章 弹性力学问题的建立和一般原理

一、“方程都齐了”之后，问题才刚开始

前三章已经导出弹性力学的全部基本方程，本章开头把任务归结为四件事：综合基本方程并按边界条件给问题分类；推演位移解法和应力解法各自的控制方程；介绍几个具有普遍意义的原理；用几个简单问题把上述框架走用几个简单问题把上述框架完整检验一遍。

但这四项任务背后有一个更实际的问题：这十五个方程能不能直接联立求解？答案是否定的。这些方程彼此不独立，必须先选定一组基本未知量，把其余的量消掉。这一步选择决定了之后两条完全不同的求解路线，也决定了拉梅方程和贝尔特拉米–米歇尔方程为什么会以那样特定的形式出现。

1.1 十五个未知量与十五个方程

三类方程分别是（统一用指标记法，i,j,k 取 x,y,z，重复指标求和）：

平衡（运动）微分方程——3 个：

$$\sigma_{ij,j}+F_j=0 \qquad \left(\rho\,\frac{\partial^2 u_j}{\partial t^2}\right) \tag{5-1}$$

括号内为动力学情形下应补上的惯性项，此时方程改称运动微分方程。

几何方程——6 个：

$$\varepsilon_{ij}=\tfrac{1}{2}\left(u_{i,j}+u_{j,i}\right) \tag{5-2}$$

写开即 $\varepsilon_x=\partial u/\partial x$、$\gamma_{xy}=\partial v/\partial x+\partial u/\partial y$ 等。

物理方程——6 个，两种等价写法。用应力表示应变：

$$\varepsilon_{ij}=\frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{ij}-\nu\sigma_{kk}\delta_{ij}\right] \tag{5-3}$$

用应变表示应力：

$$\sigma_{ij}=\lambda\varepsilon_{kk}\delta_{ij}+2G\varepsilon_{ij} \tag{5-4}$$

其中 $\lambda=\dfrac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$，$G=\dfrac{E}{2(1+\nu)}$。式 (5-3) 与 (5-4) 互为逆式，推导时挑哪个方便就用哪个，这一点在本章后面反复出现。

未知量共 15 个（6 个应力分量、6 个应变分量、3 个位移分量），方程也恰好 15 个。**但方程个数与未知量个数相等，并不等于可以直接联立求解。**

1.2 为什么不能把 15 个量一起当未知量

原文的论证是一条“单向链条加一道反向障碍”：

- 若已知位移，由 (5-2) 求应变、再由 (5-4) 求应力，一路顺畅，无需任何补充条件；
- 若已知应力，由 (5-3) 求应变也不难，但要把应变回代 (5-2) 积分出位移，就要求这 6 个应变分量“可积”——即它们必须满足一组补充方程。

这组补充方程就是**应变协调方程**（原文标号 5-9），其六个分量的典型形式为

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}$$

$$2\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z}=\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x}+\frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y}+\frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z}\right)$$

其余各式由 x, y, z 轮换得到。它的含义是：六个应变分量不能彼此独立地任意给定，否则积分出的“位移”会出现多值，物体在变形后无法拼合。

由此可以回答一个常见的疑问（也是习题 5-2）：**为什么把应力、应变、位移 15 个量同时当作未知函数时，协调方程是自动满足的?** 因为此时位移本身就在未知量之列，应变按 (5-2) 由位移定义，协调方程便成了恒等式，不再是额外的约束。反过来说，一旦你把位移从未知量里划掉、单以应力为基本变量，协调方程就必须显式地补回来。**这正是两条路线的分水岭**。

需要补充适用范围的一点：协调方程 (5-9) 在**单连通域**内是应变可积的充分条件；对多连通域还需补充附加条件，这一点原文未展开。

二、边界条件决定“问题属于哪一类”

即使方程解出来了，其中仍含任意函数与常数，只有边界条件才能把解固定下来。原文按工程实际中可能出现的情况把边界条件归为三类，并据此把问题分类。

2.1 三类边界条件

（1）全部边界 S 上面力已知 $\bar{f}_x, \bar{f}_y, \bar{f}_z$:

$$\sigma_{ij} n_j = \bar{f}_i \quad (\text{在} S \text{ 上}) \tag{5-5}$$

写开即 $\bar{f}_x = \sigma_x l + \tau_{yx} m + \tau_{zx} n$ 等，(l, m, n) 为边界外法线的方向余弦。

（2）全部边界 S 上位移已知 $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$:

$$u_i = \bar{u}_i \quad (\text{在} S \text{ 上}) \tag{5-6}$$

（3）部分边界 S_σ 上面力已知，另一部分 S_u 上位移已知:

$$\sigma_{ij} n_j = \bar{f}_i \ (\text{在} S_\sigma \text{ 上}), \qquad u_i = \bar{u}_i \ (\text{在} S_u \text{ 上}) \tag{5-7}$$

2.2 三类边值问题

在给定边界条件下求解偏微分方程组，称为**边值问题**。对应上述三类边界条件，依次称为第一类（面力问题）、第二类（位移问题）、第三类（混合问题）边值问题。

类型	边界上已知	对位移的约束
第一类	全部面力	无约束，位移可差刚体运动
第二类	全部位移	强约束

类型	边界上已知	对位移的约束
第三类	一部分面力、一部分位移	部分约束

第三列在本章后面会变得很关键：它正是唯一性定理中“位移唯一到什么程度”那处差别的来源。

另外，**动力学问题还须给初始条件**：初始位移 f_1, f_2, f_3 与初始速度 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 在初始时刻已知。静力学边值问题不需要初始条件，这是静力与动力提法上的分界。

三、位移解法：把三个未知量留下

3.1 这一节要解决什么

既然 15 个量不独立，最省事的做法是只留 3 个位移分量作基本变量，把应力、应变全部消掉。但要真正做到“只用位移说话”，有一个容易被忽略的环节：**边界条件也必须用位移表示**，否则方程里只有位移、边界上却还写着面力，方程与边界条件便无法衔接。

3.2 拉梅方程怎么来

推导是两步代入：

1. 把几何方程 (5-2) 代入物理方程 (5-4)，得到用位移偏导数表示的六个应力分量，例如 $\sigma_x = \lambda\theta + 2G\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\tau_{xy} = G\left(\dfrac{\partial v}{\partial x} + \dfrac{\partial u}{\partial y}\right)$，其中 $\theta = \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} + \dfrac{\partial w}{\partial z}$ 为体积应变。
2. 把这组应力代入平衡方程 (5-1)，整理即得

$$(\lambda + G)\frac{\partial \theta}{\partial x} + G\nabla^2 u + F_x = 0$$

（y, z 方向同式轮换），矢量形式为

$$(\lambda + G)\nabla\theta + G\nabla^2\mathbf{U} + \mathbf{F} = 0 \qquad \left(\rho\,\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2}\right) \tag{5-10}$$

这就是**拉梅方程**，是以位移表示的平衡（运动）微分方程。三个方程、三个未知函数，未知量的个数与方程的个数相同。

3.3 面力边界条件怎么换成位移

位移边界条件 (5-6) 本来就写成位移，直接可用。面力边界条件则要改写：把 3.2 步中得到的应力—位移关系代进 (5-5)，整理后得

$$\bar{f}_i = \lambda\,\theta\, n_i + G\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) n_j \tag{5-11}$$

注意：这并没有引入新的物理内容。它只是把边界上的“面力已知”翻译成了“位移的偏导数在边界上的某个组合已知”。很多人误以为位移解法有两套边界条件，其实是同一套式 (5-5) 换了表达形式。

3.4 什么时候用

以位移为基本变量求解，就是在给定边界条件下解拉梅方程，再由 (5-2)、(5-4) 回求应变与应力。

- **适用前提**：均匀、各向同性、线弹性体，λ 与 G 为常数。物性随位置变化或存在初应力时，拉梅方程的这种形式不再直接成立。
- **优势**：位移边界条件和混合边界条件写起来最自然，未知量只有 3 个。
- **代价**：面力边界条件 (5-11) 形式繁琐；求得的位移场还要再微分一次才能拿到应力，应力精度低于位移精度。

四、应力解法：贝尔特拉米–米歇尔方程的来历

4.1 这一节要解决什么

换一个方向：以 6 个应力分量为基本变量。平衡方程 (5-1) 本来就是用应力写的，可直接沿用；麻烦在于“三个平衡方程无法确定六个应力分量”。缺的那部分信息来自几何方面，即应变必须协调。所以应力解法的实质是**把协调方程翻译成应力的语言**，翻译完成后，用它与平衡方程联立。

4.2 推导的四步

1. 把物理方程 (5-3) 改写成便于求导的形式：$\varepsilon_x=\dfrac{1+\nu}{E}\sigma_x-\dfrac{\nu}{E}\Theta$，$\gamma_{yz}=\dfrac{2(1+\nu)}{E}\tau_{yz}$，其中 $\Theta=\sigma_x+\sigma_y+\sigma_z$。
2. 代入协调方程 (5-9)。此时得到的关系式里混有应力和切应力的二阶导数，例如第一式化为 $\dfrac{\partial^2\sigma_x}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2\sigma_y}{\partial z^2}-\dfrac{\nu}{1+\nu}\left(\dfrac{\partial^2\Theta}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2\Theta}{\partial z^2}\right)=2\dfrac{\partial^2\tau_{yz}}{\partial y\partial z}$。
3. **关键的一步：用平衡方程把切应力的二阶导数消掉**。把平衡方程的分量式求偏导后相加组合，可把 $2\partial^2\tau_{yz}/\partial y\partial z$ 表示成法向应力的二阶导数与体力导数之和，回代上式并化简得

$$\nabla^2\sigma_x+\frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2\Theta}{\partial x^2}=-\frac{\nu}{1-\nu}\left(\frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}\right)-2\frac{\partial F_x}{\partial x}$$

将 x,y,z 轮换后的三式相加，又可得一个很有用的中间结果：

$$\nabla^2\Theta=-\frac{1+\nu}{1-\nu}\left(\frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}\right)$$

4. 对协调方程中含切应力的那一类（如第四式）做同样处理，得到

$$\nabla^2\tau_{yz}+\frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2\Theta}{\partial y\partial z}=-\left(\frac{\partial F_z}{\partial y}+\frac{\partial F_y}{\partial z}\right)$$

汇总六个分量，即得**贝尔特拉米–米歇尔方程**，紧凑写法为

$$\sigma_{ij,kk}+\frac{1}{1+\nu}\Theta_{,ij}=-\frac{\nu}{1-\nu}F_{k,k}\delta_{ij}-\left(F_{i,j}+F_{j,i}\right)\tag{5-12}$$

体力为常数时（含体力为零），右端全为零，方程简化为

$$\sigma_{ij,kk} + \frac{1}{1+\nu}\Theta_{,ij} = 0' \tag{5-12}$$

这个简化式在本章第五节会被反复使用，值得记住它的适用条件：**体力为常数**。

4.3 应力解法归结为什么

以应力为基本变量求解，归结为：**在给定边界条件下，联立求解平衡微分方程与应力协调方程**。解出应力后由 (5-3) 得应变，再积分几何方程得位移（协调方程已保证了这一步可行，位移中可含刚体运动）。

几点必须说清：

- 这 6 个方程本质上是**协调方程的应力表述**，所以又称“以应力表示的协调方程”。它是几何约束的翻译，并非新的物理定律。
- 6 个协调方程加 3 个平衡方程共 9 个，而未知量只有 6 个。**这些方程并不相互独立**（推导中已用平衡方程消去过项），不能误以为“方程多一个就矛盾”。使用时二者必须同时满足。
- **边界条件的匹配性**：应力解法天然适合面力边界条件，位移边界条件则要用应力积分式表达，很别扭。这也是第一类边值问题常用应力法、第二类边值问题常用位移法的原因。

对照项	位移解法	应力解法
基本未知量	3 个位移	6 个应力
控制方程	拉梅方程	平衡 + 应力协调方程
自然边界	位移边界	面力边界
后续步骤	微分求应力	积分求位移

五、叠加原理

线性问题的“免费工具”。在材料力学与结构力学中，人们常用叠加原理处理复杂受载，本章指出它在弹性力学中同样成立。

为什么成立：在本课程的小变形线弹性框架下，全部基本方程（拉梅方程、平衡方程、贝尔特拉米–米歇尔方程）以及一切边界条件都是线性的，因此几组荷载的和对应的解就是各组解的和。原文把这步验证留给读者。

陈述：在小变形线弹性情况下，作用在物体上的几组荷载产生的总效应（应力与变形），等于每组荷载单独作用效应的总和。

易错辨析：成立条件不止“小变形、线弹性”两条，还要求**一种荷载的作用不改变另一种荷载的作用性质**。原文举的反例是杆的纵横弯曲——横向荷载引起的弯曲变形会让轴向荷载产生附加弯曲效应，而叠加原理不考虑这个效应，因此失效。所以“线性方程 $\Rightarrow$ 一定能叠加”是错的，还要看荷载之间是否耦合。

六、解的唯一性定理

6.1 要证什么

同一体力、同一边界条件下，弹性力学问题的解是否唯一。这条定理之所以重要，并非因为它给出了新解，关键在于它为“先猜后验”的逆解法与半逆解法提供了合法性。

6.2 证明思路（反证法）

设存在两组解答，作它们的差，得到一组新变量 $u=u'-u''$、$\varepsilon_{ij}=\varepsilon'_{ij}-\varepsilon''_{ij}$、$\sigma_{ij}=\sigma'_{ij}-\sigma''_{ij}$。

因为两组原解答满足完全相同的平衡方程、几何方程、物理方程，相减后**体力项与面力项都被消掉**，差值满足的是：无体力的齐次平衡方程，以及齐次边界条件（面力为零、或位移为零、或一部分面力为零而另一部分位移为零）。

对差值状态计算外力功：

$$W=\iiint_V(F_xu+F_yv+F_zw)\mathrm{d}V+\iint_S(\bar{f}_xu+\bar{f}_yv+\bar{f}_zw)\mathrm{d}S=0$$

把平衡方程与应力边界条件代入，用高斯积分定理把面积分化为体积分，再利用几何方程整理，得到

$$W=\iiint_V\left(\sigma_x\varepsilon_x+\cdots+\tau_{xy}\gamma_{xy}\right)\mathrm{d}V=2\iiint_V v_\varepsilon\,\mathrm{d}V=0$$

由于应变能密度 $v_\varepsilon(\varepsilon_{ij})\geqslant 0$，要使积分为零只能处处 $v_\varepsilon=0$，于是全部应变分量为零；在线弹性下随之全部应力分量为零。差值状态恒为零，即两组解答的应力、应变相同。

6.3 结论的精确表述与“不唯一”的部分

位移的情形要分开说：由全零应变积分回位移时，允许相差一个形如

$$u=qz-ry+a,\qquad v=rx-pz+b,\qquad w=py-qx+c$$

的函数项，其中 a,b,c,p,q,r 为常数，这一项代表**刚体平移与刚体转动**。所以：

- **第一类边值问题**：应力、应变唯一，位移可相差一个刚体运动；
- **第二、三类边值问题**：由于边界上全部或部分位移已给定，刚体运动被约束掉，**位移也唯一**。

前提警告：证明依赖“物体不受外力时应变能为零、应力与应变为零”这一假设。涉及**初应力问题**时该假设不成立，不能简单套用此定理，需专门讨论。原文明确点出了这一限制。

6.4 这条定理实际怎么用

一般情况下直接由边界条件求解基本方程极为困难，通常改用两种方法，其合法性正来自唯一性定理：

- **逆解法**：先给出一组满足全部基本方程的应力或位移，再考察它对应什么形状的物体、表面受什么样的面力或有什么样的位移。
- **半逆解法**：对给定问题，依据几何形状、受力特点或材料力学的初等结果，先假设一部分（或全部）应力/位移分量，由基本方程求出其余量，再让对方满足边界条件；或把全部量设为已知，逐项校核是否满足基本方程与边界条件。

易错辨析：唯一性定理保证的是“只要你能凑出一个满足全部方程和边界条件的解，它就是那个解”，**它并不保证解容易凑**。半逆解法的成功与否取决于假设的质量，定理只负责最终认可。

七、圣维南原理

7.1 为什么需要它——两个现实困境

1. **局部面力分布不清楚**：大部分边界上面力分布明确，但局部边界上只知道静力效应（主矢量与主矩）。此时只能按静力等效原则写条件：让该局部边界上应力的主矢量、主矩分别等于所给面力的主矢量、主矩。这样写的条件属于**放松边界条件**。
2. **解答在局部只能满足放松条件**：即使面力分布全清楚，求得的解答往往在大部分边界上精确满足、在局部只能满足放松条件。于是自然会问：这种放松会给解答带来多大影响?

这两个问题都由圣维南原理（局部性原理）回答。

7.2 两种表述及二者的等价性

表述一（局部性）：若在物体任一小部分上作用一个平衡力系，则该力系在物体内产生的应力分布仅局限于该力系作用的附近区域，离该区域相当远处，这种影响急剧减小。原文用钳子夹直杆作例：无论夹得多紧，虚线小区域之外几乎不产生应力。

表述二（静力等效替换）：若把作用在物体局部边界上的面力，用另一组与它静力等效（相同主矢量与主矩）的力系代替，则在力系作用区域附近应力分布将有显著改变，但在远处所受影响可以不计。

两者为何等价：由刚体静力学，两静力等效力系之差是一个平衡力系。因此“用等效力系替换”相当于“在原处增减一个平衡力系”，而这正是表述一所说的局部性影响。

7.3 影响范围有多大

据古迪尔等人的研究，圣维南原理所指的影响区域**大致与外力作用区域的大小相当**。所以它提供的是定性判断，并非定量估计——若需要知道“多远处才算远”，圣维南原理本身给不出精确数值。

7.4 适用边界：薄壁杆件的陷阱

这是本节最容易被忽略、也最容易在考试中出错的一条限制：

对薄壁杆件引用圣维南原理时，要求力的作用区域与壁厚尺寸大致相当，否则会导致严重错误。

反例见图 5-2 的工字梁：在端面两个翼缘上作用一对大小相等、方向相反的力偶，从整个横截面看它是平衡力系，按表述一似乎影响应当局部化。但实际上它构成**双力矩**，会使整个杆件产生弯曲和扭转。原因在于荷载作用区域与壁厚不同量级，局部性前提被破坏。

易错辨析：这一定理的表述强调“小部分”“局部”，并未规定门槛；但“小”是相对于构件尺度而非相对于壁厚。“平衡力系”也未必自动意味着“影响局部化”。使用它时先检查两件事：力系是否真平衡；作用区域尺寸相对于壁厚是否够大。

八、用唯一性定理判定三个经典解答

本节是半逆解法的实战演示。三个问题的共同思路完全一致：

先由材料力学的结果写出应力分量，再校核它们是否满足平衡方程与应力边界条件；若满足，则由唯一性定理论断它就是弹性力学的解，最后反过来积分求位移，用来检验材料力学的变形假设。

8.1 为什么一次函数应力可以“免检”协调方程

三个问题的应力分量都只是坐标的一次函数（或常数），于是 $\nabla^2\sigma_{ij}=0$，而 Θ 至多线性、其二次偏导为零。体力为零或为常数时，(5-12)’的左端与右端同时为零——**贝尔特拉米–米歇尔方程自动满足**。所以校核工作只剩两项：平衡方程与边界条件。这并非巧合，而是这类解答被选作例子的原因。

8.2 圆柱体的扭转

设定：两端受扭矩 M、不计体力的圆柱体。按材料力学，截面上切应力与半径垂直且正比于到圆心的距离：$\tau=\alpha G\rho$，α 为单位长度扭转角。分解到坐标方向后，假设其余应力分量为零：

$$\tau_{xz}=-\alpha G y,\qquad \tau_{yz}=\alpha G x,\qquad \sigma_x=\sigma_y=\sigma_z=\tau_{xy}=0 \tag{5-13}$$

校核平衡：体力为零，代入 (5-1) 直接满足。

校核侧面：侧面 $n=0$、$l=x/\rho$、$m=y/\rho$、$\bar f_x=\bar f_y=\bar f_z=0$。代入 (5-5) 只需要看 $\bar f_z=\tau_{xz}l+\tau_{yz}m=\alpha G(-yx+xy)/\rho=0$，精确满足。

校核端面：外力具体分布不明，只知静力等效于 M，故用圣维南原理写放松边界条件：两个方向切应力的合力为零，合力矩等于 M。因原点取在形心，前两式自动满足，第三式给出

$$M=\alpha G\iint (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\alpha G I_p$$

即

$$\alpha=\frac{M}{GI_p} \tag{5-14}$$

I_p 为极惯性矩，GI_p 称抗扭刚度。

求位移：把 (5-13) 代入物理方程再积分几何方程，并仿照前述方式用固支条件消除刚体平移与转动，得

$$u=-\alpha y z,\qquad v=\alpha x z,\qquad w=0 \tag{5-15}$$

$w=0$ 表明圆柱体扭转时各横截面仍保持为平面。

适用范围提醒：原文只针对圆截面柱体。不要把“扭转时横截面保持平面”当成一般扭转的结论——这个结论并非真的普适，它与截面形状有关。

8.3 梁的纯弯曲

设定：不计自重的梁，两端受大小相等、方向相反、作用在对称平面内的力偶矩 M；Oz 轴过形心，Ox、Oy 为形心主轴。按材料力学：

$$\sigma_z=-\frac{Ex}{R},\qquad \text{其余五个应力分量为零} \tag{5-16}$$

R 为弯曲后梁轴线的半径。

校核平衡：体力为零，满足。

校核侧面：侧面 $n=0$ 且面力为零，代入 (5-5) 自然满足。

校核端面：与扭转同理用放松边界条件，需验证端面应力可简化为平行于 Oy 轴的力偶矩。由形心与主轴性质：主矢量 $\iint \sigma_z \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\frac{E}{R}\iint x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$；主矩在 Ox 轴的分量含 $\iint xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（惯性积，因主轴为零）；主矩在 Oy 轴的分量

$$M = -\iint \sigma_z x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{E}{R}\iint x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{EI_y}{R}$$

由此

$$\frac{1}{R} = \frac{M}{EI_y} \tag{5-17}$$

求位移：同样的积分流程并消除刚体运动后得

$$u = \frac{z^2+\nu(x^2-y^2)}{2R}, \qquad v = \frac{\nu xy}{R}, \qquad w = -\frac{xz}{R} \tag{5-18}$$

轴线（$x=y=0$）上 $u=\dfrac{z^2}{2R}$、$v=w=0$，这就是梁轴线弯曲后的方程。

两个材料力学假设的验证：

- **平面假设**：截面 $z=z_0$ 变形后满足 $z=z_0\left(1-\dfrac{x}{R}\right)$，是平行于 Oy 轴的平面——横截面保持为平面。进一步算得变形后截面斜率与轴线斜率满足 $\tan\alpha\tan\beta=-1$，即**弯曲后的横截面仍垂直于变形后的梁轴线**。
- **横向变形**：矩形截面的两侧边变形后仍为直线；上下两边分别变为抛物线（式 5-22 中一个是 x 的一次式、另一个是 y 的二次式）。这就是材料力学里不易看清的横向曲率效应。

8.4 柱体在自重下的变形

设定：长 L、上端悬挂、任意横截面的柱体，体力 $F_x=F_y=0$、$F_z=-\rho g$（ρ 为密度，g 为重力加速度）。若假定每个截面上的应力由该截面以下柱体重量均匀产生，则

$$\sigma_z = \rho g z, \qquad \text{其余五个应力分量为零} \tag{5-23}$$

校核平衡：$\partial\sigma_z/\partial z + F_z = \rho g - \rho g = 0$，满足（这里体力不为零，依靠体力项与应力梯度项相互抵消，不能漏掉）。

校核边界：侧面（$n=0$）与下端面（$n=-1$, 只有 σ_z）均满足。**上端面**（$n=1$）**给出** $\bar{f}_z=\rho g L$——这说明“截面上应力均匀”的假定成立的前提是**悬挂面的面力必须均匀分布**。这一条是精确条件，并非放松条件，值得与前面两个问题的端面处理区分开。

求位移：同样的流程，配合上端面处的约束条件，得

$$u = -\frac{\nu\rho g}{E}xz, \qquad v = -\frac{\nu\rho g}{E}yz, \qquad w = \frac{\rho g}{2E}\left[z^2 - L^2 + \nu(x^2+y^2)\right]$$

变形图像：轴线上 $u=v=0$；$z=L$ 处 $w=0$，$z=0$ 处 w 最大（向下），故越靠上截面缩短越多。水平截面 $z=c$ 变形后满足

$$z' = c + \frac{\rho g\left(c^2 - L^2\right)}{2E} + \frac{\nu\rho g}{2E}\left(x^2 + y^2\right)$$

是**向下凹的抛物面**——变形前的平面经变形后不再保持为平面。

8.5 三个问题的对照

问题	应力假设	端面/悬挂面条件	位移结论
圆柱扭转	仅两个切应力，线性	放松：合力为零、力矩 M	截面保持平面，$w = 0$
梁纯弯曲	仅 σ_z，线性	放松：主矢为零、主矩 M	平面假设成立且与轴线垂直
柱体自重	仅 σ_z，线性	精确：面力须均匀	水平截面变抛物面

九、把这一章串成一条线

复习时若只记公式，容易记成三簇互不相关的方程。这一章的逻辑其实只有一条主线：

1. **基本方程加边界条件不足以直接求解**——15 个量不独立，协调方程是隐性的约束；
2. **选定基本变量后分成两条路线**：留位移，消去应力应变，得拉梅方程；留应力，必须显式补回协调方程，得贝尔特拉米–米歇尔方程；
3. **线性性质带来叠加原理**，但荷载之间不得相互改变作用性质；
4. **唯一性定理**保证“凑出来的解就是解”，这是逆解法与半逆解法的理论依据；它关于“位移可差一个刚体运动”的细节，恰好对应第一类边值问题与第二、三类边值问题的区别；
5. **圣维南原理**解决两件事：局部面力只有静力效应时如何写边界条件，以及放松边界条件会带来多大误差；代价是它只是经验性原理，有薄壁杆件这类明确的禁区；
6. 三**个经典问题**把上面的框架走通一遍：猜应力、校核平衡与边界、由唯一性定理确认、再积分求位移验证变形假设。

几个最容易出错的地方，集中列在这里：

- 拉梅方程与 (5-12)’都依赖常物性，前者还默认均匀各向同性；体力不是常数时不能直接用 (5-12)’。
- 位移解法中的 (5-11) 没有新物理，只是把面力条件换成了位移表达。
- 应力协调方程与平衡方程并不独立（6 + 3 > 6），二者必须同时满足。
- 唯一性定理不能用于初应力问题；它也只保证应力应变唯一，位移的唯一性要按边值问题类型分别讨论。
- 圣维南原理给出的是定性判断，作用区域需与壁厚同量级；“平衡力系”不等于“影响局部化”。
- 圆柱扭转的 $w = 0$（截面保持平面）只对圆截面成立；柱体自重的均匀应力解则要求悬挂面面力均匀——这两处都容易被当作普适结论。

第六章 平面问题的直角坐标解答

一、这一章要处理的问题：三维边值问题怎么变成二维

任何实际弹性体都是三维的，外力一般是空间力系，求解就归结为大型偏微分方程组的边值问题。这样的求解在数学上几乎无法推进。出路只有一条：找出几何与受载上的特殊组合，使问题在数学上退化为二维。

本章处理的就是这样两类几何上恰好相反的物体：

- **很长**的柱形体，母线与 Oz 平行，外力垂直于 Oz 且沿 z 不变（重力坝、隧道）；
- **很薄**的板，外力平行于板平面且沿厚度不变，两表面自由。

前者得到平面应变，后者得到平面应力。两者简化路径相反（一个锁住 z 向位移，一个放开 z 向应力），但最终归结为**同一套二维方程**，甚至同一个双调和方程。这一章的全部技巧，都是围绕这个”殊途同归”展开的。

二、平面应变：位移被锁住的那一类

2.1 简化从哪里来

考察母线与 Oz 平行、很长的柱体，外力垂直于 Oz 且沿 z 不变化。此时可认为柱体无限长，于是任一横截面都是**对称面**：物体变形时截面内的点只能在自身平面内移动，且不同截面上只要 x, y 相同，位移就完全相同。因此

$$u = u(x, y), \qquad v = v(x, y), \qquad w = 0$$

代进几何方程立刻得到

$$\varepsilon_z = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$$

这就是”平面应变”这个名字的来源——应变只发生在 Oxy 平面内。

2.2 关键一步：$\varepsilon_z = 0$ 并不意味着 $\sigma_z = 0$

这是本章第一个必须记住的辨析。由物理方程第三式

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] = 0$$

可得

$$\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)$$

物理图像是：把物体切成无数平行于 Oxy 的薄片，薄片沿 z 的伸长被相邻薄片阻止，但正因为相互挤压，薄片表面上**存在正应力**。所以平面应变是**三向应力状态**（$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 都不为零），只是独立的未知应力仍只有 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 三个，而 σ_z 由它们代数确定。

2.3 弹性常数的替换

把 $\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)$ 回代，并令

$$E_1 = \frac{E}{1-\nu^2}, \qquad \nu_1 = \frac{\nu}{1-\nu}$$

则本构关系写成与平面应力**同构**的形式，只是 $E \to E_1$、$\nu \to \nu_1$。原文还验证了一个恒等式

$$\frac{1+\nu_1}{E_1} = \frac{1+\nu}{E}$$

正是它保证了剪切关系 $\gamma_{xy} = \dfrac{2(1+\nu_1)}{E_1}\tau_{xy}$ 与三维式形式一致。另外由 $\gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$ 得 $\tau_{yz} = \tau_{xz} = 0$。

三、平面应力：厚度方向自由的那一类

3.1 条件与它的近似性

取厚 h 的薄板，外力（体力与板边面力）平行于板平面、沿 z 不变，两表面 $z = \pm h/2$ 上无外力：

$$(\sigma_z)_{z=\pm h/2} = 0, \quad (\tau_{yz})_{z=\pm h/2} = 0, \quad (\tau_{xz})_{z=\pm h/2} = 0$$

因为板很薄，原文据此**认为**板内到处有

$$\sigma_z = \tau_{yz} = \tau_{xz} = 0, \qquad \sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy} \text{ 只是 } x, y \text{ 的函数}$$

注意这里是用”薄”作理由把边界上严格成立的条件推广到内部，属于**近似**。这一点在思考题 6-2 中被专门追问：若外力沿板厚变化，就不能这样处理；只有沿厚度方向无变化（或变化可忽略）时才成立。

3.2 与平面应变的镜像差别

由物理方程可得

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y) \neq 0, \qquad \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$$

即薄板变形后两底面会发生畸变，但板薄，畸变很小。所以：

- 平面应变：$\varepsilon_z = 0$，$\sigma_z \neq 0$；
- 平面应力：$\sigma_z = 0$，$\varepsilon_z \neq 0$。

易错辨析：两者”零”的位置正好互换。做题时若把平面应变的 σ_z 丢掉，或把平面应力的 ε_z 当作零，都会在求位移时出错；反过来，若只关心应力分量，ε_z 是否为零并不影响 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 的求解。

四、两类问题的基本方程对照

简化之后，两类问题的方程几乎逐条对应：

方程	平面应变	平面应力
平衡	(6-1)	(6-8)，形式相同
几何	(6-2)	(6-9)，形式相同
协调	(6-3)	(6-10)，形式相同
本构	(6-4)，用 E_1, ν_1	(6-11)，用 E, ν

具体写出四组方程。平衡微分方程（体力 F_x, F_y 保留）：

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + F_x = 0, \qquad \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + F_y = 0$$

几何方程：

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \qquad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \gamma_{xy} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}$$

应变协调方程只剩一个：

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}$$

本构方程（平面应力形式）：

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu \sigma_y), \quad \varepsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu \sigma_x), \quad \gamma_{xy} = \frac{2(1+\nu)}{E}\tau_{xy}$$

应力边界条件简化为

$$\bar{f}_x = \sigma_x l + \tau_{yx} m, \qquad \bar{f}_y = \tau_{xy} l + \sigma_y m$$

易错辨析：E_1, ν_1 只在**本构方程**里替换，平衡、几何、协调方程中不出现弹性常数，自然无需替换；到了求位移时，如果从应力出发积分几何方程，也要记住平面应变要用 E_1, ν_1 换算应变。

五、从协调方程到莱维方程

5.1 这一节解决什么问题

上面是”混合解法”（位移、应力、应变混在一起）。若想只用应力作基本未知量，就必须消去应变，得到**只含应力**的方程组。共 3 个未知应力，而平衡方程只有 2 个，缺的那一个由协调条件补上。

把本构代入协调方程，得应力表示的协调方程（原文式 6-6，平面应变情形），其右端含泊松比与 $\nabla^2(\sigma_x + \sigma_y)$。这个方程中 τ_{xy} 的混合导数项很碍事。

5.2 常量体力带来的关键化简

若体力为常量，把平衡方程第一式对 x 求导、第二式对 y 求导再相加，得

$$2\frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2}$$

代回上式即得

$$\nabla^2(\sigma_x+\sigma_y)=0$$

这就是**莱维（Lévy）方程**。平面应力情形同样得到该式（原文式 6-12）。原文强调：它与原协调方程”具有完全相同的性质”，即**本质仍是协调条件**，只是形式更简洁。这一步的前提必须记住：**体力为常量**。体力为有势的情况，思考题 6-4 给出了推广形式（应力表达式中加上势函数 V），已超出本章正文范围。

六、应力函数：让两个平衡方程自动满足

6.1 构造思路

平衡方程是线性非齐次的，其通解 = 齐次方程通解 + 任一特解。原文给出两组特解（对应体力只与 x 有关、只与 y 有关两种情形），核心工作在于求齐次方程的通解。

技巧是逐层引入任意函数：先设 $\sigma_x=\partial A/\partial y$、$\tau_{yx}=-\partial A/\partial x$ 使第一式自动成立；再设 $\tau_{xy}=\partial B/\partial y$、$\sigma_y=-\partial B/\partial x$ 使第二式成立；但 $\tau_{xy}=\tau_{yx}$ 要求 A,B 满足一个约束，于是再引入 U，令 $A=\partial U/\partial y$、$B=-\partial U/\partial x$，约束自动满足。最终

$$\sigma_x=\frac{\partial^2U}{\partial y^2},\qquad \sigma_y=\frac{\partial^2U}{\partial x^2},\qquad \tau_{xy}=-\frac{\partial^2U}{\partial x\partial y}$$

只要 U 四阶连续可导，无论取什么形式都满足齐次平衡方程。与两组特解相加，得平衡方程通解的两种形式：

$$\sigma_x=\frac{\partial^2U}{\partial y^2},\quad \sigma_y=\frac{\partial^2U}{\partial x^2},\quad \tau_{xy}=-\frac{\partial^2U}{\partial x\partial y}-F_yx-F_xx$$

或

$$\sigma_x=\frac{\partial^2U}{\partial y^2}-F_xx,\quad \sigma_y=\frac{\partial^2U}{\partial x^2}-F_yy,\quad \tau_{xy}=-\frac{\partial^2U}{\partial x\partial y}$$

这个 $U(x,y)$ 就是**艾里（Airy）应力函数**。

6.2 双调和方程的来历

把上式代入莱维方程，得

$$\nabla^2\nabla^2U=\frac{\partial^4U}{\partial x^4}+2\frac{\partial^4U}{\partial x^2\partial y^2}+\frac{\partial^4U}{\partial y^4}=0$$

原文特别点明：**就这个方程的本质而言，它表示协调条件**。于是得到本章的总纲：

> 体力为常量的平面问题——不论平面应变还是平面应力——都归结为在给定边界条件下求解双调和方程，未知函数为 $U(x,y)$。

求解路线是单向的：先求 U → 由二阶导数得应力 → 由本构得应变 → 积分几何方程得位移（积分常数由约束条件定）。

6.3 一个容易被忽略但很重要的结论

原文根据偏微分方程理论指出：解的形态取决于定义域形状与边界条件类型。U 的定义域在平面应变中是无限长柱体的任一横截面，在平面应力中是薄板中面。由此可得：

- 若定义域**单连通**、且是**第一类边值问题**（只给应力边界条件），则两类问题在相同定义域、相同应力边界下求得**完全相同的应力分量，且与弹性常数无关**；
- 若为**第二类或第三类边值问题**（用到位移边界条件），求解过程要经过物理方程，两类问题的**应力分量不同**。

易错辨析：常说”平面应力与平面应变的应力解相同”，这句话只在单连通域 + 纯应力边界的前提下成立。遇到位移约束（如本章悬臂梁的固定端），这个结论不成立。

七、逆解法：先给 U，再看它能承担什么边界

7.1 基本思想

对不计体力的矩形边界问题（矩形板、梁），可以反过来做：在给定坐标系下取满足双调和方程的**幂次不同的代数多项式**作 U，算出应力分量，再考察这组应力对应边界上什么样的面力——从而知道这个 U 能解决什么问题。这就是**逆解法**。它的价值不在求解某个具体问题，而在于积累”多项式—应力分布”的对应字典。

7.2 各级多项式的字典

次数	应力函数	对应问题
一次	$a_0 + a_1 x + b_1 y$	无应力
二次	$a_2 x^2 + b_2 xy + c_2 y^2$	均匀应力状态
三次	$U = d_3 y^3$	纯弯曲
四次	$U = d_4 xy^3$	梁端剪切型
五次	$d_5 x^2 y^3 - \frac{1}{5} d_5 y^5$	更复杂分布

逐条说明。

一次多项式：二阶导数全为零，应力恒为零。由此得一条实用性质：**在应力函数中增减一个 x, y 的一次式，不影响应力分量**。这一性质在 §6-11 讨论 U 的物理意义时被用来规范化 U 及其偏导数在定点的值。

二次多项式：$\sigma_x = 2c_2$、$\sigma_y = 2a_2$、$\tau_{xy} = -b_2$。这代表**均匀应力状态**：三个分量都是常数，与坐标无关。特别地，$b_2 = 0$ 代表双向均匀拉伸，$a_2 = c_2 = 0$ 代表纯剪。

三次多项式：任意系数都满足双调和方程。取最简单的 $U = d_3 y^3$（其余系数为零），得

$$\sigma_x = 6d_3 y, \qquad \sigma_y = 0, \qquad \tau_{xy} = 0$$

这是**矩形梁纯弯曲**。若端部弯矩为 M，由

$$M=\int_{-h/2}^{h/2} y\sigma_x\,\mathrm{d}y = 6d_3\int_{-h/2}^{h/2} y^2\,\mathrm{d}y$$

得 $d_3=\dfrac{2M}{h^3}$。注意 σ_x 沿高度线性分布、与 x 无关，这正是”纯弯曲、无剪力”的应力特征。

四次多项式：这里出现第一个实质约束。一般四次式代入双调和方程后，得到

$$3a_4+c_4+3e_4=0$$

所以四次式只能写成

$$U=a_4x^4+b_4x^3y+c_4x^2y^2+d_4xy^3-\left(a_4+\frac{c_4}{3}\right)y^4$$

四个系数仍可任意取。特取 $U=d_4xy^3$，则

$$\sigma_x=6d_4xy,\qquad \sigma_y=0,\qquad \tau_{xy}=-3d_4y^2$$

它对应三部分外力：$y=\pm h/2$ 两条边上受均匀切应力 $\tau_{xy}=-\frac{3}{4}d_4h^2$；$x=0$ 与 $x=L$ 两个端面上受抛物线分布的切应力 $\tau_{xy}=-3d_4y^2$，右端还多一组静力上等效于弯矩的正应力 $\sigma_x=6d_4Ly$。

五次多项式：代入后得到 x、y 的两个线性式必须恒为零，即

$$120a_5+24c_5+24e_5=0,\qquad 24b_5+24d_5+120f_5=0$$

消去 e_5,f_5 后仍有四个自由系数。特取 $U=d_5x^2y^3-\frac{1}{5}d_5y^5$，得

$$\sigma_x=6d_5x^2y-4d_5y^3,\qquad \sigma_y=2d_5y^3,\qquad \tau_{xy}=-6d_5xy^2$$

从这张表可以看出一个规律：**次数越高，双调和方程施加的代数约束越强，但自由系数并没有爆炸**——每提高一次只增加一个或两个独立系数。这正是”凑多项式”在实践中可行的原因。

易错辨析：逆解法给出的不是”某个问题的解”，而是”某组边界分布的解”。它回答的问题是”这个 U 对应什么面力”，不是”给定面力该取什么 U“。真实问题的端面外力分布往往是未知的（只知道合力），这就要转向半逆解法。

八、半逆解法：从”猜应力分布”到”定 U”

8.1 思路与操作步骤

半逆解法的逻辑正好相反：先对**应力分量的函数形式**作假设，再由应力与 U 的导数关系反推 U 的一般形式，然后让 U 满足双调和方程定出其中的任意函数，最后用边界条件定常数。标准步骤是：

1. 由材料力学的定性判断、荷载形式或量纲分析，假定某个（或某几个）应力分量的函数形式；
2. 由 $\sigma_x=\partial^2U/\partial y^2$、$\sigma_y=\partial^2U/\partial x^2$ 积分，得到含任意函数的 U；
3. 代入双调和方程，把偏微分方程化为常微分方程，解出这些任意函数；
4. 用主要边界条件逐点满足、次要边界条件用合力等效，定出所有常数。

本章后面几个问题分别演示了这条思路的三种具体形态：**在已有解上叠加修正**（§6-5）、**直接假设 σ_y 只依赖 y**（§6-6）、**以材料力学解为起点做修正**（§6-7）。

8.2 悬臂梁端部受集中力：叠加修正

长 L、高 h 的矩形截面悬臂梁，左端面上受切向分布力，合力为 F，不计自重。这是平面应力问题。

先看逆解法得到的图 6-5 那组解：端面上的外力分布与本题"大体一致"，但上下边界 $y=\pm h/2$ 上多出了 $-\frac{3}{4}d_4h^2$ 的常切应力。要抵消它，就在 $U=d_4xy^3$ 上叠加一个对应纯剪的应力函数 $U=b_2xy$，于是

$$U=d_4xy^3+b_2xy$$

$$\sigma_x=6d_4xy,\qquad \sigma_y=0,\qquad \tau_{xy}=-b_2-3d_4y^2$$

现在 $-b_2$ 是一个可调的常数，正好用来把上下边界的切应力调成零。边界条件为：上下边 $\sigma_y=0$, $\tau_{xy}=0$；左端面 $\sigma_x=0$，且 $\int_{-h/2}^{h/2}\tau_{xy}\,\mathrm{d}y=-F$。代入得

$$-b_2-\frac{3}{4}d_4h^2=0,\qquad -b_2h-\frac{d_4}{4}h^3=-F$$

解得 $b_2=\dfrac{3F}{2h}$、$d_4=-\dfrac{2F}{h^3}$，于是

$$\sigma_x=-\frac{12F}{h^3}xy,\qquad \sigma_y=0,\qquad \tau_{xy}=-\frac{3F}{2h}+\frac{6F}{h^3}y^2$$

引入 $I=\dfrac{h^3}{12}$、$M=-Fx$、$S=\dfrac{h^2}{8}-\dfrac{y^2}{2}$，可写成

$$\sigma_x=\frac{My}{I},\qquad \sigma_y=0,\qquad \tau_{xy}=-\frac{FS}{I}$$

与材料力学结果完全一致。

8.3 位移：固定方式决定答案

由本构求应变、再积分几何方程，得

$$u=-\frac{F}{2EI}x^2y+f(y),\qquad v=\frac{\nu F}{2EI}xy^2+\varphi(x)$$

代回 γ_{xy} 的表达式后，等式左边是 x 的函数加 y 的函数、右边是常数，只能两边分别等于常数，于是得到两个常微分方程和条件 $a+b=-\dfrac{Fh^2}{8GI}$。积分后得含四个任意常数 a,b,c,d 的位移场，由**固定条件**确定。

按右端固定、取 $(u)_{x=L,y=0}=(v)_{x=L,y=0}=0$、$(\partial v/\partial x)_{x=L,y=0}=0$，得梁轴线挠度

$$v(x,0)=\frac{Fx^3}{6EI}-\frac{FL^2x}{2EI}+\frac{FL^3}{3EI}$$

自由端挠度 $f=\dfrac{FL^3}{3EI}$，与材料力学一致。

若换一种固定方式（要求过 $(L,0)$ 平行于 Oy 的微元变形后仍平行于 Oy），则四个常数全变，自由端挠度变为

$$f=\frac{FL^3}{3EI}+\frac{3FL}{2Gh}$$

多出的 $\dfrac{3FL}{2Gh}$ 正是**剪力对弯曲的影响**，材料力学中不考虑。

原文还指出一个重要现象：变形后横截面方程 $x=x_0+u(x_0,y)$ 是 y 的三次曲线，**横截面不再保持为平面**（发生翘曲）；过 $(L,0)$ 平行于 Oy 的微元转角为 $-\dfrac{3F}{2Gh}<0$。

易错辨析：应力解完全不受固定方式影响，位移解却依赖固定方式。原因在于固定条件只进入位移的积分常数，不进入应力。原文由此提醒：弹性力学里采用的”固定”实际上是理想化的，工程结构中只能近似实现，选取固定方式时必须贴近实际。

8.4 悬臂梁受均布荷载：假设 $\sigma_y=f(y)$

不计自重的悬臂梁受均布荷载 q。这里换一种思路：σ_x 主要由弯矩产生，τ_{xy} 主要由剪力产生，σ_y 主要由荷载 q 产生。既然 q 是常数，各截面上 σ_y 的分布应当相同，于是设

$$\sigma_y=f(y)$$

由 $\dfrac{\partial^2U}{\partial x^2}=f(y)$ 积分两次得

$$U=\frac{x^2}{2}f(y)+xf_1(y)+f_2(y)$$

代入双调和方程，得到关于 x 的二次式。它对梁内所有 x 都成立，因此各次幂的系数和自由项必须分别为零：

$$\frac{\mathrm{d}^4f}{\mathrm{d}y^4}=0,\qquad \frac{\mathrm{d}^4f_1}{\mathrm{d}y^4}=0,\qquad \frac{\mathrm{d}^4f_2}{\mathrm{d}y^4}+2\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}y^2}=0$$

解得 $f(y)=Ay^3+By^2+Cy+D$、$f_1(y)=Ey^3+Fy^2+Gy$，以及 $f_2(y)=-\dfrac{A}{10}y^5-\dfrac{B}{6}y^4+Hy^3+Ky^2$（已略去不影响应力的一次项与常数项）。由此得应力分量（含 A 至 K）。

定常数：由端部条件 $(\tau_{xy})_{x=0}=0$ 得 $E=F=G=0$；由上下边界 $\sigma_y=-q,0$ 与 $\tau_{xy}=0$ 四个条件定出 A,B,C,D；再由端面合力、合力矩条件定出 K,H。最终

$$\sigma_x=-\frac{qx^2y}{2I}+\frac{q}{2I}\left(\frac{2}{3}y^3-\frac{h^2}{10}y\right)$$

$$\sigma_y=-\frac{q}{2}\left(1-\frac{3y}{h}+\frac{4y^3}{h^3}\right),\qquad \tau_{xy}=\frac{q}{2I}\left(y^2-\frac{h^2}{4}\right)x$$

与材料力学相比：τ_{xy} 一致；σ_x 多出一个修正项 $\dfrac{q}{2I}\left(\dfrac{2}{3}y^3-\dfrac{h^2}{10}y\right)$；而 σ_y 是 y 的三次分布，材料力学则简单地取为零。

8.5 简支梁受均布荷载：以材料力学解为起点做修正

长 L、高 h 的简支梁，上边界受均布荷载 q，反力以端截面内剪力的形式作用，不计自重。这是第三种思路：**先拿材料力学的解去验证，不满足就修正**。

材料力学给

$$\sigma_x = \frac{q}{2I}\left(\frac{L^2}{4} - x^2\right) y, \qquad \tau_{xy} = -\frac{qx}{2I}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right), \qquad \sigma_y = 0$$

这组解肯定不满足弹性力学方程：上表面 $y = -h/2$ 处应有 $\sigma_y = -q \neq 0$。所以**保留 σ_x, τ_{xy} 的形式，放弃 $\sigma_y = 0$**，把前两式写成普遍形式

$$\sigma_x = Ay + Bx^2 y, \qquad \tau_{xy} = Cx + Dxy^2$$

以此反推 U：由 $\partial^2 U/\partial y^2 = \sigma_x$ 积分得含 $f_1(x), f_2(x)$ 的 U；再用 $\partial^2 U/\partial x \partial y = -\tau_{xy}$ 定出 $B = -D$ 与 $f_1(x)$。但直接演算发现这个 U **并不满足双调和方程**，说明它不能作应力函数。于是添加一个待定函数 $\psi(x, y)$，要求 $\nabla^2\nabla^2\psi = -4By$（设 $f_2(x)$ 至多三次）。取最简单的解

$$\psi = \frac{F}{24}x^4 y + \frac{H}{120}y^5 + \frac{K}{12}x^2 y^3$$

得约束 $F + 2K + H = -4B$; 其中 $\frac{K}{12}x^2y^3$ 与 U 中已有项重复, 可以抛掉, 故 $H = -4B - F$。

随后用上下边界条件（$\sigma_y = -q, 0$；$\tau_{xy} = 0$）得 $F = 0$、$f_2''(x) = G$，并解出 $B = -\dfrac{6q}{h^3}$、$C = -\dfrac{3q}{2h}$、$G = -\dfrac{q}{2}$。

关键一步在下端面：$(\sigma_x)_{x=\pm L/2} = 0$ 这个逐点条件**无法满足**。原文此时明确使用局部性原理（圣维南原理）把它放松为

$$\int_{-h/2}^{h/2} (\sigma_x)_{x=L/2}\,\mathrm{d}y = 0, \qquad \int_{-h/2}^{h/2} y(\sigma_x)_{x=L/2}\,\mathrm{d}y = 0$$

即只要求端面上正应力的合力与合力矩为零。由第一式自动满足，由第二式定出 A。最终

$$\sigma_x = \frac{6q}{h^3}\left(\frac{L^2}{4} - x^2\right) y + q\frac{y}{h}\left(4\frac{y^2}{h^2} - \frac{3}{5}\right)$$

$$\sigma_y = -\frac{q}{2}\left(1 + \frac{y}{h}\right)\left(1 - \frac{2y}{h}\right)^2, \qquad \tau_{xy} = -\frac{6q}{h^3}x\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$$

对比材料力学：τ_{xy} 完全一样；σ_y 表示纵向纤维之间的挤压力，材料力学假设为零；σ_x 第一项与材料力学相同，第二项是弹性力学的修正项。修正项的量级：$L/h = 4$ 时约占主要项的 1.7%，$L/h = 2$ 时约占 6.7%。**长而低的梁可以忽略修正，短而高的梁必须考虑**。

九、三种求 U 的方法对照

到此为止，本章已经演示了三种获取应力函数的路径，它们的出发点与适用面各不相同：

方法	出发点	适用场景
逆解法	先取多项式	矩形边界、荷载可多项式化
半逆解法	先猜应力形式	有材料力学直觉可用
级数/变换	分离变量、积分变换	荷载不连续或域无限

十、圣维南原理在具体问题中怎么用

本章反复出现”边界条件无法逐点满足，只好放松”这一步，值得单独梳理。它的使用规则可以归纳为三条。

第一条：分清主要边界与次要边界。上下表面、斜面、坝面这类承受已知分布荷载的边是主要边界，必须逐点满足；梁的两端面只给出合力或合力偶，属于次要边界，可以放松。原文在习题提示中也按这个逻辑写：“对非主要边界，可应用局部性原理。”

第二条：放松的是分布规律，不是合力与合力矩。悬臂梁左端面用的是 $\int \tau_{xy}\,\mathrm{d}y = -F$；简支梁端面用的是合力为零、合力矩为零。静力等效的三个量绝不能被放松掉，否则整体平衡都不成立。

第三条：放松区必须离关注区足够远。三角级数解法中集中力的特例给出了直接证据：令 $2a \to 0$、$2aq \to F$，得到的解显示中性层上的 σ_y 随离集中力作用线的距离增加而迅速衰减、很快趋近于零。这正是圣维南原理的正确性所在。

易错辨析：圣维南原理不是”随便把边界条件改掉”的许可证。它保证的是**远离加载区处**的应力分布不受影响；在加载区附近，放松前后差异是实质性的，此时必须用原始条件。

十一、三角形水坝：用量纲分析定幂次

左面铅直、右面与铅垂面成 α 角、下端伸向无穷的三角形水坝，受自重与液压力，坝体与液体密度分别为 ρ, ρ_1。长坝 $\to$ **平面应变问题**。

这里没有任何”现成的解”可以叠加, 只能用半逆解法配合量纲分析。要点是: 任一点的每个应力分量都由两部分组成, 一部分正比于 ρg, 一部分正比于 $\rho_1 g$, 即形如 $\rho g N_1(\alpha, x, y)$ 与 $\rho_1 g N_2(\alpha, x, y)$。应力的量纲是 $\mathrm{L}^{-1}\mathrm{MT}^{-2}$，而 ρg 与 $\rho_1 g$ 的量纲是 $\mathrm{L}^{-2}\mathrm{MT}^{-2}$，$\alpha$ 是无量纲量，x, y 的量纲是 L。要使 $\rho g N_1$ 与应力量纲一致，N_1, N_2 必须与 x, y 成**一次幂**关系。再由应力与应力函数的关系反推：应力函数应是**三次多项式**,

$$U = \frac{A}{6}x^3 + \frac{B}{2}x^2 y + \frac{C}{2}xy^2 + \frac{D}{6}y^3$$

三次式自动满足双调和方程。取 $F_x = 0, F_y = \rho g$（重力沿 y 方向），由体力项进入 τ_{xy} 的通解式得

$$\sigma_x = Cx + Dy, \qquad \sigma_y = Ax + By, \qquad \tau_{xy} = -Bx - Cy - \rho g x$$

边界条件是本题的关键:

- 左面 $x = 0$: 液体压力给出 $(\sigma_x)_{x=0} = -\rho_1 g y$，且 $(\tau_{xy})_{x=0} = 0$;
- 右斜面 $x = y\tan\alpha$: 无面力，即 $\sigma_x l + \tau_{xy} m = 0$、$\tau_{xy} l + \sigma_y m = 0$，其中方向余弦为 $l = \cos\alpha$、$m = \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin\alpha$。

代入后各式中都出现公共因子 y，消去 y 即得代数组，解得 $D=-\rho_1 g$、$C=0$，以及

$$A=\frac{\rho g}{\tan\alpha}-\frac{2\rho_1 g}{\tan^3\alpha},\qquad B=\frac{\rho_1 g}{\tan^2\alpha}-\rho g$$

最终

$$\sigma_x=-\rho_1 g y$$

$$\sigma_y=\left(\rho g\cot\alpha-2\rho_1 g\cot^3\alpha\right)x+\left(\rho_1 g\cot^2\alpha-\rho g\right)y$$

$$\tau_{xy}=-\rho_1 g x\cot^2\alpha$$

三个结果的物理含义值得逐条对照材料力学：

- σ_x 沿任一水平截面为**常数**（只随 y 变，与 x 无关），这个结果材料力学的公式给不出来；
- σ_y 按直线变化，在左面与右面上分别等于 $-\left(\rho g-\rho_1 g\cot^2\alpha\right)y$ 与 $-\rho_1 g y\cot^2\alpha$，与材料力学偏心受压公式的结果相同；
- τ_{xy} 也按直线变化（左面为零，右面为 $-\rho_1 g y\cot\alpha$），而材料力学给出的是抛物线分布，**与正确解答不符**。

易错辨析：水坝问题虽然是斜边界，但仍可用直角坐标，办法是把边界法向用方向余弦 l,m 表示；不要误以为斜边界就必须换坐标系。另外，本题的解建立在”下端伸向无穷、坝顶荷载为零、只计重力与静水压力”等理想化之上，实际坝体的坝顶形状与地基约束都会破坏这些前提。

十二、三角级数解法：当荷载不再是多项式

12.1 多项式解法的边界在哪里

前面几个问题之所以能靠”凑多项式”解决，是因为主要边界上的荷载连续、且能写成代数多项式。一旦荷载不连续（例如局部均布、集中力），这套办法就失效。此时改用三**角级数**：把解写成无穷级数，用正交性逐项定系数。

12.2 分离变量

设 $U=X(x)Y(y)$，代入双调和方程并两边除以 XY，再对 y 求一次偏导，可把变量分离。若要求所得方程成立，须

$$\frac{X''(x)}{X(x)}=-\lambda^2$$

于是

$$X''+\lambda^2 X=0\implies X=K_1\cos\lambda x+K_2\sin\lambda x$$

把 $X''=-\lambda^2 X$、$X^{(4)}=\lambda^4 X$ 代回，得 Y 的方程

$$Y^{(4)} - 2\lambda^2 Y'' + \lambda^4 Y = 0$$

其通解为

$$Y = A\cosh\lambda y + B\sinh\lambda y + Cy\cosh\lambda y + Dy\sinh\lambda y$$

合起来就得到双调和方程的一个特解（原文式 6-28）。由于方程线性，任意多个这种特解之和仍是解，取足够多项就可以逼近边界条件。

12.3 简支梁受任意分布荷载

长 L、高 h 的狭长简支梁，上表面 $y=0$ 受法向 $q_2 = f_2(x)$、切向 $t_2 = \psi_2(x)$，下表面 $y=h$ 受 $q_1 = f_1(x)$、$t_1 = \psi_1(x)$。边界条件包括：上下表面的四个应力条件，两端 $x = 0, L$ 处 $\sigma_x = 0$，以及两端剪力的合力条件。

先由两端 $\sigma_x = 0$ 定出 $K_1 = 0$、$\lambda_m = \dfrac{m\pi}{L}$（$m = 1, 2, 3, \cdots$），把解写成

$$U = \sum_{m=1}^{\infty} \sin\frac{m\pi x}{L}\left(A_m\cosh\frac{m\pi y}{L} + B_m\sinh\frac{m\pi y}{L} + C_m y\cosh\frac{m\pi y}{L} + D_m y\sinh\frac{m\pi y}{L}\right)$$

这已经自动满足双调和方程与两端 $\sigma_x = 0$ 的条件。再把上下表面的四个条件代入，得到四个含 sin、cos 的等式；在 sin 的式子上乘 $\sin\dfrac{n\pi x}{L}$、在 cos 的式子上乘 $\cos\dfrac{n\pi x}{L}$，从 0 到 L 积分，利用正交性即得关于 A_m, B_m, C_m, D_m 的代数方程组（原文式 6-31）。解出后代回应力表达式即得全部应力。两端剪力的合力条件会自然满足。

12.4 一个隐含限制及其解除

原文特别提醒：若把上下表面切向条件的两个式子对 x 从 0 到 L 积分，可发现左边积分为零，因此必须

$$\int_0^L \psi_1(x)\,\mathrm{d}x = 0, \qquad \int_0^L \psi_2(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

也就是说，**这种形式的解要求上下边界切向荷载的合力分别为零**。要解除这个限制，只需在 U 上再叠加一个双调和方程的特解

$$U_0 = (\alpha x + \beta)\left(Ay^3 + By^2 + Cy\right)$$

它对应的应力在上下表面给出**可任意选取的常切应力**，同时在两端给出静力等效的拉力（或压力）与弯矩。叠加之后，上述积分不必为零，能处理更一般的梁弯曲问题；当 α, β 取特定值时，还可表示端部只受轴力或只受力偶的情形。

特例：令局部均布荷载的宽度 $2a \to 0$ 而 $2aq \to F$，即得集中力作用的解。此时中性层上的 σ_y 随离作用线距离增加迅速衰减——这正是前文提到的圣维南原理的验证。

十三、傅里叶变换：把 x 方向变成参数

13.1 先补一点工具

以 $2L$ 为周期的函数可展成傅里叶级数；令 $L\to\infty$（跳跃间隔 $\Delta\lambda=\pi/L\to 0$），级数求和变成积分，得到**傅里叶积分**，它表示非周期函数。偶函数给出余弦积分，奇函数给出正弦积分。改写成复指数形式，即得傅里叶变换与反变换

$$\mathcal{F}[f(x)]=F(\lambda)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x$$

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}F(\lambda)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}\lambda$$

真正在解题时用的是**导数公式**。假定 f 及各阶导数在 $\pm\infty$ 处为零，分部积分一次得

$$\mathcal{F}[f'(x)]=-\mathrm{i}\lambda\mathcal{F}[f(x)]$$

同理

$$\mathcal{F}[f''(x)]=-\lambda^2\mathcal{F}[f(x)],\qquad \mathcal{F}[f^{(4)}(x)]=\lambda^4\mathcal{F}[f(x)]$$

这就是变换法的全部威力所在：**对 x 的求导在变换域里变成乘以 $(-\mathrm{i}\lambda)$**，偏微分方程因此降为常微分方程。

13.2 无限长板条受局部均布压力：两条路，一个答案

宽 $2h$ 的无限长板条，在上下两侧宽 $2c$ 的一段内受均布压力 q。这是平面应力问题。

第一条路（傅里叶积分）：由对称性设

$$U=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}[A\cosh\lambda y+D\lambda y\sinh\lambda y]\cos\lambda x\,\mathrm{d}\lambda$$

可验证它满足双调和方程。求出三个应力分量后，由 $\tau_{xy}=0$ $(y=\pm h)$ 得 A 与 D 的关系；再把 σ_y 的边界条件（$|x|<c$ 时为 $-q$，$|x|>c$ 时为 0）代入，发现待定的 $F_c(\lambda)$ 恰好就是 σ_y 在 $y=\pm h$ 处的**傅里叶余弦变换**，可直接算出为 $\dfrac{2q}{\sqrt{2\pi}}\dfrac{\sin\lambda c}{\lambda}$。联立即得 A,D，应力以无穷积分形式给出，可用数值计算或留数理论求值。

第二条路（变换法）：直接对双调和方程作关于 x 的傅里叶变换，利用导数公式得

$$\frac{\mathrm{d}^4\mathcal{U}}{\mathrm{d}y^4}-2\lambda^2\frac{\mathrm{d}^2\mathcal{U}}{\mathrm{d}y^2}+\lambda^4\mathcal{U}=0$$

边界条件也一并变换。解这个四阶常微分方程，由对称性去掉 $\sinh$ 与 $y\cosh$ 项，用变换后的边界条件定常数，再作反变换——结果与第一条路完全相同。**这说明积分法与变换法本质是同一件事的两种写法**。

13.3 半无限平面受任意法向分布荷载

半无限平面 $y \geq 0$，表面受任意分布的法向荷载 $q(x)$，无切向力。边界条件为 $(\sigma_y)_{y=0} = -q(x)$、$(\tau_{xy})_{y=0} = 0$。

变换后仍得同一个四阶常微分方程，通解含 $\mathrm{e}^{\pm\lambda y}$ 与 $\lambda y\mathrm{e}^{\pm\lambda y}$ 四类项。**为保证 $y \to \infty$ 时解有界**，必须丢掉 $\mathrm{e}^{\lambda y}$ 与 $\lambda y\mathrm{e}^{\lambda y}$ 两类项，并且 λ 要取绝对值（因 λ 从 $-\infty$ 变到 ∞）。剩下的待定常数由变换后的边界条件定出。反变换时利用卷积定理，最终得到用 $q(\xi)$ 的积分表示的应力场：

$$\sigma_x = -\frac{2y}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{(x-\xi)^2 q(\xi)}{\left[(x-\xi)^2+y^2\right]^2}\,\mathrm{d}\xi$$

σ_y 与 τ_{xy} 有类似形式（分子分别为 y^3 与 $(x-\xi)y^2$）。特别地，当表面作用法向集中力 F 时，取 $q(\xi) = F\delta(\xi)$（δ 为狄拉克函数），即得

$$\sigma_x = -\frac{2F}{\pi}\frac{x^2 y}{(x^2+y^2)^2},\quad \sigma_y = -\frac{2F}{\pi}\frac{y^3}{(x^2+y^2)^2},\quad \tau_{xy} = -\frac{2F}{\pi}\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^2}$$

化成极坐标后，各分量都按 $1/\rho$ 衰减。原文提示这个问题下一章还要用别的方法求解并详细分析。

易错辨析：变换法有两个不能漏的前提——$q(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上绝对可积；以及解在无穷远处有界（否则无法舍去 $\mathrm{e}^{\lambda y}$ 项）。此外，这里得到的是**无穷积分形式的解**，不是初等函数，实际使用要依赖数值积分或留数计算。

十四、艾里应力函数的物理意义

14.1 问题

前面把 U 当作纯数学工具引入：三个未知应力降为一个未知函数。但 U 及其一阶偏导 $\partial U/\partial x$、$\partial U/\partial y$ 在一点的值到底代表什么？回答了这个问题，边界条件就可以直接写成 U 的边界值，而不必绕回应力分量。

14.2 论证

过物体内任一点作曲线 AB，把物体分成左右两部分（取左侧部分，规定曲线正方向）。设该点外法线单位矢量为 ν，应力矢量的两个分量为 $f_{\nu x}, f_{\nu y}$。不计体力时

$$f_{\nu x} = \sigma_x l + \tau_{yx} m,\qquad f_{\nu y} = \tau_{xy} l + \sigma_y m$$

把应力用 U 的二阶导替换，并注意 $l = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$、$m = -\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}$，两式立刻化为沿弧长的全导数：

$$f_{\nu x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial U}{\partial y}\right),\qquad f_{\nu y} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)$$

沿 s 从定点 A 积分到动点 B，即得 $\partial U/\partial y$、$\partial U/\partial x$ 在 B 点的值。再用分部积分处理 U 本身，得到 U_B 的表达式，其中含 A 点的 U 及两个偏导。利用”U 可加一次式而不影响应力”这一性质，总可以选取 $ax+by+c$ 使 A 点的 U、$\partial U/\partial x$、$\partial U/\partial y$ 全为零，于是表达式大为简化：

$$U_B=\int_A^B (y_B-y)\,f_{\nu x}\,\mathrm{d}s+\int_A^B (x-x_B)\,f_{\nu y}\,\mathrm{d}s$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_B=\int_A^B f_{\nu x}\,\mathrm{d}s,\qquad -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_B=\int_A^B f_{\nu y}\,\mathrm{d}s$$

读法很清楚：U_B 等于曲线段 AB 右侧部分对左侧部分的作用力（内力）**对 B 点的矩**；$\partial U/\partial y$ 与 $-\partial U/\partial x$ 分别等于该作用力**主矢量在两坐标轴上的投影**。

若 AB 就是物体的边界，把内力换成面力 $\bar f_x,\bar f_y$，上式直接给出边界条件：U 的边界值等于边界段上外力对 B 点之矩，偏导等于外力的主矢量分量。

14.3 用法示例

狭长矩形截面悬臂梁，上表面受均布压力 q，自由端受集中力 F 与力偶 M。设 $A\left(0,-\frac{h}{2}\right)$ 处 U 及其一阶偏导为零，则上表面 $y=\frac{h}{2}$ 处

$$U=-\left(M+Fx+\frac{1}{2}qx^2\right),\qquad \frac{\partial U}{\partial y}=0$$

（负号来自从 A 到 B 沿曲线负方向走。）据此试取

$$U=f_0(y)+f_1(y)x+\frac{1}{2}f_2(y)x^2$$

由边界条件得 f_0,f_1,f_2 及其导数在 $y=\frac{h}{2}$ 处的值，由双调和方程得三个常微分方程，联立定出

$$f_0=-\frac{1}{2}M\left(1+3\frac{y}{h}-4\frac{y^3}{h^3}\right)-\frac{1}{80}qhy\left(1-\frac{4y^2}{h^2}\right)^2$$

$$f_1=-\frac{1}{2}F\left(1+3\frac{y}{h}-4\frac{y^3}{h^3}\right),\qquad f_2=-\frac{1}{2}q\left(1+3\frac{y}{h}-4\frac{y^3}{h^3}\right)$$

代回即得应力函数与三个应力分量。

这套做法的好处在于：**边界条件以”力矩”和”主矢量”的形式给出，形式上比应力分量条件更紧凑**，遇到集中力、集中力偶作用时尤其方便。

十五、这套方法的适用范围与局限

把全章收束成几条边界条件式的判断。

关于坐标系。直角坐标天然适配矩形与直线边界；斜边界（水坝）仍可在直角坐标下用方向余弦处理。但涉及圆孔、圆盘、圆柱之类的曲线边界时，直角坐标的边界条件写起来极其笨拙，需要改用极坐标。

关于力学前提。全章结论都建立在小变形、线弹性、各向同性、无初应力的框架内；而**莱维方程与双调和方程的导出还额外要求体力为常量**。体力非常量（例如有势体力）时，应力函数表达式与所满足的方程都要修改。

关于两类问题是否同一。只有在**单连通域 + 第一类边值问题（纯应力边界）**的条件下，平面应力

与平面应变才给出相同的应力分量，且与弹性常数无关；一旦用到位移边界条件（第二、三类边值），两类问题的应力分量就不同。位移解则始终依赖弹性常数。

关于求解方法的通用性。逆解法依赖”已知解—边界分布”的字典积累；半逆解法依赖对材料力学结果的直觉判断；两者都没有机械的构造程序，遇到新问题往往要试几次才能凑对。多项式解法要求主要边界的荷载连续且可多项式化；级数解法能处理不连续荷载，但系数需要解一个无穷方程组，且存在如 $\int \psi \,\mathrm{d}x = 0$ 这类隐含的可解性条件；变换法适用于无限域或半无限域，代价是解以无穷积分形式出现。

关于边界条件的严格性。圣维南原理允许把次要边界上的逐点条件换成合力等效条件，这是本章多处推导得以完成的前提；但它只在远离加载区时有效，主要边界必须逐点满足，合力与合力矩也绝不能被放松掉。同样，弹性力学中的”固定端”是理想化的抽象，实际结构只能近似实现——这一点在悬臂梁两种固定方式给出不同挠度的对比中体现得最清楚。

第七章 平面问题的极坐标解答

一、换坐标的理由：形状与受载的对称性

原文开篇给出一个方法论判断：坐标系的选择“不影响对问题本质的描绘，但将直接关系到解决问题的难易程度”。矩形梁、矩形截面水坝、三角形水坝这类直边几何，边界在直角坐标里就是 $x=\text{const}$ 或 $y=\text{const}$，边界条件可直接写成应力分量等于给定值；而圆盘、厚壁圆筒、扇形板、半无限平面，边界是圆周与径向线，若硬用直角坐标，边界方程会变成 $\sqrt{x^2+y^2}=a$ 这类形式，边界条件难以直接使用。

所以本章要做的其实是两项工作：把平衡、几何、物理（连同协调）这几类方程用贴合边界的语言重写一遍；再在新形式的边界条件下解一批典型问题。极坐标不改变力学规律本身。

需要注意，翻译不等于把 x 换成 ρ、y 换成 φ。极坐标微分单元体的两条“边长”不相等（$\rho\,\mathrm{d}\varphi$ 与 $(\rho+\mathrm{d}\rho)\mathrm{d}\varphi$），两个径向平面的法线也不平行。这两点几何事实是极坐标方程中处处出现 $1/\rho$、以及平衡方程里出现 $(\sigma_\rho-\sigma_\varphi)/\rho$ 项的真正来源。理解来源，就不必把它们当成需要死记的“附加项”。

二、基本方程：三处修正与一个不变的骨架

2.1 平衡方程：$1/\rho$ 项与 $(\sigma_\rho-\sigma_\varphi)/\rho$ 项的由来

从长柱体或薄板中割出由 ρ 与 $\rho+\mathrm{d}\rho$ 两圆柱面、φ 与 $\varphi+\mathrm{d}\varphi$ 两径向平面围成的单元体，厚度取 1。应力分量为 σ_ρ、σ_φ、$\tau_{\rho\varphi}=\tau_{\varphi\rho}$（互等），体力分量 F_ρ、F_φ。

投影到径向轴时有两类力会“斜”进来：两个径向平面上的 σ_φ，其法线与径向轴的夹角为 $\mathrm{d}\varphi/2$，取 $\sin\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}\approx\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}$ 后贡献 $-\sigma_\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi$；两个圆柱面的面积相差 $(\rho+\mathrm{d}\rho)\mathrm{d}\varphi-\rho\,\mathrm{d}\varphi=\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi$，展开后与 $\partial\sigma_\rho/\partial\rho$ 项合并。除以 $\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\rho$、略去三阶微量，得

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\partial\sigma_\rho}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial\tau_{\varphi\rho}}{\partial\varphi}+\frac{\sigma_\rho-\sigma_\varphi}{\rho}+F_\rho=0\\&\frac{\partial\tau_{\rho\varphi}}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial\sigma_\varphi}{\partial\varphi}+\frac{2\tau_{\rho\varphi}}{\rho}+F_\varphi=0\end{aligned}\right\}\tag{7-3}$$

第二式中 $2\tau_{\rho\varphi}/\rho$ 的出现，同样来自两圆柱面上 $\tau_{\rho\varphi}$ 的作用面积差与两径向面上 $\tau_{\varphi\rho}$ 的法线不平行。

易错辨析：$(\sigma_\rho-\sigma_\varphi)/\rho$ 这一项常被漏写。检查办法是令 $\sigma_\rho=\sigma_\varphi=p$（各向同性压力）、$\tau=0$，此时两个方程应化为 $\partial p/\partial\rho=F_\rho$ 之类的静水压力形式；漏项则无法通过这个检验。

2.2 几何方程：环向应变的两部分与切应变中的刚体转动

径向应变直接是 $\varepsilon_\rho=\partial u_\rho/\partial\rho$。环向应变由两个互不重叠的原因叠加：

- 纯径向位移 u_ρ 使半径 ρ 变为 $\rho+u_\rho$，周长相对伸长率为 u_ρ/ρ；
- 纯环向位移 u_φ 沿弧长的变化率为 $\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial u_\varphi}{\partial\varphi}$。

切应变则要从“转角”角度理解：$\gamma_{\rho\varphi}=\gamma+(\beta-\alpha)$，其中 γ 是环向微分线段向 ρ 方向的转角，$\beta=\partial u_\varphi/\partial\rho$ 是径向线段向 φ 方向的转角，而 $\alpha=u_\varphi/\rho$ 是径向线本身的整体转动。α 必须**减掉**，因为整体转动不产生切应变。

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_\rho &= \frac{\partial u_\rho}{\partial \rho}\\ \varepsilon_\varphi &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial u_\varphi}{\partial \varphi}+\frac{u_\rho}{\rho}\\ \gamma_{\rho\varphi} &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial u_\rho}{\partial \varphi}+\frac{\partial u_\varphi}{\partial \rho}-\frac{u_\varphi}{\rho}\end{aligned}\right\} \tag{7-4}$$

这里的 $-u_\varphi/\rho$ 是与直角坐标几何方程相比唯一“结构上不同”的地方，后续所有位移多值性讨论都要回到它。

2.3 物理方程与协调方程：形式不变，常数要换

因为物体各向同性，平面应力的胡克定律与直角坐标同形，只需把 x, y 换成 ρ, φ:

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_\rho &= \frac{1}{E}\left(\sigma_\rho-\nu\sigma_\varphi\right)\\ \varepsilon_\varphi &= \frac{1}{E}\left(\sigma_\varphi-\nu\sigma_\rho\right)\\ \gamma_{\rho\varphi} &= \frac{2(1+\nu)}{E}\tau_{\rho\varphi}\end{aligned}\right\} \tag{7-5}$$

平面应变问题须把 E、ν 分别换成 $\dfrac{E}{1-\nu^2}$、$\dfrac{\nu}{1-\nu}$。这一替换在本章会反复使用（圆筒、曲梁、半平面沉陷都要做），是查表时最容易漏掉的一步。

协调方程方面，关键是不变量 $\sigma_x+\sigma_y=\sigma_\rho+\sigma_\varphi$。借助坐标变换求得拉普拉斯算子

$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

于是**体力为常量**时，应力形式的协调方程为

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)\left(\sigma_\rho+\sigma_\varphi\right)=0 \tag{7-6}$$

2.4 应力函数与双调和方程

体力不计时取应力解法，令

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial U}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 U}{\partial\varphi^2}\\ \sigma_\varphi &= \frac{\partial^2 U}{\partial\rho^2}\\ \tau_{\rho\varphi}=\tau_{\varphi\rho} &= -\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial U}{\partial\varphi}\right)\end{aligned}\right\} \tag{7-7}$$

可直接验证它满足 (7-3)。注意 $\tau_{\rho\varphi}$ 的两种等价写法：展开式 $-\frac{1}{\rho}\frac{\partial^2 U}{\partial\rho\partial\varphi}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial U}{\partial\varphi}$ 与紧凑式 $-\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial U}{\partial\varphi}\right)$，后者求导更方便。

代入 (7-6) 得极坐标双调和方程

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)\left(\frac{\partial^2 U}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial U}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 U}{\partial\varphi^2}\right)=0 \tag{7-8}$$

适用范围：U 需有连续到四阶的偏导数；方程本身是体力不计、线弹性、小变形、各向同性、平面问题（应力或应变）下的结论。

于是求解路线与直角坐标完全平行：**定边界条件 → 解双调和方程求 U → 由 (7-7) 求应力 → 由 (7-5) 求应变 → 由 (7-4) 积分求位移 → 用约束条件与单值性定常数**。最后一步在极坐标下会变成实质性的物理约束，而不只是定刚体位移。

三、轴对称：把偏微分方程降成欧拉方程

3.1 这一节解决什么问题

工程上大量构件的几何与受载都绕某轴回转对称，此时应力应与 φ 无关。于是双调和方程退化为一个常微分方程，问题从“解偏微分方程”降为“解常微分方程 + 定两个常数”。这一节给出这套退化结果，并顺带澄清一个常被误解的点：**应力轴对称是否意味着位移也轴对称?**

3.2 应力函数与应力

设 $U=U(\rho)$，(7-8) 变为

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\right)\left(\frac{\mathrm{d}^2 U}{\mathrm{d}\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\rho}\right)=0$$

展开并乘以 ρ^4 得欧拉方程

$$\rho^4\frac{\mathrm{d}^4U}{\mathrm{d}\rho^4}+2\rho^3\frac{\mathrm{d}^3U}{\mathrm{d}\rho^3}-\rho^2\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}\rho^2}+\rho\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\rho}=0$$

作 $\rho=\mathrm{e}^t$ 化为常系数方程，回代 $t=\ln\rho$，通解为

$$U=A\ln\rho+B\rho^2\ln\rho+C\rho^2+D$$

代入 (7-7):

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{A}{\rho^2}+B\left(1+2\ln\rho\right)+2C\\ \sigma_\varphi&=-\frac{A}{\rho^2}+B\left(3+2\ln\rho\right)+2C\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=0\end{aligned}\right\} \tag{7-9}$$

这种对称于坐标原点分布的应力称为**轴对称应力**。四项常数对应四种“基本成分”：A 项是 $1/\rho^2$ 衰减型，$ 这一回复从“四项常数对应四种基本成分”处接着写下去。

四、轴对称问题的完整解与位移的单值性

3.2 续：四项常数的物理含义

式 (7-9) 中四项常数各对应一类“基本成分”，识别它们比记住公式更有用：

- A 项（$\propto 1/\rho^2$）：衰减型，圆筒、圆环内壁受压时的主要成分；
- B 项（$\propto \ln\rho$ 及 ρ^0）：随 $\ln\rho$ 缓慢变化的成分，只在**不完整圆环**中才允许保留；
- C 项（常数 $2C$）：均匀应力场，相当于均匀内压或均匀温度式的外载；
- D 项：只进入 U，不产生应力，是应力函数的平凡常数。

B 项能否保留，是全章最关键的分水岭。原因要到位移里去找。

3.3 位移：应力轴对称 ≠ 位移轴对称

把 (7-9) 代入 (7-5)、再用 (7-4)，得三个关于 u_ρ, u_φ 的方程。先由第一式积分出 u_ρ，代入第二式积分出 u_φ，再用第三式分离变量，过程中会出现两个任意函数 $f(\varphi)$、$g(\rho)$ 和分离常数 F，最终

$$\left.\begin{aligned} u_\rho &= \frac{1}{E}\Big[-(1+\nu)\frac{A}{\rho} + (1-3\nu)B\rho + 2(1-\nu)B\rho(\ln\rho - 1) + 2(1-\nu)C\rho\Big] \\ &\quad + I\sin\varphi + K\cos\varphi \\ u_\varphi &= \frac{4B\rho\varphi}{E} + H\rho + I\cos\varphi - K\sin\varphi \end{aligned}\right\} \tag{7-10}$$

（平面应变需作 $E \to \frac{E}{1-\nu^2}$、$\nu \to \frac{\nu}{1-\nu}$ 的替换。）

展开式 (7-10) 立即说明两件事：

1. **应力轴对称并不表示位移轴对称**。$I\sin\varphi + K\cos\varphi$ 项说明可以有整体平移式的刚体位移，$H\rho$ 说明可以有整体转动。
2. u_φ 中出现了 $\dfrac{4B\rho\varphi}{E}$，这是 φ 的**多值项**。若 φ 从 0 变到 2π（几何上是同一点），u_φ 将增加 $\dfrac{8B\rho\pi}{E}$。在**完整的圆环**中，同一点不能有两个位移，故必须有 $B = 0$。

这就是所谓的**位移单值条件**。它是极坐标（曲线坐标）特有的约束：直角坐标下 u, v 的单值性是自动满足的，而极坐标下多边形项会破坏单值性，必须显式检验。本章后续至少三次用到它——曲梁纯弯曲、曲梁受径向集中力、以及由错缝焊接求预应力的两个问题。

3.4 几何与受载都轴对称的简化

若物体的几何形状与受力（或几何约束）也轴对称，则物体内各点没有环向位移，即对任意 ρ, φ 有 $u_\varphi = 0$。由 (7-10) 第二式要求 $B = H = I = K = 0$，于是

$$\left.\begin{aligned} \sigma_\rho &= \frac{A}{\rho^2} + 2C \\ \sigma_\varphi &= -\frac{A}{\rho^2} + 2C \\ \tau_{\rho\varphi} &= \tau_{\varphi\rho} = 0 \end{aligned}\right\} \tag{7-11}$$

$$\left.\begin{aligned} u_\rho &= \frac{1}{E}\Big[-(1+\nu)\frac{A}{\rho} + 2(1-\nu)C\rho\Big] \\ u_\varphi &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{7-12}$$

至此只留下两个待定常数 A、C，恰好由内外两个边界上的 σ_ρ 条件确定。这就是后面厚壁圆筒能用两行代数解出的原因。

易错辨析：把 (7-11) 当成“所有轴对称问题的应力公式”是错的。(7-11) 的成立前提是**几何与受载均轴对称**；若只是应力轴对称而几何不闭合（如有切口的不完整圆环），必须回到 (7-9)，保留 B 项。曲梁纯弯曲就是后一种情形。

五、厚壁圆筒受均匀压力：拉梅解

4.1 这一节解决什么问题

内半径 a、外半径 b 的长厚壁圆筒，内外壁分别受均布压力 q_1、q_2。几何与受载均轴对称，故应力取 (7-11)、位移取 (7-12) 的形式（不计刚体位移时位移也轴对称）。问题降为：用两个边界条件定 A、C。

4.2 定常数与结果

压力以压为正，故边界条件为

$$\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=a}=-q_1,\qquad \left(\sigma_\rho\right)_{\rho=b}=-q_2$$

代入 (7-11) 得两个代数方程，解出

$$A=\frac{a^2b^2\left(q_2-q_1\right)}{b^2-a^2},\qquad C=\frac{q_1a^2-q_2b^2}{2\left(b^2-a^2\right)}$$

回代即得拉梅解答：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{a^2b^2}{b^2-a^2}\frac{q_2-q_1}{\rho^2}+\frac{a^2q_1-b^2q_2}{b^2-a^2}\\ \sigma_\varphi&=-\frac{a^2b^2}{b^2-a^2}\frac{q_2-q_1}{\rho^2}+\frac{a^2q_1-b^2q_2}{b^2-a^2}\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=0\end{aligned}\right\}\tag{7-13}$$

4.3 只受内压的情形：应力符号与危险点

取 $q_2=0$：

$$\sigma_\rho=\frac{a^2q_1}{b^2-a^2}\left(1-\frac{b^2}{\rho^2}\right),\qquad \sigma_\varphi=\frac{a^2q_1}{b^2-a^2}\left(1+\frac{b^2}{\rho^2}\right)\tag{7-14}$$

由此可直接读出三点结论：

- 在内壁到外壁的整个区间，$\sigma_\rho<0$（压）、$\sigma_\varphi>0$（拉），即筒壁处于“径向受压、环向受拉”的状态；
- σ_φ 的最大值在内壁 $\rho=a$ 处：

$$\left(\sigma_\varphi\right)_{\max}=\frac{q_1\left(a^2+b^2\right)}{b^2-a^2}\tag{7-15}$$

- 该式在 $b \to a$ 时急剧增大，说明“壁很薄时环向应力远高于内压”这一趋势；但**原文未讨论薄壁圆筒的近似公式及厚壁判据**，需要时应另查薄壁理论。

适用前提：等厚、长圆筒（端部效应不计）、内外壁面力均布、线弹性各向同性、小变形。平面应力或平面应变均可，差别只在 E, ν 的替换，而**应力解 (7-13) 本身与弹性常数无关**——这是本章一个值得注意的性质：轴对称拉梅解是“静定”的。

六、曲梁的纯弯曲：为什么中性轴不在中线上

5.1 这一节解决什么问题

内半径 a、外半径 b 的矩形截面曲梁（厚度取 1），两端受弯矩 M。所有径向截面上的弯矩都等于 M，因而可认为各截面应力分布相同，即**应力与 φ 无关**，取 (7-9) 的形式（注意：不能取 (7-11)，因为需要 B 项）。

这里“轴对称应力”是一种由受力特点（弯矩处处相同）推出的合理假设，与几何是否回转对称无关——这是它与厚壁圆筒的区别所在。

5.2 边界条件与结果

内外侧面无面力，端面上轴力为零、弯矩为 M：

$$\left.\begin{aligned} &\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=a}=0, \quad \left(\tau_{\rho\varphi}\right)_{\rho=a}=0 \\ &\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=b}=0, \quad \left(\tau_{\rho\varphi}\right)_{\rho=b}=0 \\ &\int_a^b \sigma_\varphi \,\mathrm{d}\rho=0, \qquad \int_a^b \rho\sigma_\varphi \,\mathrm{d}\rho=-M \end{aligned}\right\} \tag{b}$$

将 (7-9) 代入后可看出：**轴力为零这一条件不是独立的**，它是两个侧面条件 $\left(\sigma_\rho\right)_a=\left(\sigma_\rho\right)_b=0$ 的必然结果。因此四个方程只定三个常数（这是纯弯曲“无轴力”的自洽性体现，不是方程组的缺陷）。解得

$$A=-\frac{4M}{N}a^2b^2\ln\frac{b}{a}, \quad B=-\frac{2M}{N}\left(b^2-a^2\right), \quad C=\frac{M}{N}\left[b^2-a^2+2\left(b^2\ln b-a^2\ln a\right)\right]$$

$$N=\left(b^2-a^2\right)^2-4a^2b^2\left(\ln\frac{b}{a}\right)^2$$

代入 (7-9) 得应力：

$$\left.\begin{aligned} \sigma_\rho &= -\frac{4M}{N}\left(\frac{a^2b^2}{\rho^2}\ln\frac{b}{a}-b^2\ln\frac{b}{\rho}+a^2\ln\frac{a}{\rho}\right) \\ \sigma_\varphi &= \frac{4M}{N}\left(\frac{a^2b^2}{\rho^2}\ln\frac{b}{a}+b^2\ln\frac{\rho}{b}+a^2\ln\frac{a}{\rho}+b^2-a^2\right) \\ \tau_{\rho\varphi} &= \tau_{\varphi\rho}=0 \end{aligned}\right\} \tag{7-16}$$

5.3 三条与直梁不同的结论

- 弯曲应力 σ_{φ} 的最大值在**内边界** $\rho = a$ 处；
- 中性轴（$\sigma_{\varphi} = 0$ 处）**偏向内边界一侧**，不在 $(\rho) = (a+b)/2$ 的中线上；
- 挤压应力 σ_{ρ} 的最大值位置比中性轴更靠近内边界。

这三点与直梁“应力线性分布、中性轴过形心”的结论截然不同，根源是曲梁中纤维长度本身随 ρ 变化；直梁公式只在 $a/b \to 1$ 的极限下才是曲梁解的近似。

5.4 位移与多值性：完整环与不完整环的分界

求位移时把 A, B, C 代入 (7-10)，H, K, I 由约束条件定。例如取 $\varphi = 0$、$\rho = \rho_0 = \frac{a+b}{2}$ 处位移为零、且该点径向线段无转角：

$$\left(u_{\rho}\right)_{\rho=\rho_0} = 0, \quad \left(u_{\varphi}\right)_{\rho=\rho_0} = 0, \quad \left(\frac{\partial u_{\varphi}}{\partial \rho}\right)_{\rho=\rho_0} = 0$$

此时环向位移为

$$u_{\varphi} = \frac{4B\rho\varphi}{E} - K\sin\varphi$$

它仍是 φ 的多值函数。在完整圆环中这不可能，故 B 必须为零；而在**不完整圆环**（如带张角 α 的小切口）中，多值是允许的，而且正是它能描述“环被强行拼合”这件事。

由此得到本节最有价值的应用：带小切口的不完整圆环，用外力把两端压紧后焊合，其内将产生预应力。令切口张角 α 对应的环向位移 $\alpha\rho$ 与多值项增量 $\dfrac{8B\rho\pi}{E}$ 相等，得 $B = \dfrac{\alpha E}{8\pi}$，再代回 B 的表达式反解：

$$M = -\frac{\alpha E}{8\pi} \cdot \frac{\left(b^2 - a^2\right)^2 - 4a^2b^2\left(\ln\dfrac{b}{a}\right)^2}{2\left(b^2 - a^2\right)} \tag{7-17}$$

将 (7-17) 代回 (7-16) 即得该“焊缝预应力”。思路要点：**多值项不是数学累赘，而是描述闭合位错（错缝）的物理量**。

七、曲梁一端受径向集中力：按载荷形式选应力函数

6.1 这一节解决什么问题

内半径 a、外半径 b 的曲梁，一端固定、另一端受径向集中力 F（单位厚度）。按初等理论，任一截面弯矩与 $\sin\varphi$ 成正比；由 (7-7) 第二式 $\sigma_{\varphi} = \partial^2 U/\partial\rho^2$ 可知 U 也应与 $\sin\varphi$ 成正比。故试取

$$U = f(\rho)\sin\varphi$$

代入 (7-8) 得 f 的方程

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho} - \frac{1}{\rho^2}\right)\left(\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\rho} - \frac{f}{\rho^2}\right) = 0$$

这是可化为常系数的欧拉型方程，通解

$$f(\rho)=A\rho^3+B\frac{1}{\rho}+C\rho+D\rho\ln\rho$$

其中 $C\rho$ 项对应 $C\rho\sin\varphi=Cy$，属线性项，不产生应力，可略。

方法要点：这里选 U 的依据不是“猜”，而是两步推理——外载形式（集中力）$\to$ 内力形式（$M\propto\sin\varphi$）$\to$ 应力函数的角度依赖。这与 §7-6 由边界条件含 $\cos 2\varphi$ 而取 $U=f(\rho)\cos 2\varphi$、§7-7 由量纲分析取 $U=\rho f(\varphi)$，构成同一套“按载荷形式定角度因子、按量纲定径向幂次”的方法。这是全章解题的主线索。

6.2 边界条件与结果

$$\left.\begin{aligned}&\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=a}=0,\quad\left(\tau_{\rho\varphi}\right)_{\rho=a}=0\\&\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=b}=0,\quad\left(\tau_{\rho\varphi}\right)_{\rho=b}=0\\&\left(\sigma_\varphi\right)_{\varphi=0}=0,\quad\int_a^b\left(\tau_{\varphi\rho}\right)_{\varphi=0}\mathrm{d}\rho=-F\end{aligned}\right\}\tag{d}$$

解得

$$A=-\frac{F}{2N},\quad B=\frac{Fa^2b^2}{2N},\quad D=\frac{F}{N}\left(a^2+b^2\right),\quad N=a^2-b^2+\left(a^2+b^2\right)\ln\frac{b}{a}$$

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=-\frac{F}{N}\left(\rho-\frac{a^2+b^2}{\rho}+\frac{a^2b^2}{\rho^3}\right)\sin\varphi\\\sigma_\varphi&=-\frac{F}{N}\left(3\rho-\frac{a^2+b^2}{\rho}-\frac{a^2b^2}{\rho^3}\right)\sin\varphi\\\tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=\frac{F}{N}\left(\rho-\frac{a^2+b^2}{\rho}+\frac{a^2b^2}{\rho^3}\right)\cos\varphi\end{aligned}\right\}\tag{7-18}$$

注意 σ_ρ 与 $\tau_{\rho\varphi}$ 的括号内容完全相同，只是 $\sin\varphi$ 与 $\cos\varphi$ 之别——这来自 $\sigma_\rho=\frac{1}{\rho}U_{,\rho}+\frac{1}{\rho^2}U_{,\varphi\varphi}$ 与 $\tau_{\rho\varphi}=-\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\frac{1}{\rho}U_{,\varphi}\right)$ 的结构对应。

6.3 位移与两个预应力问题

位移由 (7-5)、(7-4) 积分得

$$\left.\begin{aligned}u_\rho&=\frac{2D}{E}\varphi\cos\varphi+\frac{\sin\varphi}{E}\left[A\rho^2(1-3\nu)+\frac{B}{\rho^2}(1+\nu)+D(1-\nu)\ln\rho\right]\\&\quad+K\sin\varphi+L\cos\varphi\\u_\varphi&=\frac{2D}{E}\varphi\sin\varphi-\frac{\cos\varphi}{E}\left[A\rho^2(5+\nu)+\frac{B}{\rho^2}(1+\nu)-D(1-\nu)\ln\rho\right]\\&\quad+\frac{D(1+\nu)}{E}\cos\varphi+K\cos\varphi-L\sin\varphi+H\rho\end{aligned}\right\}\tag{7-19}$$

含 $\varphi\cos\varphi$、$\varphi\sin\varphi$ 的项仍是多值项，完整圆环中必须 $D=0$。原文用 (7-19) 处理两类预应力：

- **径向细缝错开 δ**：取缝下表面 $\varphi=0$、上表面 $\varphi=2\pi$，由 $\delta=\left(u_\rho\right)_{\varphi=2\pi}-\left(u_\rho\right)_{\varphi=0}$ 得 $\delta=-\dfrac{4D\pi}{E}$，与 D 的表达式联立得所需力

$$F=-\frac{NE\delta}{4\pi\left(a^2+b^2\right)}$$

  代回 (7-18) 即得应力。

- **切口两表面平行、距离 δ 的圆环合拢**：原文用了一个很漂亮的分解技巧——在环上再切一条水平径向缝，把切出的四分之一环平移 δ 使切口合拢，此时环内无应力；再迫使水平缝下表面反向错动 δ 并焊合，得到完整圆环。于是所求应力与前一情形**只差一个符号**。这类“先构造一个无应力状态、再把差额作为加载”的叠加思路，值得单独记住。

八、小圆孔的应力集中：把边界条件拆成两部分

7.1 这一节解决什么问题

无限大（近似）平板在 x 方向受均匀拉力 q，板中有半径 a 的小圆孔。孔的存在扰动应力场，但由**圣维南原理**，影响只限于孔附近。于是在离孔心 b（$b\gg a$）的同心圆周上，可认为应力已与无孔时相同：

$$\left.\begin{aligned}\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=b}&=q\cos^2\varphi=\frac{q}{2}\left(1+\cos 2\varphi\right)\\ \left(\tau_{\rho\varphi}\right)_{\rho=b}&=-\frac{q}{2}\sin 2\varphi\end{aligned}\right\}\tag{a}$$

7.2 叠加分解：均匀部分 + $\cos 2\varphi$ 部分

式 (a) 的右端可拆为两项，分别求解后相加：

(1) 均匀部分 $q/2$: 它是圆环外壁受压的轴对称问题, 直接套拉梅解 (7-13), 取 $q_1=0$、$q_2=-q/2$, 并令 $a/b\approx 0$:

$$\sigma_\rho=\frac{b^2}{b^2-a^2}\frac{q}{2}\left(1-\frac{a^2}{\rho^2}\right),\quad \sigma_\varphi=\frac{b^2}{b^2-a^2}\frac{q}{2}\left(1+\frac{a^2}{\rho^2}\right),\quad \tau_{\rho\varphi}=0$$

(2) 随 φ 变化部分 $\frac{q}{2}\cos 2\varphi$、$-\frac{q}{2}\sin 2\varphi$：按角度依赖取

$$U=f(\rho)\cos 2\varphi$$

代入 (7-8) 得欧拉方程

$$\rho^4\frac{\mathrm{d}^4 f}{\mathrm{d}\rho^4}+2\rho^3\frac{\mathrm{d}^3 f}{\mathrm{d}\rho^3}-9\rho^2\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}\rho^2}+9\rho\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\rho}=0$$

通解 $f(\rho)=A\rho^2+B\rho^4+\dfrac{C}{\rho^2}+D$。四个常数对应孔边条件（$\sigma_\rho=\tau_{\rho\varphi}=0$）与远场条件各两个，恰好封闭。令 $a/b\approx 0$ 解得

$$A=-\frac{q}{4},\quad B=0,\quad C=-\frac{a^4q}{4},\quad D=\frac{a^2q}{2}$$

两部分相加即基尔施（Kirsch）型解答：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{q}{2}\left(1-\frac{a^2}{\rho^2}\right)+\frac{q}{2}\left(1+\frac{3a^4}{\rho^4}-\frac{4a^2}{\rho^2}\right)\cos 2\varphi\\ \sigma_\varphi&=\frac{q}{2}\left(1+\frac{a^2}{\rho^2}\right)-\frac{q}{2}\left(1+\frac{3a^4}{\rho^4}\right)\cos 2\varphi\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=-\frac{q}{2}\left(1-\frac{3a^4}{\rho^4}+\frac{2a^2}{\rho^2}\right)\sin 2\varphi\end{aligned}\right\}\tag{7-20}$$

7.3 应力集中因子

孔边 $\rho=a$ 处 $\sigma_\rho=\tau_{\rho\varphi}=0$（自由孔边，必然），而

$$\sigma_\varphi=q-2q\cos 2\varphi$$

在 $\varphi=\pm\dfrac{\pi}{2}$（垂直于拉力方向的两点）取最大值

$$\left(\sigma_\varphi\right)_{\max}=3q$$

故集中因子 $K=\dfrac{\left(\sigma_\varphi\right)_{\max}}{q}=3$。若板在两个方向同时均匀受拉，$K=2$（原文留作练习，此处不展开）。

适用前提要说明：$a/b\to 0$（板相对孔无限大）、单向均匀拉伸、圆孔、孔边自由、线弹性小变形、无其他孔干涉。**原文未给出有限板宽的修正系数，也未讨论椭圆孔或其他孔形**；工程上板宽有限时必须另查修正曲线，不能直接取 $K=3$。

易错辨析：孔边的 $\sigma_\rho=0$ 容易让人误以为“孔边不危险”。实际上危险的是 σ_φ，它恰在孔边最大，且是远场应力的 3 倍。判断危险点要看哪个分量在边界上非零。

九、尖劈与 $1/\rho$ 型奇异：量纲分析先行

8.1 这一节解决什么问题

中心角 α、下端伸向无穷的尖劈，顶点受集中力 F（与中心线成 β 角）或集中力偶 M。这类问题的边界是两条径向直线，用极坐标时边界条件恰好落在 σ_φ、$\tau_{\varphi\rho}$ 上，非常方便。困难在于：不知道应力函数该取什么形式。

8.2 用量纲分析定 ρ 的幂次

F 的量纲为 MT^{-2}，ρ 为 L，α,β,φ 无量纲。要使应力分量量纲正确，各应力只能取 $\dfrac{F}{\rho}N(\alpha,\beta,\varphi)$ 的形式，即**应力中 ρ 只能出现负一次幂**。又由 (7-7) 可见应力函数中 ρ 的幂次比应力高两次，故

$$U=\rho f(\varphi)$$

代入 (7-8)：

$$\frac{1}{\rho^3}\left[\frac{\mathrm{d}^4 f}{\mathrm{d}\varphi^4}+2\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}\varphi^2}+f\right]=0$$

解得 $f=A\cos\varphi+B\sin\varphi+\varphi\left(C\cos\varphi+D\sin\varphi\right)$。其中 $A\rho\cos\varphi=Ax$、$B\rho\sin\varphi=By$ 是线性项，不产生应力，可略去，故

$$U=\rho\varphi\left(C\cos\varphi+D\sin\varphi\right) \tag{b}$$

8.3 结果与“纯径向应力状态”

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{2}{\rho}\left(D\cos\varphi-C\sin\varphi\right)\\ \sigma_\varphi&=0\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=0\end{aligned}\right\} \tag{c}$$

这里出现了本章一个很特殊的应力状态：$\sigma_\varphi=\tau_{\rho\varphi}=0$ 恒成立，于是**两条径向边界上的无面力条件自动满足**，只剩顶点的合力条件待用。同时，各点主应力为一个径向应力与零，主方向为 ρ 方向与 φ 方向——应力沿径向呈 $1/\rho$ 奇异。

因此常数只能靠**整体平衡**定：取任一圆柱面以上部分为隔离体，由 $\sum F_x=0$、$\sum F_y=0$ 得

$$D\left(\alpha+\sin\alpha\right)+F\cos\beta=0,\qquad C\left(-\alpha+\sin\alpha\right)+F\sin\beta=0$$

解得

$$C=\frac{F\sin\beta}{\alpha-\sin\alpha},\qquad D=-\frac{F\cos\beta}{\alpha+\sin\alpha}$$

于是

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=-\frac{2F\cos\beta\cos\varphi}{\left(\alpha+\sin\alpha\right)\rho}-\frac{2F\sin\beta\sin\varphi}{\left(\alpha-\sin\alpha\right)\rho}\\ \sigma_\varphi&=0\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=0\end{aligned}\right\} \tag{7-21}$$

$\beta=0$ 时应力对称于 x 轴，$\beta=\dfrac{\pi}{2}$ 时反对称于 x 轴。

集中力偶情形：量纲分析给出应力中 ρ 只能出现负二次幂，故 U 与 ρ 无关，取 $U=f(\varphi)$，同样步骤得

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{2M\sin 2\varphi}{\left(\sin\alpha-\alpha\cos\alpha\right)\rho^2}\\ \sigma_\varphi&=0\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=-\frac{M\left(\cos 2\varphi-\cos\alpha\right)}{\left(\sin\alpha-\alpha\cos\alpha\right)\rho^2}\end{aligned}\right\} \tag{7-22}$$

8.4 解的边界在哪里

$\sigma_\rho \propto 1/\rho$（集中力）、$\propto 1/\rho^2$（集中力偶），在顶点 $\rho \to 0$ 处无界。这说明**线弹性解在集中力作用点附近失效**：真实材料会在该处进入塑性或形成接触区，实际应力有限。原文本章未讨论这一修正，只需知道“顶点附近的解不能直接用于强度判断”即可。

另一个要注意的点是 $\alpha - \sin\alpha$、$\sin\alpha - \alpha\cos\alpha$ 这两个分母：在小角尖劈或特定角下它们会趋于零或变号，意味着解的形态发生定性改变。原文未展开，此处仅作提示。

十、弹性半平面：弗拉芒解及其推论

9.1 这一节解决什么问题

半平面边界上受垂直集中力（单位厚度荷载 F）——即布西内斯克–符拉芒问题。它不需要重新推导：**把尖劈解取 $\alpha = \pi,\ \beta = 0$ 即得**。这是本章结构上很经济的一处安排：半平面被看作张角 π 的尖劈。

9.2 应力及其两个几何特征

$$\sigma_\rho = -\frac{2F\cos\varphi}{\pi\rho}, \qquad \sigma_\varphi = 0, \qquad \tau_{\rho\varphi} = \tau_{\varphi\rho} = 0 \tag{7-23}$$

由此可读出两个特征：

1. **过体内任一点且与矢径垂直的微分面都是主平面**（该面上切应力为零）；
2. **直径过力作用点 O、与 x 轴重合的圆周上各点径向应力相等**：圆上 $\rho = d\cos\varphi$，故 $\dfrac{\cos\varphi}{\rho} = \dfrac{1}{d}$，代入得 $\sigma_\rho = -\dfrac{2F}{\pi d} = \text{const}$。

特征 2 是“压力泡”式分布的数学来源：等应力线是一族过 O 的圆。

转换为直角坐标（x 为深度、y 为水平向）：

$$\sigma_x = -\frac{2F}{\pi}\frac{x^3}{(x^2+y^2)^2}, \quad \sigma_y = -\frac{2F}{\pi}\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^2}, \quad \tau_{xy} = -\frac{2F}{\pi}\frac{x^2y}{(x^2+y^2)^2} \tag{7-24}$$

沿某一水平面：$(\sigma_x)_{\max} = \dfrac{2F}{\pi x}$（在 Ox 轴上），最大切应力出现在离 x 轴 $\dfrac{x}{\sqrt{3}}$ 处，值为 $\dfrac{2F}{\pi x}\cdot\dfrac{9}{16\sqrt{3}}$。这解释了地基中塑性区为何先从一定深度处开始（原文未展开塑性，仅给应力值）。

9.3 位移与沉陷：为什么只能求相对沉陷

把 (7-23) 代入 (7-5)、(7-4) 积分，利用对称性 $\left(u_\varphi\right)_{\varphi=0} = 0$ 定出 $H = K = 0$：

$$\left.\begin{aligned} u_\rho &= -\frac{2F}{\pi E}\cos\varphi\ln\rho - \frac{(1-\nu)F}{\pi E}\varphi\sin\varphi + I\cos\varphi \\ u_\varphi &= \frac{2F}{\pi E}\sin\varphi\ln\rho - \frac{(1-\nu)F}{\pi E}\varphi\cos\varphi + \frac{(1+\nu)F}{\pi E}\sin\varphi - I\sin\varphi \end{aligned}\right\} \tag{7-25}$$

取 $\varphi = \pm\dfrac{\pi}{2}$ 得表面点 M 的沉陷

$$-\left(u_{\varphi}\right)_{\varphi=\frac{\pi}{2}}=-\frac{2F}{\pi E}\ln\rho-\frac{(1+\nu)F}{\pi E}+I$$

I 是铅垂方向的刚体位移；半平面不受铅垂约束时 I 不能确定，**因而绝对沉陷不能确定，只能求相对沉陷**。在边界上任取距作用点 s 的基点 B，相减得

$$\eta=\frac{2F}{\pi E}\ln\frac{s}{\rho} \tag{7-26}$$

这是本章唯一出现对数型沉降公式的地方：它随 ρ 对数发散，正是“半平面无限延伸、无基准面”这一理想化的直接后果，而不是计算错误。平面应变时仍需作 E,ν 的替换。

9.4 叠加：分布荷载、切向力与力偶

- **分布荷载**：把 $\mathrm{d}F=q(\eta)\,\mathrm{d}\eta$ 当作集中力，注意 (7-24) 中的 x、y 应换成求应力点与荷载作用点的铅垂、水平距离 x 与 $y-\eta$，积分得

$$\left.\begin{aligned}\sigma_x&=-\frac{2}{\pi}\int_{-b}^{a}\frac{qx^3\,\mathrm{d}\eta}{\left[x^2+(y-\eta)^2\right]^2}\\ \sigma_y&=-\frac{2}{\pi}\int_{-b}^{a}\frac{qx\,(y-\eta)^2\,\mathrm{d}\eta}{\left[x^2+(y-\eta)^2\right]^2}\\ \tau_{xy}&=-\frac{2}{\pi}\int_{-b}^{a}\frac{qx^2\,(y-\eta)\,\mathrm{d}\eta}{\left[x^2+(y-\eta)^2\right]^2}\end{aligned}\right\} \tag{7-27}$$

使用时须先把 $ 按前文，从“使用时须先把 q 表示成 η 的函数”接续。

使用时须先把 q 表示成 η 的显式函数，再逐项积分；若 q 为常数且积分区段对称，则可化为初等函数。这是“集中力解 + 叠加”这一套路的典型用法：集中力解像是格林函数，工程上真正有意义的分布荷载解都由它积分或求和而得。

- **边界受任意方向集中力**：在 (7-21) 中取 $\alpha=\pi$ 即可，β 自由。
- **边界受切向集中力**：再取 $\beta=\dfrac{\pi}{2}$，得

$$\sigma_\rho=-\frac{2F\sin\varphi}{\pi\rho},\qquad \sigma_\varphi=0,\qquad \tau_{\rho\varphi}=\tau_{\varphi\rho}=0 \tag{7-28}$$

- **边界受集中力偶**：在 (7-22) 中取 $\alpha=\pi$，得

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{2M\sin 2\varphi}{\pi\rho^2}\\ \sigma_\varphi&=0\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=\frac{M\,(\cos 2\varphi+1)}{\pi\rho^2}\end{aligned}\right\} \tag{7-29}$$

这几种情形共用同一个特点：**应力状态是纯径向的**（$\sigma_\varphi=\tau_{\rho\varphi}=0$），只是径向应力对 φ 的依赖

不同（$\cos\varphi$、$\sin\varphi$、$\sin 2\varphi$ 等）。所以判断一个解是否属于这一族，看一眼 σ_φ 是否为零即可。

适用前提：半平面、线弹性、各向同性、小变形；集中力是理想化荷载，实际荷载须按圣维南原理换算成等效力系后使用；平面应力与平面应变只差 E,ν 的替换；在 $\rho\to 0$ 处应力无界，该点附近解失效。

十一、极坐标与直角坐标的对照：何时换、换了以后哪些东西变了

把全章内容压成一张对照表，比逐条背结论更有用：

项目	直角坐标	极坐标
适配几何	矩形、直边、三角形	圆、圆环、扇形、半平面
平衡方程	常系数	含 $1/\rho$ 与 $(\sigma_\rho-\sigma_\varphi)/\rho$
边界条件	通常要合成面力	圆周/径向边上直接等于应力分量
位移单值性	自动满足	需显式检验（多值项）

再看三条贯穿全章的线索：

（1）方程结构相同，算子不同。双调和方程的形式不变，只是拉普拉斯算子换成极坐标形式；协调方程用的是应力不变量 $\sigma_x+\sigma_y=\sigma_\rho+\sigma_\varphi$。因此“应力函数 + 双调和方程”这套解法完全平移过来，只有算子需要重写。

（2）解的“基本积木”固定。全章所有应力函数都由少数几块拼成：$A\ln\rho+B\rho^2\ln\rho+C\rho^2$（轴对称）、$A\rho^2+B\rho^4+C/\rho^2+D$（$\cos 2\varphi$ 型）、$A\rho^3+B/\rho+C\rho+D\rho\ln\rho$（$\sin\varphi$ 型）、$\rho\varphi\,(C\cos\varphi+D\sin\varphi)$（尖劈）、$f(\varphi)$（力偶）。选哪一块，取决于**外载的角度分布**与**量纲对 ρ 幂次的要求**，而不是试凑。

（3）多值项与奇异性是两个必须交代的“边界”。多值项（$\frac{4B\rho\varphi}{E}$、$\frac{2D}{E}\varphi\cos\varphi$ 等）在完整闭合体中被单值性条件否决，在不完整体（带切口、不完整环）中则合法，并且正是描述错缝预应力的工具。奇异性（$\sigma\sim F/\rho$、M/ρ^2）出现在集中力、集中力偶作用点和尖劈顶点，标志线弹性解在该处失效。

最后把最易错的几处集中列出：

- **忘了平面应变的常数替换**：圆筒位移、曲梁位移、半平面沉陷都要做 $E\to\frac{E}{1-\nu^2}$、$\nu\to\frac{\nu}{1-\nu}$；而拉梅应力解与曲梁应力解本身不含 E,ν。
- **把 (7-11) 当通用轴对称公式**：它要求几何与受载都轴对称；曲梁纯弯曲必须保留 B 项。
- **在完整圆环中保留多值位移项**：$B\neq 0$ 或 $D\neq 0$ 时必须检查单值性。
- **漏写** $(\sigma_\rho-\sigma_\varphi)/\rho$：用静水压力状态可快速自检。
- **把 $K=3$ 当普适值**：它是无限大板、单向拉伸、圆孔、孔边自由这一组前提下的结果。
- **把孔边 $\sigma_\rho=0$ 当“不危险”**：危险的是孔边 σ_φ。
- **在半平面问题中求“绝对沉陷”**：无基准面时只有相对沉陷 (7-26) 有意义。

至此，本章的逻辑可以一句话概括：**先按边界形状换一套语言，把三大类方程翻译过去；再用“角度因子由载荷定、径向幂次由量纲定”的规则挑选应力函数；最后用边界条件、整体平衡与位移单值性三类约束定常数，并随时交代解在集中力点、尖劈顶点和完整/不完整环之间的适用边界**。